

VOLUMUL I MEMORIU GENERAL

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA GILĂU, JUD. CLUJ

**Proiect nr : 59/2022
Data: 2025**



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

FIȘA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII :	Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna GILĂU
NUMĂRUL VOLUMULUI :	I
DENUMIREA VOLUMULUI:	MEMORIU GENERAL
BENEFICIAR :	COMUNA GILĂU, JUD. CLUJ
PROIECTANT GENERAL :	S.C. RAUM .S.R.L.
NUMĂRUL DE ORDINE AL DOCUMENTAȚIEI :	49/2022
DATA PREDĂRII :	2025



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

LISTA SEMNĂTURILOR

PROIECTANT GENERAL:
S.C. RAUM S.R.L.

COORDONATOR: arh. **Horațiu Răcășan**

ȘEF PROIECT: arh. **Horațiu Răcășan**

**Horatiu-
Serban
Racasan**

Semnat digital
de Horatiu-
Serban Racasan
Data: 2025.07.11
16:41:00 +03'00'

PROIECTANȚI : arh. Afetelor Adelina

arh. Crina Petca

STUDII DE FUNDAMENTARE:

STUDIU ISTORIC: MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

COLECTIV DE
ELABORARE:

Arheolog Expert, Dr. Viorica Crișan

Arheolog Expert, Dr. Zoia Maxim



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE

A. FIȘA PROIECTULUI

B. LISTA SEMNĂTURILOR

C. BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE

Certificat de urbanism nr. 324/2022

Copie CI – Gelu-Vasile Topan în calitate de primar al comunei Gilău

Copie CIF - Comuna Gilău

.....	9
1. INTRODUCERE	9
D.1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI	9
D.1.2. OBIECTUL LUCRĂRII	10
D.1.2.1. Solicitări ale temei program	10
D.1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităților, inițiat și aprobat de consiliul local	11
D.1.2.3. Proiecte anterioare de urbanism și amenajarea teritoriului	14
D.1.3. SURSE DE DOCUMENTARE	15
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII	16
D.2.1. EVOLUȚIE	16
D.2.1.1. Date privind evoluția în timp a unității administrativ-teritoriale și a localităților	16
D.2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evoluția spațială a localităților	16
D.2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL	18
D.2.2.1. Generalități	18
D.2.2.2. Structura geologică și relieful	18
D.2.2.3. Condiții climatice	19
D.2.2.4. Rețeaua hidrografică	20
D.2.2.5. Solurile	21
D.2.2.6. <u>Vegetația și fauna</u>	24
D.2.2.7. Elemente naturale de interes deosebit	25
D.2.2.8. Caracteristici geotehnice	26
D.2.2.9. Riscuri naturale	27
D.2.3. RELAȚII ÎN TERITORIU	28
D.2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE	29
D.2.4.1. Agricultură și creșterea animalelor	30
D.2.4.2. Activități industriale	32



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

D.2.4.3. Silvicultură	33
D.2.4.4. Activități turistice	37
D.2.4.5. Servicii și comerț	39
D.2.5. POPULAȚIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE	40
D.2.5.1. Structura și evoluția populației	40
D.2.5.2. Resursele de muncă și populația ocupată	42
D.2.5.3. Disfuncționalități privind evoluția și structura populației	43
D.2.6. CIRCULAȚIE	44
D.2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL	46
D.2.7.1. Intravilanul existent al reședinței de comună Gilău. Zone funcționale	46
D.2.7.2. Intravilanul existent al localității Somesul Rece. Zone funcționale	47
D.2.7.3. Intravilanul existent al localității Somesul Cald. Zone funcționale	48
D.2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE	48
D.2.8.1. Alunecări de teren și solifluxiuni	49
D.2.8.2. Dislocări de stânci	49
D.2.8.3. Zone inundabile	49
D.2.8.4. Zone mlăștinoase	50
D.2.9. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ	50
D.2.9.1. Gospodărirea apelor	50
D.2.9.2. Alimentare cu apă	51
D.2.9.3. Canalizare	53
D.2.9.4. Alimentarea cu energie electrică	55
D.2.9.5. Alimentare cu gaze naturale și căldură	56
D.2.9.6. Gospodărie comunală	56
D.2.9.7. Telecomunicații	57
D.2.10. PROBLEME DE MEDIU	58
2.9.1. Monumente ale naturii și monumente istorice	58
2.9.2. Spații verzi, sport, agrement	60
2.9.3. Obiective industriale și zone periculoase	60
2.9.4. Rețeaua principală de căi de comunicație	61
2.9.5. Depozite de deșeuri menajere și industriale	61
D.2.11. DISFUNCȚIONALITĂȚI	62
D.2.11.1. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI	74
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ	75
D.3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE	75
Studiul istorico-urbanistic	75



RAUM
birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

D.3.2. EVOLUȚIA POSIBILĂ, PRIORITĂȚI	78
D.3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU	82
D.3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR	82
D.3.4.1. Dezvoltarea activităților non-agricole (industriale, meșteșugărești și comerciale)	83
D.3.4.2. Dezvoltarea activităților silvice	84
D.3.4.3. Dezvoltarea activităților agricole	84
D.3.4.4. Dezvoltarea turismului	86
D.3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI	86
D.3.5.1. Estimarea evoluției demografice	86
D.3.5.2. Estimarea resurselor de muncă	87
D.3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI	88
D.3.6.1. Organizarea circulației rutiere în cadrul teritoriului administrativ al comunei Gilău	88
D.3.6.2. Organizarea circulației rutiere în interiorul intravilanului	88
D.3.6.3. Organizarea circulației feroviare în cadrul teritoriului administrativ al comunei Gilău	89
D.3.7. INTRAVILAN PROPUȘ. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL	90
D.3.7.1. Modificări propuse pentru intravilanul localităților	91
D.3.7.2. <u>Bilanțul teritorial și intervenții în zonele funcționale ale localităților</u>	92
D.3.7.3. Bilanțul teritorial al zonelor cuprinse în intravilan	92
D.3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE	95
D.3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE	97
D.3.9.1. Gospodărirea complexă a apelor	97
D.3.9.2. Alimentarea cu apă potabilă	97
D.3.9.3. Canalizarea	98
D.3.9.4. Alimentarea cu energie electrică	99
D.3.9.5. Telecomunicații	99
D.3.9.6. Alimentarea cu gaze naturale	99
D.3.9.7. Alimentare cu căldură	100
D.3.10. PROTECȚIA MEDIULUI	100
D.3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE	103
D.3.11.1. DESTINAȚIA TERENURILOR, ZONELE FUNCȚIONALE	105
D.3.11.2. ZONELE PROTEJATE ȘI LIMITELE ACESTORA	105
D.3.11.3. Protejarea unor suprafețe din extravilan (terenuri agricole valoroase, păduri, oglinzi de apă, etc.),	105
D.3.11.4. Interdicții temporare de construire pentru zonele care necesită studii și	



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

cercetări suplimentare (planuri urbanistice zonale privind parcelari, reparcelări, operațiuni de renovare) 105

D.3.11.5. Interdicții definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituți de protecție etc. 106

D.3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 106

D.3.12.1. Proprietatea asupra terenurilor 106

4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 107

E. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

**RAUM**

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272email: raumoffice@gmail.com**F. PIESE DESENATE**

Nr. planșă:	Denumire planșă:	Scara:	
1	Încadrare în teritoriu, com. Gilău, jud. Cluj	1:25 000	
Situația existentă - disfuncționalități			
2.1	Situația existentă – Disfuncționalități, reședința de comună Gilău, jud. Cluj	1:5 000	
2.2	Situația existentă – Disfuncționalități, sat Someșul Rece, jud. Cluj	1:5 000	
2.3	Situația existentă – Disfuncționalități, sat Someșul Cald jud. Cluj	1:5 000	
Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională			
3.1	Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională, reședința de comună Gilău, jud. Cluj	1:5 000	
3.2	Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, sat Someșul Rece, jud. Cluj	1:5 000	
3.3	Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională, sat Someșul Cald, jud. Cluj	1:5 000	
Reglementări – Echipare tehnico-edilitară			
4.1	Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, reședința de comună Gilău, jud. Cluj	1:5 000	
4.2	Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, sat Someșul Rece, jud. Cluj	1:5 000	
4.3	Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, sat Someșul Cald, jud. Cluj	1:5 000	
Proprietatea asupra terenurilor			
5.1	Proprietatea asupra terenurilor, reședința de comună Gilău, jud. Cluj	1:5 000	
5.2	Proprietatea asupra terenurilor, sat Someșul Rece, jud. Cluj	1:5 000	
5.3	Proprietatea asupra terenurilor, sat Someșul Cald, jud. Cluj	1:5 000	
Planșe reglementări unități teritoriale de referință			
6.1	Reglementări – Unități teritoriale de referință, reședința de comună Gilău, jud. Cluj	1:5 000	
6.2	Reglementări – Unități teritoriale de referință, sat Someșul Rece, jud. Cluj	1:5 000	
6.3	Reglementări – Unități teritoriale de referință, sat Someșul Cald, jud. Cluj	1:5 000	
7	Strategia de dezvoltare spațială a comunei Gilău	1:25 000	

G. STUDII DE FUNDAMENTAREÎntocmit,
arh. / urb. **Horațiu Răcășan**

arh. Afetelor Adelina, arh. Crina Petca



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca
Str. Octavian Goga, nr. 41
Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

D. MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

D.1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: Reactualizare Plan urbanistic general
(P.U.G.) al comunei GILĂU, județul Cluj

Beneficiar : Comuna GILĂU, jud. Cluj

Proiectant general : S.C. RAUM S.R.L,

Data elaborării: 2022-2024

D.1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Conform Legii 350/2001, cu completările și modificările ulterioare, obiectivele lucrări sunt următoarele:

(1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât și de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația să întocmească și să aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.

(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ teritoriale de bază, cu privire la:

- a) stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan și relațiile cu teritoriul administrativ al localității;
- b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- c) zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;
- d) delimitarea zonelor afectate de servituți publice;
- e) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- f) stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate;
- f1) zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare;
- g) formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;
- h) precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate.
- i) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone.
- j) zone de risc datorate unor depozități istorice de deșeuri.

(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:

- a) evoluția în perspectivă a localității;
- b) direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;
- c) traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean;
- d) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone;
- e) lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;
- f) stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
- g) delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

D.1.2.1. Solicitări ale temei program

Prezenta lucrare reprezintă reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Gilău, județul Cluj, aprobat în anul 1999 și elaborat de către S.C. INTER PROIECT S.R.L. Cluj-Napoca.

Lucrarea urmează să stabilească strategiile, prioritățile și reglementările referitoare la utilizarea terenurilor și construcțiilor din cadrul teritoriului intravilan al comunei Gilău, pentru următoarea perioadă de 10 ani, respectiv până în anul 2034.

Principalele obiective ale prezentei documentații sunt:

- identificarea posibilităților și potențialului de dezvoltare a comunei din punct de vedere economic, cultural și demografic;
- redefinirea limitelor intravilanului localităților în vederea conformării cu schimbările polilor de interes și cu solicitările beneficiarului;
- stabilirea destinației generale și a condițiilor de construibilitate a terenurilor din intravilan;
- stabilirea unor legături optime atât intra-comunale cât și în cadrul localităților prin ameliorarea și dezvoltarea rețelei de drumuri și străzi;
- corelarea Planului Urbanistic General cu lucrările de dezvoltare a rețelelor tehnico - edilitare aflate în curs de proiectare sau de execuție;
- identificarea problemelor de mediu și stabilirea măsurilor de rezolvare a acestora prin instituirea de zone protejate sau de protecție și regulamente aferente;
- identificarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu și stabilirea măsurilor de protecție a acestora;
- stabilirea și ierarhizarea obiectivelor de interes public, precum și a măsurilor privind modificările de proprietate necesare pentru realizarea acestora;
- elaborarea Regulamentelor Locale de Urbanism care să stabilească condițiile concrete de

construire și utilizare a terenurilor pe întreg teritoriul administrativ al comunei, în vederea atingerii scopurilor enumerate mai sus.

Lucrarea de față oferă beneficiarului posibilitatea aplicării propunerilor Planului Urbanistic General prin:

- inițierea de proiecte de fezabilitate;
- inițierea de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) și de detaliu (P.U.D.);
- eliberarea de certificate de urbanism, cu obligativitatea respectării Regulamentelor Locale de Urbanism;
- eliberarea de autorizații de construire, cu obligativitatea respectării Regulamentelor Locale de Urbanism.

D.1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităților, inițiat și aprobat de consiliul local

Planul Urbanistic General al localităților comunei Gilău este considerat parte integrantă a strategiei de dezvoltare a comunei, respectiv a județului Cluj, și se axează pe aceleași sectoare prioritare ca și strategia regională: competitivitate, transporturi, resurse umane, dezvoltare rurală și mediu.

Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 are în vedere următoarele **obiective generale de dezvoltare**:

- consolidarea și modernizarea exploatareilor agricole, pentru a le crește vizibilitatea;
- sprijinirea instalării tinerilor fermieri și, implicit, încurajarea întineririi generațiilor de agricultori;
- dezvoltarea infrastructurii rurale cu scopul de a atrage investitori în zonele rurale și, implicit, de a crea noi locuri de muncă;
- crearea și dezvoltarea IMM-urilor în sectoare nonagricole din mediul rural în vederea diversificării economiei;
- o mai bună promovare a sectorului pomicol.

Obiectivele prioritare la nivelul județului Cluj sunt următoarele:

- dezvoltarea infrastructurilor majore – transporturi;
- integrarea regională și dezvoltarea metropolitană;
- valorificarea patrimoniului imobiliar al Consiliului Județean Cluj;
- valorificarea patrimoniului natural;
- dezvoltarea zonală a infrastructurilor edilitare;
- dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea științifică integrată și stimularea mediului de afaceri;
- reabilitarea și modernizarea patrimoniului rețelei de învățământ

Obiectivele strategice au fost elaborate în funcție de cele 5 sectoare prioritare:

- restructurarea și creșterea viabilității exploatareilor agricole;
- gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
- diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, conform AP.

Obiectivele sunt în concordanță cu Strategia națională de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030 ce vizează:

- accelerarea tranziției structurale spre o agricultură viabilă economic concomitent cu practici agricole prietenoase cu mediul
- creșterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă și redobândirea statutului de exportator agroalimentar net
- limitarea amprentei de carbon a agriculturii și promovarea agriculturii rezistente la schimbări climatice
- îmbunătățirea standardelor de viață în zonele rurale
- dezvoltarea parteneriatelor pentru educație/consiliere, TIC, CDI și îmbunătățirea performanței administrației agricole.

Pentru **zona metropolitană** Cluj-Napoca, din care face parte și comuna Gilău s-au identificat următoarele sectoare prioritare în ordinea importanței:

- învățământ superior;
- informatică și activități conexe;
- cercetare;
- transporturi aeriene;
- industrie de mașini și aparate electrice;
- gospodăria resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuirea apei;
- transporturi terestre
- transporturi prin conducte;
- hoteluri și restaurante;

- producția, transportul și distribuția energiei electrice;
- industria de mijloace de tehnică de calcul și de birou.

Planul strategic de dezvoltare locală al comunei Gilău pentru perioada 2020-2025 a identificat următoarele obiective generale:

- OS.1 – Infrastructură performantă
- OS.2 – Mediu / Sistem natural / Sistem antropic
- OS.3 – Servicii sociale integrate
- OS.4 – Comuna Gilău competitivă
- OS.5 – Valorificarea turismului

Pornind de la obiective generale au fost elaborate următoarele obiective specifice:

Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile

- Direcția de dezvoltare – **Infrastructura de transport**
 - Modernizarea drumurilor comunale
 - Reabilitarea trotuarelor
 - Managementul și optimizarea traficului rutier
 - Construire poduri și podețe
 - Realizare drumuri de exploatare agricolă
- Direcția de dezvoltare – **Infrastructura energetică**
 - Reabilitarea rețelei de iluminat public (eficientizarea consumului de energie electrică)
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în localitatea Someșu Cald și zona turistică Puiulești, Gura Râștii și Uzină
- Direcția de dezvoltare – **Dezvoltare urbană**
 - Construirea de locuințe de serviciu pentru păstrarea specialiștilor în comună (personal medical, personal didactic etc.)
 - Construirea de locuințe sociale pentru familiile tinere sau aflate în dificultate
 - Amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi în toate satele comunei
 - Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în toate satele comunei
 - Amenajarea unei piațete în localitatea Gilău
 - Dotarea cu mobilier urban a tuturor localităților comunei
 - Construirea unor spații de parcare amenajate în localitatea Gilău
 - Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei

Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și asigurarea unei valorificări durabile a resurselor naturale

- Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin șanțuri și rigole
- Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comunei
- Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor comunei cu privire la efectele negative ale unei gestionări necorespunzătoare a deșeurilor
- Programe de management al calității aerului
- Promovarea utilizării surselor de energie alternativă
- Promovarea practicilor de agricultură ecologică
- Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor comunei privind aspectele legate de educația ecologică și protecția mediului

Creșterea capacității inovatoare și competitivității mediului de afaceri local

- Direcția de dezvoltare - **Mediul de afaceri**
 - Crearea unui parc industrial în comună
 - Acordarea de facilități pentru investitori, în funcție de natura activității și beneficiile pe care aceștia le-ar putea aduce bugetului local
 - Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor care să valorifice resursele naturale ale comunei și care să răspundă nevoilor comunității
 - Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților nonagricole
 - Facilitarea accesului la utilități pentru întreprinderi
 - Stimularea introducerii și utilizării tehnologiei informațiilor și comunicării
 - Crearea unor baze de date la nivel local cu activele disponibile (imobile libere, terenuri care pot fi concesionate, etc.)
 - Desfășurarea unei comunicări eficiente cu toți investitorii interesați
 - Organizarea unui dialog real între reprezentanții autorității publice locale și cei ai mediului de afaceri pentru a identifica noi oportunități
 - Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună
 - Promovarea programelor guvernamentale pentru stimularea înființării microîntreprinderilor
 - Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populației comunei
- Direcția de dezvoltare - **Agricultură**
 - Înființarea unei structuri asociative a producătorilor agricoli din comună, în scopul creșterii eficienței economice a exploatațiilor agricole, a puterii de negociere pe piețele de desfacere și a

- valorificării superioare a producției
- Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor precum și conectarea acestora la rețele regionale de producție și distribuție
- Sprijinirea agriculturii ecologice
- Îmbunătățirea parcului auto de mașini și utilaje agricole al comunei
- Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații • Înființarea unor centre de prestări servicii pentru agricultură (reparații utilaje, furnizare semințe, îngrășăminte, etc.)
- Organizarea unui targ de animale • Înființarea unei hale agroalimentare
- Diseminarea informațiilor privind standardele europene în domeniul agricol, zootehnic și ecologic și existența surselor de finanțare europene în cadrul politicii agricole comune
- Susținerea sectorului agricol local prin acțiuni de conștientizare a populației cu privire la efectele benefice ale consumului produselor locale
- Direcția de dezvoltare – **Forța de muncă**
 - Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri
 - Promovarea oportunităților de ocupare pentru persoanele cu risc ridicat de excluziune
 - Programe de formare și instruire a locuitorilor comunei în managementul producției și valorificării în domeniul agricol

Dezvoltarea socială și culturală durabilă și echilibrată a comunității și creșterea calității vieții

- Direcția de dezvoltare – Sănătate
 - Modernizarea și dotarea dispensarului uman din comună
 - Modernizarea și dotarea cabinetului stomatologic din comună
 - Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătății prin atragerea unor specialiști cărora să li se ofere anumite facilități (locuință, mijloc de transport adecvat zonei, teren agricol etc.)
 - Extinderea la nivel local a serviciului pentru urgențe medicale Gardă de Intervenție Gilău (SEDIU POMPIERI și SMURD)
 - Crearea unei baze de date referitoare la starea de sănătate a populației din comună
- Direcția de dezvoltare – **Protecție socială**
 - Îmbunătățirea serviciilor publice de asistență socială
 - Construirea de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate
 - Dotarea cu echipamente speciale a unităților în care se prestează servicii sociale
 - Inițierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG și de parteneriate cu autorități publice locale pentru servicii specializate adresate persoanelor cu handicap, servicii specializate adresate copiilor în dificultate și care provin din familii monoparentale
 - Dezvoltarea unui serviciu de asistență socială pentru nevoile speciale ale copiilor care provin din familii monoparentale sau care sunt lăsați în grija rudelor de către părinții plecați la muncă în străinătate
 - Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate
 - Acordarea ajutoarelor sociale la zi persoanelor cu handicap grav pentru toate persoanele îndreptățite conform legii
- Direcția de dezvoltare – **Educație și formare**
 - Reabilitarea școlilor și grădinițelor din satele comunei
 - Amenajarea spațiilor de joacă ale grădinițelor
 - Înființarea cabinetelor medicale în școli și grădinițe
 - Desfășurarea de programe de consiliere și orientare școlară în scopul reducerii fenomenelor de absenteism și abandon școlar
 - Desfășurarea unor programe de tip “a doua șansă” destinate persoanelor care au părăsit școala de timpuriu
 - Înființarea unui centru de excelență pentru elevii care obțin rezultate școlare deosebite
 - Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în educație
 - Promovarea spiritului civic în educație
 - Desfășurarea unor programe de formare în psihopedagogie aplicată
 - Sprijinirea școlilor din comună în vederea desfășurării unor parteneriate și proiecte de schimb de experiență în domeniul învățământului, axate pe activități ca vizite de studiu, sesiuni de formare, conferințe, seminarii, schimburi de experiență și bune practici, școli de vară etc.
- Direcția de dezvoltare – **Cultură și altele**
 - Construirea unui cămin cultural în localitatea Someșu Cald
 - Construirea unui cămin cultural în zona turistică Uzină
 - Extinderea și modernizarea bibliotecii din comună - creșterea fondului de carte al bibliotecii, crearea unei biblioteci virtuale
 - Revitalizarea obiceiurilor și tradițiilor din comună
 - Organizarea de acțiuni culturale și festivaluri axate pe artă populară, meșteșuguri tradiționale, dansuri și cântece populare, gastronomie locală
 - Înființarea unor centre de promovare a meșteșugurilor tradiționale
 - Revitalizarea obiceiurilor și tradițiilor din comună

- Organizarea de acțiuni culturale și festivaluri axate pe artă populară, meșteșuguri tradiționale, dansuri și cântece populare, gastronomie locală
- Identificarea unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole și meșteșugărești specifice comunei
- Înființarea unor centre de promovare a meșteșugurilor tradiționale
- Editarea unui ziar local
- Promovarea unui dialog permanent între reprezentanții vieții religioase și reprezentanții administrației publice locale, ai serviciilor educaționale și familiile elevilor
- Reabilitarea interioară și exterioară a bisericilor din comună și a celor trei biserici monument existente pe raza comunei
- Extinderea cimitirelor și construirea de capele în cadrul acestora

D.1.2.3. Proiecte anterioare de urbanism și amenajarea teritoriului

În perioada 1999-2023 s-au elaborat următoarele Planuri Urbanistice Zonale:

DENUMIRE	BENEFICIAR	PROIECTANT	Nr. HCL	Data HCL	Suprafața (mp)
PUZ - Introducere teren in intravilan cu destinatia zona unitati de productie, subzona unitati industriale nepoluante in loc. Gilau	SC SIRD CONDTRUCT SRL	SC AUTOGAV SRL	195	16.11.17	8476,61
PUZ Construire centru rezidential locuinte si servicii - localitatea Gilau	Barabas Daniel	SC SPACE WORK SRL	102	29.06.17	54619,48
PUZ Schimbare de destinatie din unitati de productie in zona rezidentiala cu regim redus de inaltime	SC NORDCONFOREST SA	ADlproiect SRL	189	22.11.18	7412,80
PUZ introducere teren in intravilan cu destinatia Zona de Unitati de Productie - subzona unitati industriale	Iovanas Horatiu si asociatii	EKTRA STUDIO SRL	154	12.08.19	34659,43
PUZ introducere teren in intravilan cu functiunea de servicii, depozitare si construire sediu de firma cu depozit	SC GARDINERY INTERNATIONAL SRL	SC STRUCTURE DESIGN SRL	218	28.11.19	8599,57
PUZ introducere teren in intravilan si construire spatii comerciale si spatii de birouri	SC ALTRADE SRL	PROGIS CONSULTING SRL	207	12.11.19	44940,37
PUZ Construire si amenajare unitate functionala cu caracter public de tip zona verde si dotari social-culturale in localitatea Gialu	Parohia Ortodoxa Somesul Rece	Metaform Design SRL	182	12.11.20	41599,88
PUZ introducere teren in intravilan cu destinatia de productie industriala	Nicula Liliana MariaL	SC CIULEI PROIECT SRL		03.01.-1	4277,02
PUZ - Introducere teren in intravilan, zona Balastierei	Comuna Gilau	Metaform Design SRL		03.01.-1	59313,37
PUZ Schimbare UTR existent "ZUP-Zona naturala protejata cu obiective de interes public" in "ZOEL-Zona naturala protejata cu obiective existentecu func				03.01.-1	2987,02
PUZ introducere teren in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale	Crisan Kinga Timea		48	17.03.22	920,38
PUZ ansamblu rezidential locuinte si servicii	IMOINVEST SA	MULTISERV EVOLUTION SRL	94	20.06.18	93907,96
PUZ includere in intravilan loc Gilau zona SMA	Criste Lucian Florin	SC LEXER Arhitectura SRL	42	17.04.07	6441,84
PUZ Cartier rezidential zona Sesul de Jos	Asociatia de proprietari	SC PRO HESTIA SRL	116	25.10.05	32625,68
PUZ introducere teren in intravilan si construire casa	Pangratiu Florin	SC EDITA SRL	19	12.02.08	21644,53

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

2024					
PUZ introducere teren in intravilan si construire locuinte faminilae La Capalna	Hart Foia Marius	SC ATD FORMS DESIGN SRL	115	16.07.09	4713,15
PUZ Introducere teren in intravilan, construire casa familiala D+P+M	Topan Ioan	SC EUROREGAL SRL	182	21.12.10	31742,76
PUZ Introducere teren in intravilan in vederea extinderii intravilanului existent	Puscasiu Ioan Constantin	SC PROGIS CONSULTING SRL	126	28.09.11	5993,57

D.1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Lucrarea a fost întocmită pe baza următoarelor surse documentare:

- „Plan Urbanistic General comuna Gilău”, întocmit de S.C. INTER PROIECT S.A. în anul 1999;
- „Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Gilău 2020-2025” elaborată de S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L.
- Bază topografică reactualizată în scopul elaborării prezentei documentații;
- Planul de Amenajare a Teritoriului Cluj;
- Lista Monumentelor Istorice 2015, Județul Cluj, întocmit de Ministerul Culturii și Cultelor, Institutul Național al Monumentelor Istorice;
- Vizite pe teren;
- Cerințe și opțiuni ale administrației locale și ale populației.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

D.2.1. EVOLUȚIE

D.2.1.1. Date privind evoluția în timp a unității administrativ-teritoriale și a localităților

Comuna Gilău se află la 18 km vest de Municipiul Cluj Napoca, pe drumul național **DN1/E 60 (Cluj Napoca- Oradea)**. De asemenea, pe teritoriul său trece autostrada A3 Gilău- Turda, iar legăturile dintre satele componente ale comunei se realizează prin intermediul unor drumuri județene, DJ 107P conectează satul Gilău cu celelalte două sate, Someșu Rece și Someșu Cald, iar DJ 107N face legătura dintre satul Someșul Rece și trupurile aferente.

După structura vetrei, localitățile comunei Gilău se încadrează în categoria satelor risipite, tipice pentru zona de munte, relieful accidentat determinând o dezvoltare urbanistică neuniformă, cu o tramă stradală neregulată și gospodării izolate, înconjurate de terenurile de folosință.

Repartiția și evoluția în teritoriu a rețelei de localități, în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiții naturale și social economice care s-au manifestat în diferite etape istorice.

Așezările rurale au evoluat, în principal, sub acțiunea factorilor social-economici, dar s-au dezvoltat și sub influența mediului natural, a localizării în raport cu posibilitățile de alimentare cu apă, cu existența unor resurse (lemn, piatră, loc de cultivat și de pășunat), a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc.

O analiză mai aprofundată relevă complexitatea și complementaritatea sistemului relațiilor existente, care cuprinde relații demografice, social - culturale și politico- administrative. Un tip de relație care se stabilește între centrul urban polarizator (Municipiul Cluj Napoca) și teritoriul comunei, constă în legătura dintre industriile existente în mediul urban și resursele naturale ale ariei adiacente, respectiv între consumul agroalimentar urban și agricultura spațiului rural. De asemenea, grație cadrului natural și potențialului turistic de care dispune, ea constituie o destinație predilectă pentru relaxare a locuitorilor din mediul urban, primind fluxuri periodice de turiști, precum și de persoane ce își stabilesc aici reședința sau chiar domiciliul, în virtutea fenomenului de periurbanizare.

D.2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evoluția spațială a localităților

Comuna Gilău este o așezare omenească timpurie. Deși este atestat documentar din anul 1212, mărturiile arheologice arată că teritoriul a fost locuit încă din neolitic (mileniul al treilea înainte de Hristos). Cele mai importante vestigii datează din perioada dacică (Cetatea lui Darius) și mai ales din cea romană, în castrul descoperit pe teritoriul comunei, loc de staționare al unității militare „Ala Siliana”, fiind găsite numeroase obiecte relevante pentru atestarea continuității locuirii în acest ținut, chiar și după retragerea trupelor romane.

Un episod important din istoria comunei este legat de voievodul român Gelu, cel care a reușit unificarea mai multor cnezate spre sfârșitul secolului al IX-lea, încercând să țină piept atacurilor triburilor maghiare. Conform mai multor istorici, Gilăul a fost una dintre reședințele militare ale voievodului, însuși numele satului avându-și etimologia, se pare, în numele acestui erou, despre care legenda spune că a fost răpus în locul numit „Fântâna lui Gelu”, în această localitate.

În perioada medievală, de vasalitate a Transilvaniei față de regele Ungariei, cât și în cea modernă, Gilăul a fost menționat frecvent, în diferite ipostaze (târg, sat, cetate, castel) și cu grafii diferite: Golou (1212), Gyolo (1282), Gaalow (1331), Glyala (1336), Gialw (1551), Gialu (1553), Zilo (1808), Gilău (1848). Celelalte două sate componente, Someșu Cald și Someșu Rece, sunt menționate începând cu anul 1448.

Structura administrativă a comunei Gilău a cunoscut modificări de-a lungul vremii, după cum rezultă din diferitele documente. Astfel, conscripția din 25 martie 1640 relevă că domeniul includea, în afară de târgul Gilău, alte sate sau porțiuni de sate, respectiv: Someșu Cald, Someșu Rece, Florești, Luna, Căpușu Mare, Comești, Izvoru Crișului, Leghia și Dorloț, cu 485 de unități de „colonii”, o unitate fiind compusă din zece persoane. În anul 1652 mai erau menționate și satele Turea, Viștea, Vaida Cărnăraș. Agârbiciu, Lăpușești, Chintău, Baci, Căian, Jucu de Jos, Aiton, precum și o parte din Huedin. Populația era constituită din 765 de coloni, 786 de fii, 17 țigani și 47 de „fugiți”(fugitivi). Acesta era domeniul lui Dionisie Bánffy, însă la moartea sa el s-a redus, soția sa, Caterina

Bornemisza păstrând numai 184 de iobagi.

La 6 februarie 1687 domeniul lui Gheorghe Bánffy era alcătuit din Gilău, Someșu Cald și Someșu Rece, cu o populație de 245 de "personae" sau "iobbagiones", dintre care 51 jeleri.

Localitatea Gilău avea titlul de "oppidum" (târg-orășel, având propriul jude, pentru care, în anul 1652, este folosit chiar titlul de "judele orașului")

Din punct de vedere administrativ, Gilăul a făcut parte din diferite unități de-a lungul istoriei. Astfel, în preajma anului 1789, exista Plasa Gilăului, parte din Cercul de Sus al Clujului, iar ulterior, în 1849, s-a constituit Cercul Clujului, alcătuit din șase subcercuri, printre care și Subcercul Gilău, cu 20 de sate: Gilău, Someșu Cald, Someșu Rece, Agârbiciu, Straja, Dumbrava, Muntele Rece, Finișel, Căpușu Mare, Căpușu Mic, Măguri, Mărișel, Lăpuștești, Vlaha, Nadășu, Vălișoara, Păniceni, Florești, Luna de Sus, Săvădisla, Tăuți și Mănăsturul Clujului.

Gilăul, ca și celelalte sate componente ale comunei, este adeseori menționat în documentele ce evocă lupta românilor din Ardeal pentru libertate, îndeosebi în timpul răscoalei lui Horia și a Revoluției de la 1848-1849.

D.2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

D.2.2.1. Generalități

Comuna Gilău este localizată în centrul județului Cluj, la o distanță rutieră de cca. 34 km de orașul Huedin, la 46 km de municipiul Turda, la aprox 56 km de municipiul Câmpia Turzii și aprox. 18 km de municipiul reședință de județ Cluj Napoca.



Sistemul de localități cuprinde satele: Gilău (reședința de comună), Someșu Cald și Someșu Rece.

Gilăul este așezat la poalele nordestice ale Munților Apuseni, la aproximativ 17 km vest de Cluj-Napoca și se întinde pe o suprafață de 11689 de hectare. Drumurile mai importante care străbat comuna sunt DN1 și DJ 107. Orașul Huedin se află la 36 km distanță, iar municipiile Turda și Câmpia Turzii la aproximativ 30 km respectiv 40 km.

Satul Someșu Rece – „un plai de dor, vis și sănătate” Someșu Rece este așezat într-o zonă de interferență geografică, la poalele Munților Apuseni, pe cursul inferior al râului Someșu Rece, afluent al Someșului Mic. Râul primește ca afluenți valea Ursului, Valea Dumitresiei și valea Răcățăului. Așezat între două dealuri tăiate adânc de cursul râului Someșu Rece, satul este situat în partea de vest a județului Cluj, în bazinul superior al râului Someșul Mic, la 22 km de municipiul Cluj-Napoca, reședința județului. Legătura cu alte centre și orașe din județ este înlesnită de șoseaua europeană (E60) Cluj-Napoca - Oradea, care străbate localitatea Gilău, respectiv autostrada A3 (care leagă Brașovul de Borșa) situată în imediata apropiere a așezării.

Comuna Gilău se învecinează cu următoarele teritorii administrative:

- la N, comunele Gârbău și Baciș;
- la E, comuna Florești;
- la SE, comuna Săvădisla;
- la S, comuna Măguri-Răcătau;
- la SV, Mărișel;
- V, comuna Rîșca;
- N-NV, comuna Căpușu Mare.

Etimologia denumirii localității provine de la numele râului care îl traversează, Someșul Rece. Satul a avut și alte nume precum: Hidegh Samos (1609), Hideg Szamos (1640), Szomesu Rece (1850) și Someșu Rece (1892). Prima atestare documentară datează din anul 1448, când mai mulți locuitori apar în calitate de martori la un proces. Din anul 1921 localitatea Someșul Rece face parte din comuna Gilău.

D.2.2.2. Structura geologică și relieful

Din punct de vedere geomorfologic zona studiată se suprapune pe următoarele unități de relief:

- la N - Dealul Căpușului;
- la NE - Culuarul Gilău - Cluj;
- în partea centrală teritoriul aparține Depresiunii Vlahă - Hăjdate;
- toată partea de S, pe o zonă întinsă teritoriul comunei se suprapune pe Munții Gilău.

Relieful predominant este de deal și de munte. Munții Gilău fac parte din grupul Munților Apuseni. Aceștia cuprind două zone structurale care au evoluat distinct: Apusenii de N și Apusenii de S. În categoria Apusenilor de N intră masivele Gilău - Muntele Mare, Bihor, Pădurea Craiului, Codru Moma, Highiș și Dorcea.

Munții Gilăului sunt formațiuni geologice constituite în urmă cu milioane de ani. După cum susțin geologii, din punct de vedere structural se poate vorbi de un vechi bloc cristalin regenerat în timpul orogenezei alpine. Șisturile cele mai puternic metamorfozate sunt cunoscute sub numele de „cristalin de Gilău-Muntele Mare”.

Suprafața Cărligata - Fărcașa este cea mai înaltă. Ea se menține între 1600-1800 m altitudine, fiind urmată de cea a Mărișelului (între 1000 și 1300 m) și cea mai joasă cea a Feneșului (500-600 m). Erodarea în Munții

Gilăului a fost complicată, ca urmare a fragmentărilor și a jocului diferențiat pe verticală.

Cele trei trepte de eroziune se evidențiază spre bazinul Transilvaniei sub forma unor culmi străpunse de văile adânci ale Râșchii, Agârbiciului, dar mai ales a Someșului Cald și ale Someșului Rece cu sumedenia de afluenți.

Înălțimea Fărcașa e cea mai veche, cea mai complexă sub aspect morfologic, având 5 trepte de eroziune.

Între bazinele celor două Someșuri se găsesc roci vulcanice (dacite și andezite). Deși sunt dure, rocile au avut de suferit prin îndelungata modelare produsă de factorii externi (ploi, ape curgătoare, îngheț, dezgheț, vânturi) generând un relief caracteristic prin interfluvii ondulate, pe de o parte și de abrupturi pe de alta.

O altă caracteristică a Apusenilor întâlnită și în Munții Gilăului o reprezintă cele câteva vârfuri înalte care produc un ecou puternic, așa cum este „Piatra Grăitoare” (cu altit. de 1651 m). Gilăul de află la altitudinea de 400-430 m.

Se întâlnesc multe abrupturi cu înclinări de peste 25° (coaste), văi asimetrice cu îngustări locale sub forme de chei.

Văile sunt adânci (depășind pe alocuri 400-500 m), îngustate, în schimb propice pentru amenajarea unor importante obiective hidroenergetice (ex. barajul și lacul Tarnița).

Someșul Cald izvorăște la aprox. 45 km în SV, sub culmile Cărligatele și Piatra Arsă (la 1550 m altitudine). De acolo până la confluența cu Someșul Rece a cules numeroși afluenți: Belișul, Rișca, Agârbiciul și Tarnița, sporindu-și substanțial debitul. S-au făcut lucrări împotriva inundațiilor în numeroase zone: Fântânele, Tarnița, Someșul Cald și Gilău. Înainte de aceste intervenții, acesta a creat o vale spectaculoasă cu sectoare de chei în calcare jurasice și defilee tăiate adânc în șisturile cristaline și granite. Aceste considerente au stat la baza planului de amplasare a lacului de baraj Tarnița.

Constituția **geologică** mozaicată, efect al unei evoluții îndelungate și complicate, etalează aflorimente cristaline, depozite sedimentare extrem de complexe, care acoperă un interval mare de timp, din permian până în pliocen, roci magmatice variate, puse în loc, puse în loc în condiții și perioade foarte diferite, din jurasic până în pliocen, roci magmatice variate, puse în loc în condiții și perioade foarte diferite, din jurasic până în pliocen. În Gilău - Muntele Mare, cristalinul apare sub forma unor insule, oarecum asemănătoare celor din Carpații Orientali. Intruziuni granitice și granodioritice (roci de construcție foarte rezistente) puternice străbat cristalinul în centrul Munților Gilău.

O altă categorie de roci magmatice, genetic și cronologic diferită, este reprezentată prin granodioritele și dacitele (banatitele) - foarte utile ca materiale de construcție, produse în tectogeneza laramică. De asemenea, prin contact termic și metasomatic, magmatitele laramice au determinat acumulări ferifere (Mașca, Munții Gilău), polimetalice (în S Munților Bihor), și cuprifere (în N Munților Bihor), ca și o serie de substanțe nemetalifere utile (brookit, wolastonit).

Tectonic, aria montană este de asemenea foarte complicată, orogeneza mezocretacică antrenând fenomene de decolare, mai puțin ample decât în Carpații Meridionali, iar șariajele dirijându-se de la S spre N – NV. Astfel au fost puse în loc dacidele interne - autohtonul de Gilău, situat în poziția cea mai N, care suportă pânza de Codru, aceasta fiind șariată de pânza de Biharia, la rândul ei suportând pânza Munților Metaliferi.

D.2.2.3. Condiții climatice

Din punct de vedere climatic, zona studiată este caracterizată printr-un climat temperat continental-moderat. Este influențată de vecinătatea Munților Apuseni, iar toamna și iarna resimte și influențele atlantice de la vest. Clima Munților Gilău este tipică de munte, în general rece și umedă pe culmile înalte, cu atenuare treptată spre poale. Etajarea pe verticală se manifestă în toți factorii determinanți ai climei. Nebulozitatea crește cu altitudinea și în mod corespunzător precipitațiile. În general acestea sunt abundente din cauza vântului dominant de vest care vine încărcat cu vapori de apă.

Relieful joacă un rol important în determinarea climatului, mai ales în zonele carstice. Din cauza că văile sunt adesea închise, sau există platouri cu relief sters, scurgerea aerului rece, de seara, nu se face normal; el se acumulează astfel pe fundul depresiunilor închise unde are loc o stratificare termică, temperatura aerului crescând cu înălțimea.

Relieful și hidrografia au influențat clima acestei zone. Altitudinea, formele de relief și poziția lor preponderent nordică, apele și vegetația sunt factorii care determină diferențieri importante din punct de vedere climateric între crângurile Păltineni, Chirilești, Talieni și altele aparținând satului Someșu Rece, situate la altitudine și Gilăul care se află la 400-430 m.

Regimul anual al temperaturii aerului variază în funcție de altitudine și expoziție. Temperatura medie anuală în etajul montan este de aproximativ 4,5-5°C, iar la Gilău de 8-9°C.

Temperatura medie în ianuarie este de -3°C, iar cea a lunii iulie, de 19°C. Temperatura minimă absolută a fost de -34,5°C (înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5°C (înregistrată în august 1952).

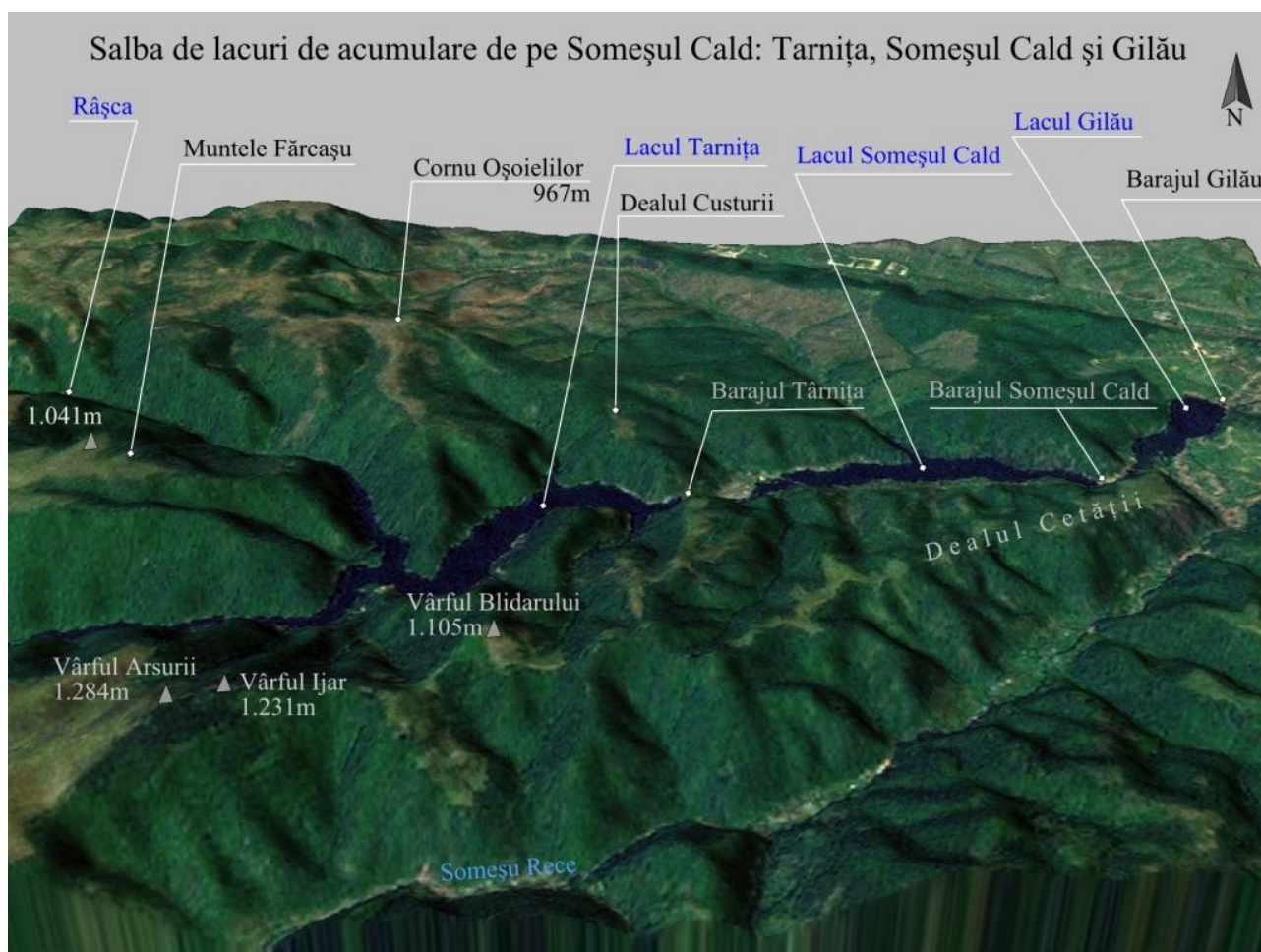
Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole.

În ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub -15°C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depășește 30°C).

O caracteristică este fenomenul de fohn pe culoarul văii Căpușului, datorită descendenței aerului de proveniență vestică. De aceea primul îngheț în crângurile Someșului Rece începe la sfârșitul lunii septembrie, iar ultimul are loc la începutul lunii mai, pe când la Gilău începe în octombrie și încetează în aprilie. Luna decembrie are cea mai mare nebulozitate. Uriașa cantitate de apă acumulată în lacurile Târnița și Someșu Cald provoacă fenomene deosebite.

Precipitațiile iau valori de 700-800 mm./an și chiar peste 1200 mm./an în zonele înalte (Bihor, Muntele Mare, Gilău).

D.2.2.4. Rețeaua hidrografică



Teritoriul administrativ al comunei Gilău aparține în totalitate bazinului hidrografic al râului Someș, care drenează întreg teritoriul cu afluenții săi.

Someșul Cald izvorăște de sub culmile Cârligatele Piatra Arsă, la 1550 m altitudine și adună afluenții Beliș, Rîșca, Agârbiciu și Târnița. Someșul Rece izvorăște de sub vârful Runcu de la 1609 m altitudine și preia pâraiele Irișoara, Dumitreasa, Răcătăul și Rîșca Mare.

Râul Someșul Rece drenează satul Someșul Rece de la N la S, colectând ca afluent pârâul Mieilor. Acesta drenează și trupul Gura Gâștii de la E la V colectând următorii afluenți: pârâul Hugăii, Râșca Mare, pârâul

Colibii, Valea Bârlogul, Valea Frasinilor, pârâul Căinelui, Valea Hepii, Valea Zăpodii, pârâul Pleșului, Valea lui Pășteanu.

Teritoriul satului Someșul Cald este drenat de pârâul Agârbiciu.

Satul Gilău este drenat de Someșul Mic cu afluenții: pârâul Mortănușa, pârâul Viei, pârâul Căpușul, Viștelaea și Hideșoie - afluenți ai pârâului Căpușul.

Someșul Mic drenează teritoriul comunei pe o distanță de 6 km.

Lacurile de acumulare de pe suprafața comunei au schimbat pe termen lung datele Gilăului din punct de vedere socio-economic, ecologic, peisagistic și turistic. Acestea sunt:

- lacul de acumulare Tarnița (215 ha și 70,5 milioane m³ de apă);
- lacul de acumulare Someșul Cald (75 ha și 7,5 mil mc);
- lacul de acumulare Gilău (50 ha și 4,3 mil. mc).

Între anii 1905-1906, s-a materializat, parțial, potențialul apelor Someșului Rece prin construirea Uzinei electrice "Someșul Rece". Din anul 1969 și până astăzi s-a realizat o cascadă de hidrocentrale, în opt trepte, cu cinci baraje, 8 centrale hidroenergetice și peste 30 de km de aducțiuni principale și secundare.



Prima amenajare a fost ridicată în amonte de Gilău (A.H.E. Mărișelu - Lăpuștești), iar altele în aval, patru fiind construite pe teritoriul comunei Gilău, devenind obiective economice și turistice, cu implicații asupra forței de muncă și veniturilor la bugetul local.

Amenajarea Hidroenergetică Tarnița este alcătuită din baraj, lacul de acumulare și centrala electrică. Este cea de-a doua treaptă a salbei de cascade. Barajul este realizat din beton, în dublă curbă, cu o deschidere de coronament de 232 m și o înălțime de 97 m. Prin ridicarea barajului s-a urmărit regularizarea debitului afluenților Someșului Cald, atenuarea undei de viitură, asigurarea centralei hidroenergetice cu apă.

Centrala Hidroelectrică Someșul Cald figurează ca al doilea mare obiectiv de pe raza comunei Gilău. Barajul, cu o înălțime de 33,5 m, a fost conceput și

realizat ca un baraj de greutate, din beton. Lungimea acestuia la coronament atinge 130 m. Reține apa care poate atinge un volum de 7,5 milioane m³ și are rolul de a fi o sursă de rezervă ca apă potabilă și industrială pentru stația de tratare și pompare din Gilău către Cluj-Napoca și ceilalți consumatori. Centrala hidroelectrică este amplasată la piciorul barajului. Oferă energie în sistemul național din anul 1883.



Centrala Hidroelectrică Gilău I este ridicată în aval de Lacul de Acumulare Gilău, pentru a folosi o parte din apa acestuia, care în principal, este sursa de apă potabilă și industrială a municipiului Cluj - Napoca și a celorlalte localități racordate la magistrală. Și cele două păstrăvării situate în aval sunt alimentate tot cu apă din această acumulare. Barajul și lacul aparțin Direcției Apelor Someș -Tisa.

Centrala Hidroenergetică Gilău II este realizată pe derivație, fără acumulare, apa fiind adusă printr-o conductă lungă de 1806 m. Centrala a fost amplasată pe malul drept al Someșului Mic. A fost dată în funcțiune în anul 1986.

Toate cele 4 construcții hidroenergetice, pe lângă rosturile lor economice, de a contribui la producerea de energie și de a o include în sistemul național, mai au și rolul de a regulariza debitul Someșurilor și afluenților, atenuând undele de viitură.

Lacurile de acumulare au determinat și schimbări ale florei și faunei, parțial ale microclimatului, ale întregului peisaj.

D.2.2.5. Solurile

Variatatea condițiilor de pedogeneză au impus existența în limitele orașului Gilău a unui înveliș de soluri diversificat. În bună parte răspândirea solurilor este consecința reliefului cu aspectele sale particulare: altitudine, expunere față de soare, declivitate, etc.

La formarea și evoluția solurilor a stat acțiunea continuă și diferențiată a factorilor externi și interni asupra materialului litologic. Aceste procese sunt numeroase și variate. Unele au dus la degradarea și mărunțirea rocii, altele la formarea argilei și redistribuirea acesteia pe profilul solului, iar altele au avut drept rezultat formarea celui mai important component al solului – humusul.

Factorii pedogenetici zonali dependenți de relief au determinat o singură zonă de solificare.

Această zonă are relief de dealuri și bordură, climat boreal potrivit de umed, ușor răcoros, vegetație de foioase cu dominația gorunului. În aceste condiții s-au format preluvosolurile și luvosolurile.

Factori pedogenetici locali reprezentați prin microclimat, microrelief, vegetație locală, prin stratigrafia rocii, textura, natura și compoziția chimică și mineralogică a acestei roci, prin aspectele hidrologice locale, prin

activitatea omului, au determinat local o mare diversitate de condiții de solificare, reprezentate în esență prin gama de soluri identificate în cercetările de teren.

Sub aspectul determinant al reliefului local și al acțiunii omului - defrișarea pădurilor, lucrările agrotehnice contraindicate, pășunat abuziv, solurile au fost local erodate în diferite grade, formându-se eroziunea de suprafață și de adâncime.

Rocile calcaroase, în climatele de dealuri au determinat formarea rendzinelor.

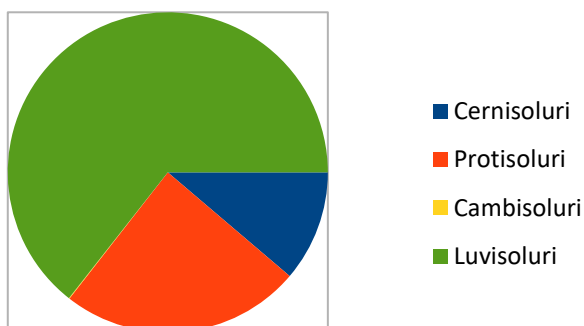
Marnele cu numuliți au determinat formarea rendzinelor cu numuliți și a faeozimurilor.

Rocile coluvionare de la baza versanților și cele aluvionare au determinat formarea solurilor coluviale și respectiv aluviosolurilor.

Factorul timp a influențat gradul de evoluție – profunzimea și humificarea acestor soluri.

Efectul determinant al apelor freatice la adâncimi subcritice a dus la formarea solurilor

freatice umede și a celor glezate. Apele stagnante la suprafață sau pe profilul de sol au dus la formarea solurilor pseudoglezare.



Conform „Studiului Pedologic al comunei Gilău”, elaborat de OSPA Cluj, pe teritoriul comunei Gilău se diferențiază următoarele clase de sol: Cernisoluri (453,1 ha - 11,2 %), Protisoluri (982,3 ha - 24,3 %), Cambisoluri (2,6 ha - 0,1 %), Luvisoluri (2601 ha - 64,4 %). Suprafața de teren agricol este de 4039 ha.

Clasa Cernisoluri

Pe teritoriul comunei această clasă ocupă o suprafață de 453,10 ha (11,20 % din suprafața agricolă) și este reprezentată de rendzine (161,10 ha) și faeozimuri calcarice (292,00 ha).

Rendzinele se formează și se găsesc numai în condiții de relief fragmentat, pe culmi înguste sau ușor rotunjite, cu stâncă la zi și pe versanți cu înclinări variate. Fertilitatea lor este moderată comparativ cu celelalte tipuri de cernisoluri. Sunt soluri afânate la suprafață și compacte în profunzime. Aceste soluri sunt deosebit de favorabile pentru silvicultură, pășuni,

fânețe și chiar pomicultură.

Faeozimurile calcarice se formează sub o vegetație de silvostepă sau ca rezultat al unei evoluții îndelungate a unor luvisoluri (soluri de pădure) sub culturi de câmp. Fertilitatea lor este relativ mai redusă (corelată cu valorile mai scăzute ale conținutului de humus și saturației în baze), însă se menține în limite ridicate de favorabilitate pentru culturile de câmp, fiind bine valorificat și de vii, pomi fructiferi, pajiști naturale.

Clasa Luvisoluri

Această clasă este cea mai răspândită pe teritoriul comunei, ocupând o suprafață de 2601,00 ha (respectiv 64,4 % din suprafața agricolă a comunei), fiind reprezentată de preluvosoluri (2584,60 ha) și luvosoluri (16,40 ha).

Preluvosolurile apar pe produsele de alterare lutoase, lutoargiloase sau argiloase ale unor roci cristaline relativ bogate în baze sau ale unor calcare sau marne. Se întâlnesc pe versanți cu înclinare de la puternic până la domol, sub păduri de gorun sau fag sau sub pajiști secundare, la care se pretează cel mai bine, predominând bioacumularea.

Acestea sunt soluri cu fertilitate moderată, fiind favorabile utilizării silvice, pomicole și viticole, însă adaosul moderat de îngrășămintă, reglarea regimului aero-hidric și măsurile antierozionale pe versanți conduc la producții constant ridicate ale acestui tip de sol.

Luvosolurile se formează pe depozite deluvio-proluviale și de terasă, având textură nisipoasă și sunt grefate pe un relief slab înclinat, în cadrul teraselor. Conținutul lor de humus este redus, este sărac în baze și acid, adesea cu un regim aero-hidric defectuos. Fertilitatea ar putea fi considerabil îmbunătățită prin amendamente calcaroase și aplicarea de îngrășămintă organice și minerale, corelate cu măsuri agrotehnice agroameliorative cum sunt arăturile și afânările, în vederea îmbunătățirii regimului aerohidric.

Astfel, fertilitatea acestui tip de sol este bună pentru păduri, mijlocie pentru plantațiile pomicole, pajiști și unele culturi, dar redusă pentru culturile de bază, chiar pentru viticultură și pomicultură. Cu măsuri ameliorative pot fi cultivate și cu cereale sau plante industriale.

Clasa Protisoluri

Această clasă ocupă o suprafață de 982,3 ha (24,3 % din suprafața agricolă) și este reprezentată de

litosoluri (65,3 ha), regosoluri (347,6 ha) și aluviosoluri (569,4 ha).

Litosolurile sunt soluri tinere în curs de formare, pe roci compacte. Apar pe relieful accidentat (versanți puternic înclinați, partea superioară a culmilor înguste, creste), unde procesele geomorfologice duc la îndepărtarea continuă a materialului fin rezultat prin dezagregare și alterare, împiedicând dezvoltarea profilului de sol. Au un volum edafic redus prezentând limitări severe față de cultivarea plantelor anuale.

Regosolurile apar pe versanții dealurilor și frunțile teraselor medii de luncă. Solificarea este puțin evoluată datorită eroziunii geologice. Sunt caracterizate prin conținut redus de humus și substanțe nutritive, iar reacția lor este de la slab alcalină până la acidă. Sub aspectul fertilității sunt mai puțin favorabile pentru cultura plantelor. Se pretează mai ales pentru pomicultură.

Aluviosolurile ocupă porțiuni întinse în cadrul

teraselor Someșului Cald și Someșul Rece și afluenților acestora. Acest tip de sol se găsește în diferite stadii de evoluție și se formează pe depozite fluviatile. Aluviosolul este reprezentat prin depozite de aluviuni tinere, foarte slab și superficial solificate, fiind localizate sub forma unor fâșii înguste în imediata vecinătate a albiilor minore, unde viiturile sunt frecvente, sau la periferia chiuvetelor lacustre, deasemenea frecvent inundate. Gradul de fertilitate este ridicat datorită regimului hidric și edafic favorabil. Aceste soluri sunt cele mai favorabile pentru legume și zarzavaturi, pretându-se însă și la o serie de plante furajere, tehnice, chiar cerealiere atunci când sunt bine gospodărite. Atuurile lor constau în reînprospătarea cu substanțe nutritive la revărsări și prezența apei freatiche la mică altitudine.

Clasa Cambisoluri

Cambisolurile ocupă o suprafață foarte mică, de 2,6 ha, respectiv 0,1 %, și sunt reprezentate de districambosoluri.

Districambosolurile de pădure - ocupă suprafețe

restrânse pe formele de relief cele mai înalte. Sunt soluri cu reacție puternic acidă până la slab acidă, cu conținut mediu de humus și azot, slab aprovizionate cu fosfor și potasiu.

Încadrarea în clase de calitate (bonitatea)

Bonitatea terenurilor agricole reprezintă o operațiune complexă de cunoaștere aprofundată a condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor, determinarea a gradului de favorabilitate a acestor condiții pentru fiecare folosință.

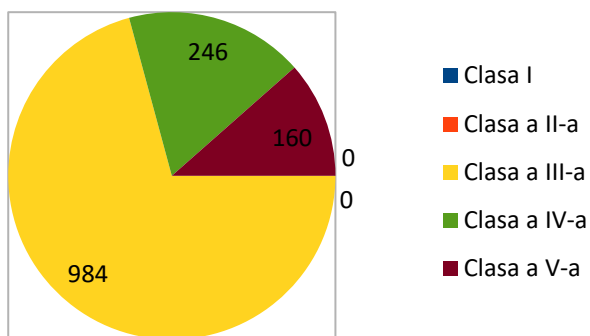
Pentru calculul notelor de bonitare, din multitudinea condițiilor de mediu s-au ales numai cele considerate mai importante, mai ușor și mai precis măsurabile și anume:

- temperatura medie anuală - încadrarea în acest indicator se face pe baza datelor referitoare la regimul temperaturilor și precipitațiilor;
- precipitațiile medii anuale;
- gleizare;
- pseudogleizare;
- salinizare și alcalinizare;
- textura în orizontul arat sau în primii 20 cm;
- poluarea solului;
- panta;
- alunecări de teren;
- adâncimea apei freatiche;
- inundabilitatea;
- porozitatea totală în orizontul restrictiv;
- conținutul de CaCO_3 total pe adâncimea de până la 50 cm;
- reacția (pH) în orizontul arat sau în primii 20 cm;
- gradul de saturație în baze în orizontul arat sau în primii 20 cm;
- volumul edafic;
- rezerva de humus în stratul 0-50 cm;
- excesul de umiditate de suprafață.

Notele de bonitare pentru arabil au fost grupate din 20 în 20 de puncte, rezultând clasele de calitate astfel:

- Clasa I – a: 81 – 100 puncte
- Clasa II – a: 61 – 80 puncte
- Clasa III – a: 41 – 60 puncte
- Clasa IV – a: 21 – 40 puncte
- Clasa V – a: 1 – 20 puncte

Conform datelor de la Oficiul Pentru Studii Pedologice și Agrochimice (județul Cluj), pe categorii de folosință și grupe de calitate a terenurilor, suprafața agricolă a teritoriului administrativ al comunei Gilău se repartizează astfel:



Arabilul – ocupă o suprafață de 1390 ha. Pe clase de calitate această suprafață este repartizată astfel:

Clasa I – a: -

Clasa II – a: -

Clasa III – a: 984 ha - cu o notă de bonitare medie de 44 puncte;

Clasa IV – a: 246 ha - cu o notă de bonitare medie de 31 puncte;

Clasa V – a: 160 - cu o notă de bonitare medie de 18 puncte.

Încadrarea medie a întregii suprafețe este de clasa a IV-a, cu o notă de bonitare medie de 39 puncte.

Livezile – ocupă o suprafață de 11 ha. Pe clase de calitate această suprafață este repartizată astfel:

Clasa I – a: -

Clasa II – a: -

Clasa III – a: -

Clasa IV – a: 8 ha - cu o notă de bonitare medie de 25 puncte;

Clasa V – a: 3 ha - cu o notă de bonitare medie de 8 puncte.

Încadrarea medie a întregii suprafețe este de clasa a V-a, cu o notă de bonitare medie de 20 puncte.

Pășunile și fânețele – ocupă o suprafață de 2638 ha. Pe clase de calitate aceasta se repartizează astfel:

Clasa I – a: -

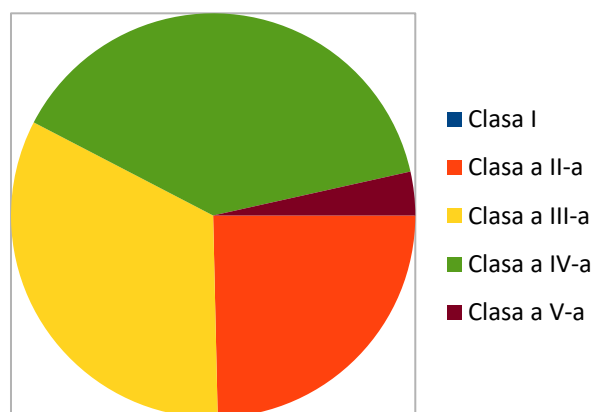
Clasa II – a: 650 ha - cu o notă de bonitare medie de 62 puncte;

Clasa III – a: 870 ha - cu o notă de bonitare medie de 41 puncte ;

Clasa IV – a: 1026 ha - cu o notă de bonitare medie de 24 puncte;

Clasa V – a: 92 ha - cu o notă de bonitare medie de 6 puncte.

Încadrarea medie a întregii suprafețe este de clasa a IV-a , cu o notă de bonitare medie de 38 puncte.



Pe **total agricol**, situația claselor de calitate pentru suprafața de **4039 ha**, se prezintă astfel:

clasa I – 0 ha

clasa II – 650 ha (16 %) - cu o notă de bonitare medie de 62 puncte;

clasa III – 1854 ha (45 %) - cu o notă de bonitare medie de 43 puncte;

clasa IV – 1280 ha (31 %) - cu o notă de bonitare medie de 25 puncte;

clasa V – 255 ha (6,3 %) - cu o notă de bonitare medie de 14 puncte.

Încadrarea medie a întregii suprafețe este de clasa a IV-a , cu o notă de bonitare medie de 39 puncte.

D.2.2.6. Vegetația și fauna

Solul și vegetația au și ele diferențieri însemnate. Dispunerea în trepte a reliefului, alături de zonalitatea climatică, este un factor care determină asociațiile vegetale și animale. În prelungirile muntoase, cu solul brun-gălbui podsolic, se afla etajul forestier, cu cele două subetaje, cel de rășinoase și cel de molidișuri în amestec cu fag. Din cele 11689 de hectare ale comunei 6327 de hectare sunt acoperite cu păduri și alte terenuri cu vegetație. Demn de reținut este faptul că peste 250 de hectare de păduri au rolul de protecție a lacurilor care trebuie să ofere apa potabilă cu parametri cât mai ridicați, aceasta fiind dirijată spre orașele ClujNapoca, Gherla, Dej și sumedenia de sate racordate la conducta magistrală, printre care, în primul rând, se află Gilăul (cu cei 25 de kilometri de conductă secundară de pe străzile "Republicii", "Principală" etc.) și Someșu Rece. În interfluvii și pe micile platouri se află asociațiile de graminee și numeroase monocotiledonate, în alternanțe cu tufișuri, locuri ideale pentru pășunat.

De la confluența Someșului Cald cu Someșu Rece, unde lunca se lărgeste, precum și pe valea Căpușului întâlnim sălcii, plop, arini, iar pe terasele din stânga văii Căpușului și pe cele ale Someșului Mic, se întinde

fânașul și pășunea. În stânga și-n dreapta văii Căpușului, precum și pe terasele joase ale Someșului Mic, dar și pe mici petice de teren ale satelor Someșu Cald și Someșu Rece, localnicii cultivă grâu, secară, porumb, dar mai ales cartofi.

Fauna urmează dispoziția zonală a vegetației. În spațiul montan sunt reprezentative animale precum mistrețul, căprioara, lupul, vulpea, râsul sau jderul de piatră. În mediul acvatic, încă de prin anul 1640 se nota existența bogăției apelor în pește: păstrăvi, cleni, mreze, scobari și lipani. Mai jos, la poalele munților și-n tufărișurile de pe dealuri, trăiesc iepuri, vulpi, lupi, mistreți, căprioare, veverițe și fazani. Încă din antichitate, țăranii au pus mare preț pe creșterea animalelor (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline). Acestea erau pentru localnici atât surse de hrană (lapte, brânzeturi, carne), cât și animale de tracțiune. Izvoarele istorice fac dese referiri la această preocupare de seamă. Iată două exemple luate din două perioade situate la distanță de peste un secol una de alta: satul Someșu Cald avea în 1737 un număr de 1 633 de oi, Gilăul avea în 1 895 un număr de 9 167 de animale. Cadrul natural variat și deosebit de atrăgător, cu păduri, pășuni și locuri de arătură, râuri și văi, zeci și zeci de izvoare cu apă potabilă, deci cu posibilități de respectare a hranei, a oferit condiții de viață de-a lungul vremii. Așa se explică populația relativ numeroasă și existența neîntreruptă pe pământul gilăuan. Pe lacurile de acumulare se pot vedea mai nou rațe, găște sălbatice și chiar lebede.

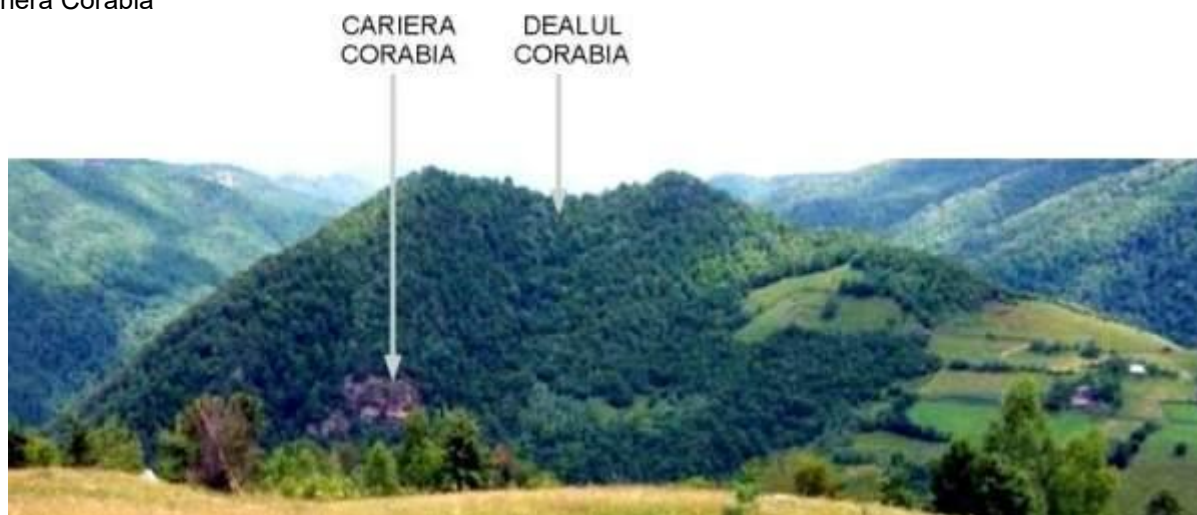
D.2.2.7. Elemente naturale de interes deosebit

Ariile protejate: cariera Corabia monument al naturii - arie geologică de importanță națională.

Acumulările: Tarnița, Gilău, Someșu Cald și Valea Someșului Rece – arii peisagistice de importanță regională.

Acumulările: Tarnița, Gilău, Someșu Cald și Valea Someșului Rece – arii peisagistice de importanță regională.

Cariera Corabia



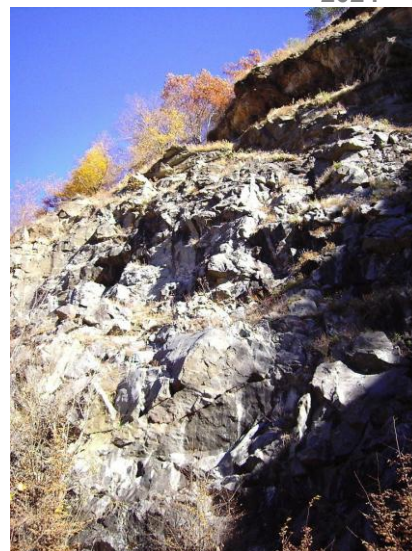
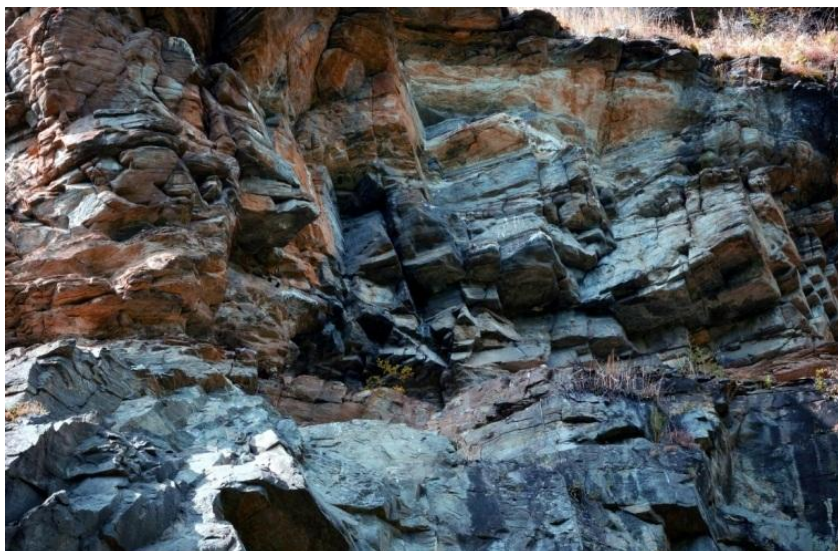
Cariera Corabia este o rezervație naturală de tip geologic situată în nord-estul Munților Gilăului, pe versantul vestic al Dealului Corabia într-un areal împădurit de pe raza comunei Gilău.

Rezervația, înființată în anul 1974, a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 și ocrotește rocile ultrametamorfice foarte vechi, de mare valoare științifică și care pot fi admirate, numai aici, la suprafața Pământului, de geologi și turiști. Rocile metamorfice predominante sunt șisturile cristaline, ce se găsesc îndeosebi în Carpații Meridionali, dar care pot fi văzute și în celelalte două mari grupe muntoase ale țării noastre.

Istoria Carierei Corabia începe odată cu construcția barajului Talieni în cadrul hidrocentralei Someșu Rece. În scopul ridicării acestui baraj, la începutul secolului XX, a fost înființată o carieră la poalele Dealului Corabia, însă decopertarea versantului și fenomenele de eroziune au condus la dezvăluirea unei structuri geologice deosebit de interesante, desfășurată pe verticală.

Cu o suprafață de două hectare, Cariera Corabia reprezintă o arie din zona împădurită a Dealului Corabia, cu roci metamorfice (gnaisuri, șisturi cristaline) formate de-a lungul timpului, prin procesele de transformare a structurii mineralogice a scoarței terestre, mai precis, sub acțiunea căldurii și a presiunii, asupra rocilor sedimentare (argile, gresii, marne).

La Cariera Corabia sunt accesibile privirii migmatitele (formate prin pătrunderea unei topituri de magmă în rocile sedimentare) care sunt printre cele mai vechi de pe teritoriul României și puținele formațiuni geologice de acest tip care pot fi admirate la suprafața Pământului. De asemenea mai pot fi admirate observate roci magmatice — granituri și variate filoane pegmatitice cu cuarți și cu feldspat alb și roz.



Lacul Tarnița

Lacul Tarnița reprezintă o zonă naturală protejată de interes județean, această calitate fiind stabilită prin Decizia delegației permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147 din 15.11.1994.



D.2.2.8. Caracteristici geotehnice

Tectonica zonei

Tectonic, aria montană este foarte complicată, orogeneza mezocretacică antrenând fenomene de decolare, mai puțin ample decât în Carpații Meridionali, iar șariajele dirijându-se de la S spre N – NV. Astfel au fost puse în loc dacidele interne - autohtonul de Gilău, situat în poziția cea mai N, care suportă pânza de Codru, aceasta fiind șariată de pânza de Biharia, la rândul ei suportând pânza Munților Metaliferi.

Încadrarea seismică

Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se află în zona de influență a cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de $90 \div 150$ km și se încadrează conform Codului de proiectare

seismică indicativ P 100-1/2006 ("Reglementări tehnice, Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri") în zona de hazard seismic cu o valoare a accelerației orizontale a terenului $a_g = 0,08$ g, și o perioadă de colț $T_C = 0,7$ sec.

Stratificația terenului

În cadrul proiectului Plan Urbanistic Zonal, zona „Drum Lona”, localitatea Gilău, pentru identificarea stratificației terenului s-au executat 2 foraje și 4 penetrări dinamice ușoare:

- F101
 - 0,00 ► -0,30 m - teren vegetal
 - 0,30 ► -0,80 m - nisip argilos cafeniu plastic consistent
 - 0,80 ► -1,40 m - nisip cafeniu afânat
 - de la -1,40 m - pietriș cu nisip cafeniu, îndesare medie
- F102
 - 0,00 ► -0,20 m - teren vegetal
 - 0,20 ► -0,90 m - nisip argilos cafeniu plastic consistent
 - de la -0,90 m - pietriș cu nisip cafeniu, îndesare medie.

Adâncimea de îngheț

Având în vedere prevederile din STAS 6054-77 ("Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț"), adâncimea de îngheț maximă din zonă este de -0,90 m față de cota terenului natural.

Apa subterană

Conform proiectului Plan Urbanistic Zonal, zona „Drum Lona”, localitatea Gilău, în cadrul studiului geotehnic efectuat pe amplasament s-a interceptat pietrișul de terasă corespunzător albiei râului Someșul Mic care acoperă complexul vărgat inferior. Apa subterană a fost interceptată la cota de -4,00 m, și s-a stabilit ca apele de infiltrație pot apare la orice nivel.

Caracterizarea și identificarea pământurilor care alcătuiesc terenurile de fundare

- terenuri normale
- terenuri dificile

Terenurile normale de fundare

Aceste terenuri conțin nisipuri prăfoase, îndesate, cu stratificație orizontală, nisipuri argiloase și prafuri nisipoase cu stratificație orizontală, nisipuri argiloase, prafuri nisipoase - argiloase și argile în condițiile unei stratificații uniforme și orizontale, prezente pe platou și în zona de șes în stratificație orizontală.

Terenurile dificile de fundare

În această grupă sunt incluse pământurile sensibile la umezire (P.S.U.) reprezentate prin argile prăfoase loessoide, prafuri argiloase loessoide și, mai ales pe versanți, prafuri nisipoase loessoide, și pământurile cu umflări și contracții mari (P.U.C.M.), în care sunt incluse argilele contractile.

- Terenurile cu pământuri sensibile la umezire (P.S.U.). În marea majoritate a cazurilor, sunt alcătuite din argile prăfoase și prafuri argiloase loessoide grupa A (tasarea suplimentară la umezire la sarcina 300 KPa $2 < I_m < 5$ cm/m) și nu se tasează sub greutate proprie (sarcina geologică) prin umezire. Terenurile cu pământuri sensibile la umezire sunt prezente în zona de platou și pe versanți.
- Terenurile cu pământuri cu umflări și contracții mari (P.U.C.M.). Sunt prezente în zonele de șes ale râurilor.

Principala caracteristică a acestor pământuri este potențialul de umflare – contracție volumică în funcție de umiditatea naturală. Astfel, în situațiile în care acest indice geotehnic are valori reduse se produce fenomenul de contracție volumică, iar în cazul creșterii umidității naturale, se produce fenomenul de umflare. Această activitate a P.U.C.M. are efecte nefaste asupra construcțiilor dacă nu au fost proiectate și executate conform legislației în vigoare (în prezent „Codul de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari” - Indicativ NE 0001-96).

D.2.2.9. Riscuri naturale

În Planul de analiză și acoperire a riscurilor se menționează că inundații pe teritoriul comunei Gilău pot să apară ca urmare a revărsării văilor care traversează satele comunei, a scurgerilor de pe versanți în urma unor ploi abundente, topirii rapide a stratului de zăpadă sau blocării cursurilor de apă de alunecări de teren sau ghețuri.

- Teritoriul intravilan al localității Gilău este afectat de risc de inundații pe o suprafață de 35,61 ha din total 617,67 ha intravilan;
- Satul Someșul Rece este afectat de risc la inundații pe o suprafață de 114,5 ha, din totalul 447,93 ha intravilan;
- Satul Someșul Cald este afectat de risc la inundații pe o suprafață de 3,27 ha, din 68,99 ha intravilan.

La nivelul întregului UAT Gilău, se pot produce inundații cu risc mare pe o suprafață de 441,61 ha.

D.2.3. RELAȚII ÎN TERITORIU

Incadrarea în teritoriu

Comuna Gilău, cu o suprafață administrativă totală de 11721,97 ha, este situată în partea centrală a județului Cluj, la aproximativ 18 km de Municipiul Cluj Napoca.

Comuna se învecinează cu:

- la N, comunele Gârbău și Baci;
- la E, comuna Florești;
- la SE, comuna Săvădisla;
- la S, comuna Măguri-Răcățiu;
- la SV, Mărișel;
- V, comuna Rîșca;
- N-NV, comuna Căpușu Mare.

În cadrul Zonei Metropolitane Cluj, comuna Gilău face parte din inelul 2 și este caracterizată ca o comună foarte dezvoltată (Sursa: Planul Integrat de dezvoltare – Pol de creștere, Cluj-Napoca 2009-2015). Zona metropolitană Cluj cuprindea, la data constituirii, (HCL 415/2008) municipiul Cluj-Napoca - pol de creștere și următoarele unități administrativ- teritoriale: Aiton, Apahida, Baci, Bonțida, Borsa, Căian, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, Petrești de Jos, Tureni și Vultureni (cu localitățile aferente cuprinse în teritoriul lor administrativ). Aceste localități se încadrează într-o rază de 30 km în jurul municipiului Cluj-Napoca, distanță optimă pentru dezvoltarea spațiului periurban.

Dezvoltarea urbanistică nu vizează doar municipiul Cluj-Napoca, ci și zona sa de influență.

În localitățile aparținătoare vetrelor de sat sunt dezvoltate la principalele căi de comunicație rutieră - DN1/E 60. Tipologia morfologică a satelor este determinată de forma de relief și de traseul căilor de circulație (DJ 107 P și 107N).

După structura vetrei, localitățile comunei Gilău se încadrează în categoria satelor risipite, tipice pentru zona de munte, relieful accidentat determinând o dezvoltare urbanistică neuniformă, cu o trama stradală neregulată și gospodării izolate, înconjurată de terenurile de folosință.

Gilău este o localitate tipică de munte, relieful fragmentat determinând o dezvoltare urbanistică neregulată, cu o trama stradală similară. Zona de locuit este organizată în loturi individuale, unele izolate, care cuprind clădirea de locuit și terenurile de folosință. Regimul de înălțime al clădirilor de locuit este dominant parter și 1 etaj, clădirile fiind în general retrase de la aliniament. Satul Gilău se dezvoltă de o parte și de alta a drumului DN1/E 60 care îi asigură legătura cu Căpușu Mare la vest și comuna Florești la est. Localitatea este străbătută și de drumul județean DJ 107 P care îi asigură legătura cu satele Someșu Rece și Someșu Cald.

Celelalte două localități componente ale comunei Gilău, Someșu Rece și Someșu Cald au aceeași configurație urbanistică neregulată, mai accentuată în cazul satului Someșu Cald. Sunt dezvoltate de-a lungul drumurilor județene DJ 107 P (Someșu Cald) și DJ 107 N (Someșu Rece), dar și în trupuri separate

Centrul polarizator îl constituie localitatea Gilău deoarece reprezintă așezarea cea mai mare care oferă și o gama diversificată de servicii. Localitatea Gilău are rol de coordonare administrativ-economică și socio-culturală, din punct de vedere teritorial administrativ.

Din punct de vedere funcțional nu există diferențieri prea mari în cadrul așezărilor, funcția predominantă fiind cea agricolă și creșterea animalelor.

Teritoriul comunei Gilău este străbătut de o rețea de drumuri comunale și sătești, parte din ele modernizate (asfaltate), iar altele nemodernizate (pietruite).

În vederea identificării și asigurării posibilităților de dezvoltare a localității, se impune o studiere atentă în scopul propunerii unui intravilan corespunzător și a unor variante care să suporte unele extinderi în etapele ulterioare.

Relații în teritoriu

Relațiile în teritoriu ale comunei Gilău se realizează cu:

comunele învecinate: între comuna Gilău și comunele învecinate se conturează un sistem de relații de cooperare, colaborare și coordonare în vederea implementării strategiilor locale de dezvoltare, pentru conservarea patrimoniului rural și cultural, în scopul dezvoltării mediului economic, dezvoltării edilitare și a infrastructurii de transport, îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale, etc.;

cu municipiul Cluj-Napoca: relațiile sunt constituite în principal din deplasările pentru muncă (navetismul),

aprovizionarea cu produse și bunuri de larg consum, sau, dimpotrivă, pentru comercializarea în special a produselor agroalimentare (aprovizionarea orașului care absoarbe surplusul de produse agricole și determină specializarea agriculturii), cât și din deplasările pentru învățământ preuniversitar și universitar, pentru serviciile specializate din domeniul sănătății, pentru serviciile financiar-bancare, etc. De asemenea, fluxurile sunt orientate și în sens invers, având în vedere în special potențialul turistic-recreativ de care dispune comuna și care constituie un debușeu pentru locuitorii municipiului. Comuna Gilău face parte din proiectul de Zonă Metropolitană a municipiului Cluj-Napoca, fiind inclusă astfel în strategiile de dezvoltare a funcțiunilor metropolitane. Relațiile sunt facilitate de transportul în comun organizat prin rețeaua de microbuze care circulă la intervale regulate între comuna analizată și Municipiul Cluj-Napoca;

între cele trei sate aparținătoare: s-a stabilit un sistem complex de relații de complementaritate, care include relații demografice, economice, social-culturale și administrative.

Relațiile economice

Relațiile economice ale comunei Gilău se realizează prin interacțiunea cu comunele învecinate, cu zonele urbane apropiate – Municipiul Cluj Napoca, pe drumul DN1/E 60 (Cluj Napoca- Oradea) – dar și cu străinătatea. Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relații de schimburi de produse, în special agricol-zootehnice, în cadrul târgurilor săptămânale organizate în zonă.

Având în vedere distanța redusă și infrastructura comercială de care dispun (depozite en-gros), – Municipiul Cluj Napoca devine sursă de aprovizionare cu bunuri și produse de larg consum pentru societățile comerciale care funcționează în comună. Precizăm totuși că relațiile cu zona urbană se realizează în dublu sens, deoarece orașul devine piața de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile din comuna Gilău. Menționăm de asemenea că zona rurală a comunei reprezintă și sursa de materie primă pentru unele ramuri industriale din oraș, în special în industria alimentară.

Apropierea de – Municipiul Cluj Napoca, ca centru de polarizare a forței de muncă, exercită, de altfel, o influență favorabilă asupra întregii vieți economice a comunei.

Alte relații se desfășoară cu străinătatea, prin perspectiva persoanelor din comuna Gilău, plecate la muncă în diferite țări din Europa. Repatrierea valutei de către cei care lucrează în străinătate contribuie, într-o anumită măsură, la ridicarea standardului de viață, chiar dacă cea mai mare parte a investițiilor sunt orientate în construcția de locuințe și cumpărarea de bunuri, prea puține fiind direcționate în domeniul antreprenoriatului.

Relații demografice

În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forță de muncă din ramurile agricole a determinat intense mișcări de populație din zonele rurale spre oraș, pe de o parte, dar și de migrări spre zonele deficitare ale țării, pe de altă parte. În prezent asistăm la schimbarea sensului de flux migrator prin revenire în zonele de origine și angrenarea populației în activități agricole cu eficiență scăzută.

Inexistența locurilor de muncă în domeniul industrial și lipsa capitalului pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităților de calificare cât și nivelul relativ modest al dotărilor comunelor au determinat o mare parte din tineret să se mute în orașe (Cluj Napoca, București) sau să emigreze în căutarea unui loc de muncă bine remunerat.

D.2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Asezat la ieșirea Someșului Mic din munții Apuseni, datorită poziționării sale la intersecția a două importante căi de comunicație ale Transilvaniei, Gilăul a avut și are un important rol în dezvoltarea economică, politică, culturală și socială a județului Cluj și a Transilvaniei centrale încă din perioada Imperiului Roman. Perioada care însă va așeza definitiv Gilăul ca punct de control și dezvoltare pe harta Transilvaniei a fost perioada romană, aici fiind așezată, de către împăratul Traian o importantă unitate militară de cavalerie (a II-a siliană), adusă tocmai din îndepărtata Sirie. Castrul acestei unități militare, adică cazarma, a fost așezată pe un pînten de deal, între Someșul mic și pârâul Căpuș, actualmente în grădina castelului Teleki din centrul comunei. Poziționarea acestui castru a fost foarte bine gândită deoarece aici exista o vizibilitate bună înspre Capușu Mare și înspre Cluj-Napoca. Suprafața acestui castru era de aproximativ 2.2 ha, el adăpostind 500 de soldați și 1000 de cai, câte doi de fiecare soldat. Rolul acestei unități de cavalerie romană era de supraveghere a accesului spre minereurile aurifere. Însă, ea trebuie să fi jucat un rol de control al uneia dintre cele mai importante bogății din acele vremuri ale Transilvaniei: Sarea. Pentru că, până nu demult, sarea a fost principalul conservant al cărnii provenite de la animale, iar Câmpia Panoniei (Ungaria de astăzi) nu deține astfel de zacaminte, alte rezerve de sare găsindu-se doar dincolo de Berlin. Acestea, odată sacrificate, erau puse în butoaie de lemn, conservate cu saramură și exportate în întreaga Europă. Gilăul, aflându-se la intersecția celor două artere importante, dinspre E și S, controla acest comerț dinspre exploatarea de sare de la Ocna Mureș, Turda, Cojocna, Jucu și Sic. Practic această sare a fost aurul Transilvaniei, pentru exploatarea ei necesitând un efort minim, obținându-se însă un profit imens la export. Economia comunei Gilău este în mod fundamental legată de barajul, lacul de acumulare, hidrocentrala de la Târnița, hidrocentralele Someșu Cald, Gilău I și Gilău II, uzina de apă Gilău și de firmele cu capital privat:

- S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.
- S.C. EVW HOLDING S.R.L.
- S.C. ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.R.L.
- S.C. EMISFERA S.R.L.
- S.C. LE FOLIE S.R.L.
- S.C. AUTO VIENA S.R.L.
- S.C. HIGH TECH TECNOSKY S.R.L.,
- S.C. ALE AVIS S.R.L.
- și alte mici unități de producție (tâmplărie, brutării etc.).

În Gilău își mai desfășoară activitatea alte 430 de firme cu capital privat în domenii diverse așa cum e arătat în fișa localității. Pe teritoriul comunei există 3723 unități agricole (gospodării individuale). Târgul local are loc de două ori pe lună în zilele de vineri. Produsele de la gospodăriile individuale sunt valorificate și în cadrul pensiunilor impulsând astfel dezvoltarea agroturismului. Turisții care vin în zonă au de ales între o mulțime de moteluri și vile turistice: Motelul Gilău, Vila Gong, Vila Cionca, Pensiunea Hanul lui Blaj, Pensiunea Maria, Campingul Eldorado, Hanul Millenium, Pensiunea Tudorana, Pensiunea Roata, Pensiunea Minodora, Pensiunea Alina, Pensiunea Brădeț, Motel Cluj West etc. Există de asemenea peste 400 de case de vacanță, spre care se îndreaptă în weekenduri turiștii/proprietari. Cadrul natural (munții, pădurile, lacurile, păstrăvăriile) și cadrul istoric (castrul roman, Castelul, Crucea lui Gelu, bisericile vechi) fac din comuna Gilău un punct de atracție turistică de excepție, dar insuficient exploatat.

D.2.4.1. Agricultură și creșterea animalelor

Pe plan național, agricultura reprezintă una dintre ramurile importante ale economiei românești. Contribuția agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele membre ale UE se situează la aproximativ 1,7%. Agricultura, împreună cu sectoarele în amonte și în aval, contribuie la dezvoltarea economică generală. Documentele programatice reflectă așteptări ridicate privind agricultura: a produce alimente sigure în cantități suficiente și într-un mod sustenabil; a contribui la oferta de energie; a asigura protecția resurselor naturale și întreținerea peisajului; a contribui la creșterea economiei și a ocupării forței de muncă, prin diversificarea activităților economice, a asigura oportunități de recreere, de agrement și activități culturale pentru vizitatori; a crește calitatea vieții și a asigura accesul la servicii moderne pentru persoanele din mediul rural. Condițiile naturale și climatice variate ale județului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe, care constituie o ramură importantă în economia județului, participând semnificativ la realizarea produsului intern brut. Un rol important în cadrul acestui sector economic îl deține zootehnia, dar o pondere însemnată o are și producția vegetală. Atât sectorul vegetal, cât și cel zootehnic traversează o perioadă de tranziție caracterizată prin reducerea producției de la an la an, situație ce reclamă adoptarea unor măsuri care să stimuleze procesul relansării agriculturii județului. Județul Cluj are o serie de avantaje competitive în domeniul agricol, ce pot fi valorificate pe viitor :

- deține 132 037 hectare de pășuni, respectiv 92 102 hectare de fânețe, favorabile dezvoltării unui puternic sector zootehnic (anul 2014 - INSSE);
- în județ existau, în anul 2018, 417 924 ovine și 66 684 bovine, județul ocupând locul 3, la nivel național din perspectiva numărului de capete, cu premise favorabile pentru dezvoltarea industriei agroalimentare;
- condiții naturale prielnice și tradiție în cultivarea secarei, legumelor și a sfeclei de zahăr, Clujul plasându-se în topul primelor 10 județene din țară la suprafața cultivată și/sau producția acestor culturi.

Situația statistică a terenurilor din comuna Gilău (în ha.):

Nr. crt.	Specificare	2008	2010	2012	2019	2024
SUPRAFAȚĂ AGRICOLĂ		4047 ha	4035 ha	4034 ha	3897 ha	4039 ha
1	terenuri arabile	1391 ha	1387 ha	1386 ha	1263 ha	1390 ha
2	pajiști naturale (pășuni și fânațe)	2645 ha	2648 ha	2648 ha	2634 ha	2638 ha
3	vii	0	0	0	0	0
4	livezi și pepiniere pomicole	11 ha	0	0	11 ha	11 ha
SUPRAFAȚĂ NEAGRICOLĂ		7647 ha	7647 ha	7647 ha	7824 ha	8766,75 ha
1	păduri	6327 ha	6327 ha	6327 ha	6321 ha	6282 ha
2	ape și bălți	382 ha	382 ha	382 ha	382 ha	29 ha
3	căi de comunicație și căi ferate	177 ha	177 ha	177 ha	343 ha	68 ha
4	curți și construcții	276 ha	276 ha	277 ha	296 ha	1884 ha
5	terenuri neproductive	485 ha	485 ha	485 ha	481 ha	504 ha

Nu sunt modificări majore în structura culturilor, comparativ 2019 cu 2012 și în producțiile realizate în acei ani. Suprafața însămânțată cu cereale pentru boabe este aproape identică, rămânând aceeași latură a agriculturii cu interese de aprovizionare a piețelor din orașe.

Structura culturilor și producții realizate:

Situația parcului de mașini agricole al comunei rămâne în continuarea deficitară. Slaba performanță a agriculturii se explică prin absența unor sectoare de piață cheie: piața funciară, serviciile de consultanță și pregătire, de creditare și marketing. Intervențiile strategice care vor viza lipsa acestor piețe vor fi esențiale pentru modernizarea și restructurarea exploatațiilor de dimensiuni intermediare și pentru atingerea obiectivelor referitoare la convergența veniturilor și competitivitatea agriculturii. Este nevoie de o piață funciară mai activă, pentru a face posibilă restructurarea exploatațiilor. O mare parte din suprafețe se află în proprietatea agricultorilor vârstnici care practică o agricultură de subzistență. O pondere de 31% din totalul sau este lucrată de persoane care au depășit vârsta pensionării, față de numai 10%, exploatată de agricultorii tineri. Un procent de 45% din sau este lucrat în cadrul exploatațiilor de subzistență cu mai puțin de 2 UDE, iar 16%, în exploatațiile de semi-subzistență (având între 2 și 8 UDE). Pentru a crește competitivitatea agricolă, este necesar ca agricultorii mai tineri să administreze o suprafață mai mare de teren. Pentru a facilita un astfel de transfer de resurse funciare, piața funciară trebuie să fie activată prin luarea unor măsuri atât în ce privește oferta, cât și cererea precum și prin reducerea costurilor tranzacționale. Numărul de tractoare și utilaje agricole din România a scăzut la începutul perioadei de tranziție, începând apoi să crească, însă treptat. Parcul de tractoare și combine pentru producția de cereale a fost cel mai afectat. În prezent, numărul tractoarelor reprezintă numai 40% din nivelul anului 1989, în timp ce cel al combinelor se situează la 77%. Pe de altă parte, numărul de tractoare a înregistrat o creștere ușoară iar încărcătura de teren arabil/tractor s-a îmbunătățit, scăzând de la 62 ha, în 1989, la 54 ha, în 2005. Cu toate acestea, în momentul de față, parcul actual de mașini agricole este în mare măsură depășit, acest lucru ducând la pierderi mari de recoltă nerezolvând însă problema campaniilor de recoltare lungi. În ceea ce privește parcul de tractoare și mașini agricole, la nivelul comunei Gilău acesta este în general uzat fizic și insuficient numeric pentru practicarea unei agriculturi performante. La începutul anului 2020 existau în dotare: - Tractoare - 35 - Pluguri pentru tractoare - 45 - Combine pentru recoltat cereale păioase - 6 - Cultivatoare - 2 - Grape cu tracțiune mecanică - 21 - Remorci - 31 - Mașini de recoltat sfeclă - 3 - Prășitoare - 2 - Semănători păioase - 12 Ca o tendință generală se remarcă înlocuirea în proporție tot mai mare a tehnologiilor de cultivare învechite, manuale cu tehnologii noi, și mecanizarea lucrărilor agricole aproape în totalitate. Condițiile naturale din comuna Gilău sunt favorabile agriculturii, în special pentru culturi de: cereale, păioase, porumb, cartofi, plante furajere și de legume. În comuna Gilău nu există însă un centru de colectare, prelucrare și comercializare a produselor agricole, nu există hală agroalimentară, dar se organizează târguri de animale o dată pe lună. Administrația locală are în vedere rezolvarea acestor aspecte care ar conduce la o creștere economică a comunei. Locuitorii comunei Gilău dețin (capete): • Bovine – 468 • Porcine – 289 • Ovine – 3500 • Caprine – 185 • Păsări – 2.850.800 • Cabaline – 62. Efectivele de animale au scăzut drastic pe parcursul perioadei de tranziție. Desființarea sau privatizarea cooperativelor agricole de producție și a fermelor de stat au avut drept rezultat apariția unor modificări structurale semnificative. Neputând utiliza spațiile și dotările tehnice din fostele unități de producție intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creșterea animalelor, în principal pentru consum propriu.

D.2.4.2. Activități industriale

Industria județului Cluj se caracterizează printr-un puternic potențial de prelucrare, atât a resurselor locale, cât și a celor atrase. În cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel național. Edificator în acest sens este faptul că peste 24% din populația ocupată își desfășoară activitatea în diferite subramuri industriale. Totodată, o ramură importantă a economiei județului Cluj care produce o valoare adăugată consistentă o reprezintă sectorul IT și cel relaționat serviciului clienți - servicii de vânzare, marketing, servicii de IT helpdesk, technical support, care înregistrează anual o creștere cu peste 30% a numărului de angajați. Producția industrială realizată în județ este destinată acoperirii cererii interne, dar și livrării către partenerii străini. Dintre ramurile industriei prelucrătoare, cele cu ponderea cea mai mare în cadrul producției industriale sunt industria metalelor nemetalifere (17,9%), industria alimentară și de băuturi (17,5%), industria metalurgică (12,9%), industria chimică și a fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), industria celulozei, hârtiei și cartonului (8,0%). Creșterea economică s-a datorat aproape exclusiv consumului populației, în condițiile în care investițiile au scăzut, iar exporturile au fost net inferioare importurilor. În termeni statistici, din punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 5,2%, contribuind cu 3,3% la creșterea PIB. O contribuție negativă la creșterea PIB au avut-o formarea brută de capital fix, cu o contribuție de -0,7%, consecință a reducerii cu 3,2% a volumului său și exportul net (-1,8%), consecință a creșterii cu 4,7% a volumului exporturilor de bunuri și servicii, corelată cu o majorare mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 8,6%. În ceea ce privește sectoarele economice, doar activitatea din construcții a scăzut, dar în rest contribuțiile au fost pozitive. Principalele motoare ale creșterii au fost industria, comerțul, agricultura, industria IT și serviciile. Construcțiile au avut o contribuție negativă la creșterea PIB (- 0,3%), ca urmare a reducerii volumului lor de activitate cu 5,6%, precizează INS. „La creșterea PIB, în anul 2018 față de anul 2017, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuții pozitive mai importante având următoarele ramuri: industria (+1,0%), cu o pondere de 23,7% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 4,1%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (+0,7%), cu o pondere de 18,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,9%; agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,4%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care au înregistrat o creștere semnificativă a volumului de activitate (9,9%)”, se spune în comunicat. De asemenea, la creșterea PIB au mai contribuit sectoarele: informații și comunicații (+0,4%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,0%; activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 7,3% la formarea PIB, al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,7%; impozite nete pe produs (+1,0%), cu o pondere de 9,5% la formarea PIB, al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,1%. Încă în anii 1905-1906, s-a materializat parțial, potențialul apelor Someșului Rece prin construirea Uzinei electrice „Someșu Rece” care și azi, după aproape 100 de ani, este în stare, la nevoie, să ofere energie. Dar, în a doua jumătate a veacului trecut, mințile iscoditoare ale specialiștilor au studiat și au pus în valoare puterea apelor celor două râuri, Someșu Cald și Someșu Rece, cu sumedenia lor de afluenți. Din anul 1969 și până azi, s-a realizat un lanț de hidrocentrale, în opt trepte, cu cinci baraje, opt centrale hidroenergetice și peste 30 de kilometri de aducțiuni principale și secundare, pe o diferență de nivel de 650 m, oferind sistemului hidroenergetic național o producție medie anuală de 534 de milioane de megawați/oră. Prima amenajare a fost ridicată în amonte de Gilău (A.H.E. Mărișelu-Lăpuștești), iar altele în aval de Florești și Cluj-Napoca, patru fiind așezate pe pământ gilăuan devenind obiective economice și turistice, cu implicații asupra forței de muncă și veniturilor la bugetul local. Fiecare dintre acestea are trăsături distincte ca aspect, amplasate într-un cadru natural plin de grandoare și frumusețe, devenind obiective turistice de interes național și chiar european.

1. **Amenajarea Hidroenergetică Tarnița** este alcătuită din baraj, lacul de acumulare și centrala electrică. Este cea de-a doua treaptă a salbei de cascade (prima fiind cea de la Fântânele-Mărișelu). Cu aproape patru decenii în urmă, atunci când s-a bătut primul țărșă care indica mijlocul viitorului baraj Tarnița, era destul de greu de imaginat cum va arăta uriașul piept de beton cu misiunea de a stăvi apele vijelioase ale Someșului Cald. Barajul este realizat din beton, în dublă curbă, cu o deschidere la coronament de 232 m și cu o înălțime de 97 m. Prin ridicarea barajului s-au urmărit mai multe obiective: regularizarea debitului afluenților Someșului Cald, atenuarea undei de viitură, asigurarea centralei hidroenergetice cu apă, dar și a obiectivelor din aval. Specialiștii din domeniu îl consideră cel mai suplu baraj de acest tip din România. Apa reținută formează o "mare între munți" cu un volum de circa 70,5 milioane de metri cubi și este trimisă centralei hidroenergetice Tarnița, așezată subteran, în piciorul barajului. Centrala are o putere instalată de 45 MW. În 1974 a fost pusă în funcțiune, fiind echipată cu două turbine de tip FRANCIS, cu o putere de 22,5 MW. Hidroenergeticienii au considerat-o prima "școală" în domeniu declarându-se mulțumiți de rezultatele ei.

2. **Centrala Hidroelectrică Someșu Cald** figurează ca al doilea mare obiectiv hidroenergetic de pe raza comunei. Pentru realizarea acesteia a fost strămutat aproape întregul sat Someșu Cald. Pașnicii săteni au fost smulși din albia tradițională a existenței lor. Cei mai mulți nu s-au îndepărtat prea mult de locurile natale, amenajându-și noi case la Gilău, iar alții au plecat la Cluj-Napoca, Oradea sau Arad. Pentru localnici a fost un adevărat seism sufletească. Înainte de a părăsi locul fostei vetre, care urma să fie inundată, vedeau, cu strângere

de inimă, doar moloz și ograda răvășită. Bătrânul Samus, care în perioada topirii zăpezii era în stare să crească cu 2-3 m peste cotele normale, a fost ostoit cu ajutorul barajului, undele de viitură fiind stăvilite și reținute. Barajul de aici, cu o înălțime de 33,5 m, a fost conceput și realizat ca un baraj de greutate, din beton. Lungimea acestuia la coronament atinge 130 m. Reține apa care poate atinge un volum de 7,5 milioane de metri cubi și are rolul de a fi o sursă de rezervă ca apă potabilă și industrială pentru Stația de tratare și pompare din Gilău către Cluj-Napoca și ceilalți consumatori. Centrala hidroelectrică este amplasată la piciorul barajului și este echipată cu o turbină verticală tip KAPLAN de 12 MW. Ea oferă energie în sistemul național din anul 1983.

3. **Centrala Hidroelectrică Gilău I** este ridicată în aval de Lacul de acumulare Gilău pentru a folosi o parte din apa acestuia, care, în principal, este sursa de apă potabilă și industrială a municipiului Cluj-Napoca și a celorlalte localități racordate la magistrală. Două păstrăvării situate în aval sunt alimentate tot cu apă din acest lac de acumulare. Barajul și lacul aparțin Direcției Apelor Someș-Tisa. Centrala a fost realizată în apropierea barajului și este echipată cu o turbină verticală tip KAPLAN de 5,4 MW și 2 microturbine de 0,615 MW.

4. **Centrala Hidroenergetică Gilău II** este realizată pe derivație, fără acumulare, apa fiind adusă printr-o conductă lungă de 1806 m. Centrala a fost amplasată pe malul drept al Someșului Mic, fiind echipată cu o turbină verticală de tip KAPLAN de 5,4 MW și două microturbine tip EOS de 0,75 MW. Aceasta centrala a fost dată în funcțiune în anul 1986.

Toate cele 4 construcții hidroenergetice, pe lângă rosturile lor economice, de a contribui la producerea de energie și a o include în sistemul energetic național, mai au și alt rol și anume cel de regularizare a debitelor Someșului Cald, Someșului Rece și afluenților lor, atenuând astfel undele de viitură.

D.2.4.3. Silvicultură

Fondul forestier situat în unitatea administrativ teritorială Gilău, cuprins în Ocolul Silvicol Gilău și Ocolul Silvicol Someșul Rece este administrat de Direcția Silvicolă Cluj și de Ocoalele Silvice de Regim (Ocolul Silvicol Platinul, Ocolul Silvicol Șoimul Arieș). Se situează în bazinele râurilor Someșu Rece, Someșu Cald, Someșu Mic, Crișul Repede și Arieș, în subregiunile geomorfologice Munții Apuseni și Podișul Someșan.

Suprafața de terenuri forestiere de pe cuprinsul comunei Gilău reprezintă 57,63% din suprafața totală a acestei unități teritoriale. Aproape 60 % din suprafețele forestiere se afla în zona de munte, iar restul în cea colinară și de câmpie. Suprafața totală a terenurilor cu categorie de folosință Păduri este de 6 756,91 ha. Acest fond forestier este situat atât în extravilanul comunei (6 739,87 ha), cât și în intravilan (17,04 ha).

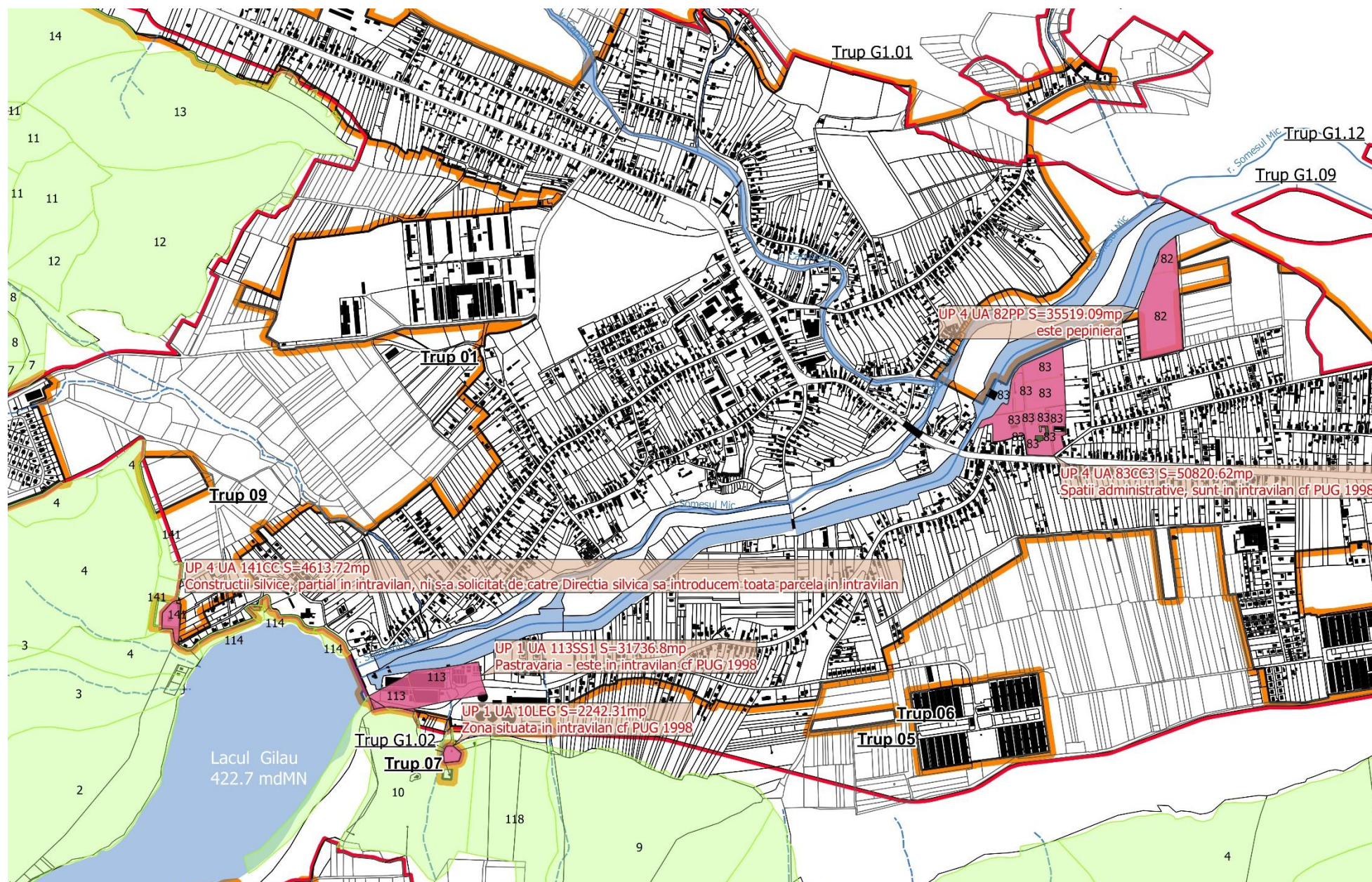
Ocolul Silvicol Gilău deține un fond forestier de stat de 6 569 ha și fond forestier particular de 4611 ha.

Peste 90% din păduri se încadrează în grupa I funcțională, a „pădurilor cu funcții speciale de protecție”. Categoriile funcționale în care aceste păduri se încadrează sunt după cum urmează: păduri cu funcții de protecție a apelor, păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, păduri cu funcții sociale, păduri cu funcții speciale pentru protecția biodiversității etc.

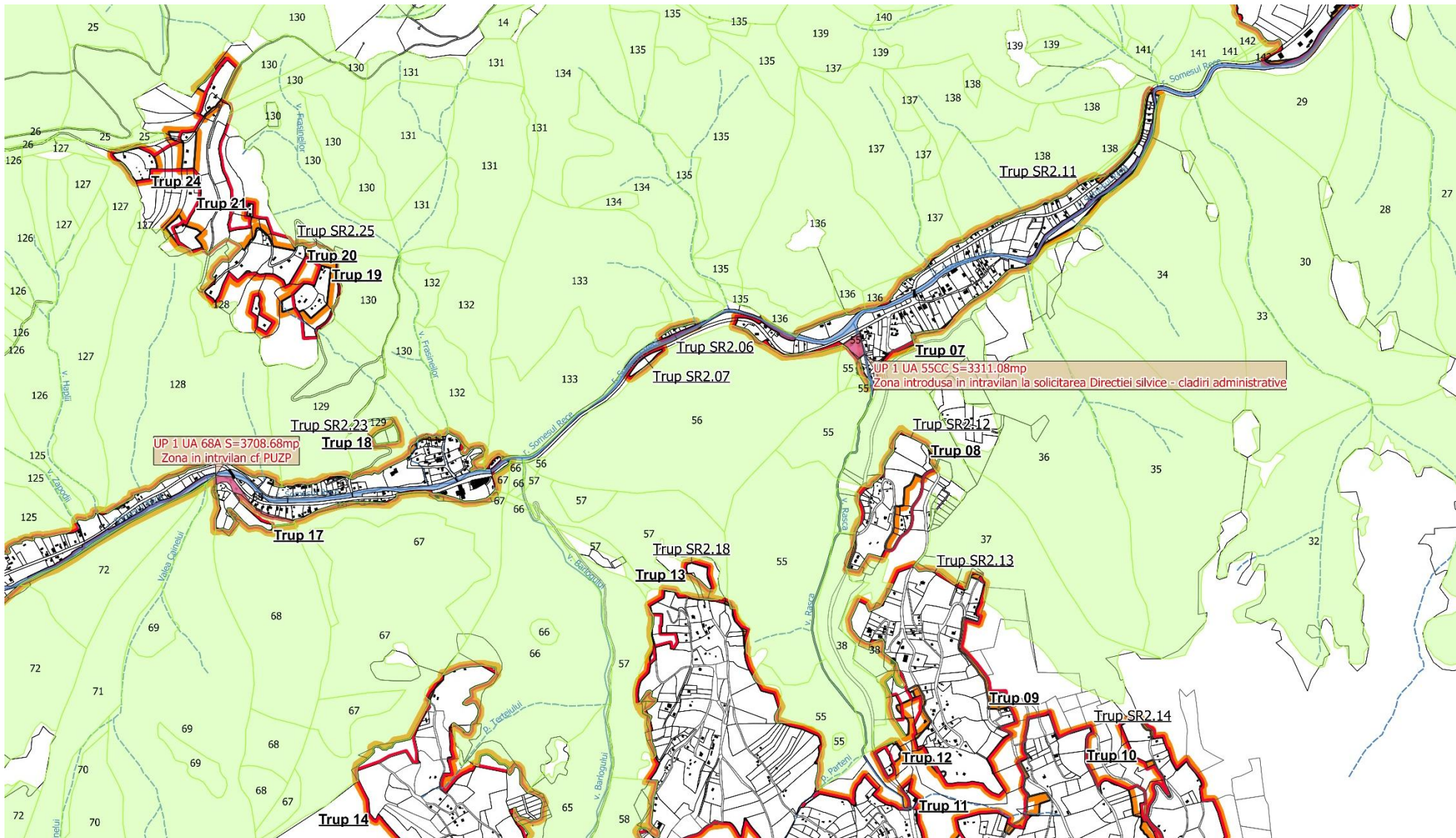
Localitatea Gilău este gazdă a diferitelor sedii și puncte de lucru ce țin de păduri și prelucrarea lemnului: sediile O.S. Gilău și O.S. Someșul Rece, pepiniera silvică centrală, platforme de prelucrare și depozitare de cherestea.

Activitatea de silvicultură implică lucrări de împădurire, regenerare a pădurilor, valorificarea lemnului, cât și a fructelor de pădure, a plantelor medicinale, a animalelor sălbatice, a faunei și florei. În prezent, o mare parte a populației folosește lemnul drept resursă pentru sistemele de încălzire. Există, însă, și variante superioare de valorificare a acestei resurse regenerabile (precum utilizarea lemnului în industria construcțiilor și a producției de mobilier). Localitatea Gilău, precum și localitățile Someșu Cald și Someșu Rece au fost și sunt teritorii importante pentru prelucrarea primară a lemnului, însă se dorește și se tinde înspre o prelucrare de produse finite în cadrul comunei.

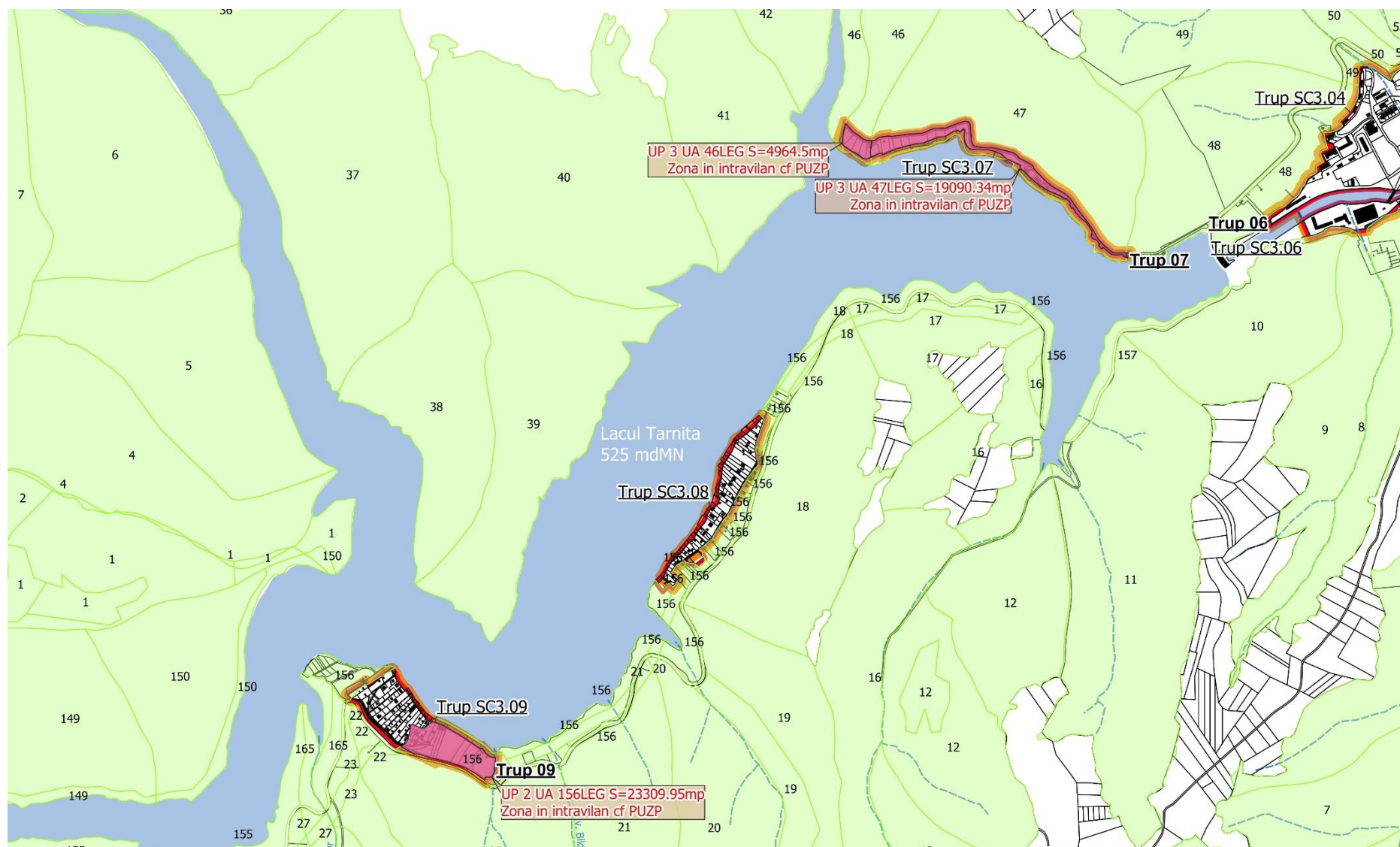
În legătură cu fondul forestier cuprins în intravilanul localităților din UAT Gilău, detaliem prin imaginile următoare situațiile de suprapunere a intravilanului propus al localităților peste fondul forestier existent. Motivul pentru care aceasta suprapunere există, este faptul că toate ca aceste suprafețe au fost introduse în intravilanul localităților anterior aprobării legii 46/2008 – Codul Silvicol, care prin art. 7, alin. (4) interzice introducerea de suprafețe situate în fondul forestier în intravilanul localităților. Totuși, limitele intravilanului propus prin Reactualizare PUG Gilău, nu introduc terenuri noi din fondul forestier, ci le preiau pe cele introduse deja în intravilan de către Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Gilău din 1998 și de Planul Urbanistic de Zonă Protejată (PUZP) aprobat în 1999, respectiv 2001. Modificarea pe care actuala documentație o exercită asupra zonelor de fond forestier aflate în limitele intravilanului propus constă în schimbarea reglementărilor urbanistice propuse acestor zone. Conform documentelor anterioare acestea erau cuprinse în zone de locuințe și funcțiuni complementare, iar în actuala documentație acestea vor avea un UTR de 02_FF (Fond Forestier), cu 2 subzone aferente – Subzona de Fond Forestier-Pădure și subzona de Fond Forestier-Funcțiuni Complementare.



Localitatea Gilău. Suprapunerile intravilanului propus peste fondul forestier existent, precum si motivul suprapunerii.



Localitatea Someșul Rece. Suprapunerile intravilanului propus peste fondul forestier existent, precum si motivul suprapunerii.



Localitatea Someșul Cald. Suprapunerile intravilanului propus peste fondul forestier existent, precum si motivul suprapunerii.

D.2.4.4. Activități turistice

Turismul rural este un instrument important pentru rezolvarea problemelor sociale, deoarece dă speranță populației rurale și motivare pentru cooperare, șansa de a trăi o viață plină și fericită în satul natal. Investițiile în patrimoniul local au un impact pozitiv asupra conservării și promovării specificului local și a dezvoltării turismului rural. Astfel, în perioada proiectele care vizau promovarea patrimoniului local, a moștenirii rurale și a produselor tradiționale și dezvoltarea ocupațiilor meșteșugărești, de artizanat și a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local au fost finanțate prin măsurile 313 - „Încurajarea activităților turistice”, 312 - „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi” și 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea moștenirii rurale”. Dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază și protejarea patrimoniului cultural local vor fi realizate prin măsura de investiții în servicii de bază și reînnoirea satelor, respectiv prin submăsurile 7.2 și 7.6. Conservarea tradițiilor, culturii, a specialităților culinare și a băuturilor, precum și diversitatea resurselor turistice rurale oferă potențial pentru dezvoltarea acestui sector. Agroturismul, sursă de venit în mediul rural Secolul XX a revoluționat industria turismului și poate fi numit fără ezitare secolul călătoriilor, cu precădere datorită dezvoltării economice la nivel global. Odată cu progresul rapid și urbanizarea, mulți turiști și-au dorit vacanțe care să îi apropie de mediul rural și tradițiile acestuia. Astfel, a luat naștere agroturismul, ramură a agriculturii care îmbină producția agrozootehnică cu spațiile de cazare și le oferă călătorilor ocazia de a vedea „pe viu” cum este viața la țară. Teritoriul țării noastre este bogat în valori istorice, culturale și naturale. Agroturismul, ca parte integrată a planului de dezvoltare rurală, oferă posibilitatea suplimentării veniturilor producătorilor, dar și a creșterii economice a întregii zone, deoarece favorizează comercializarea produselor locale și, în același timp, păstrarea și promovarea datinilor. Valorificarea frumuseților acestui colț de plai românesc se află doar în prima ei fază. Prin eforturile conjugate ale oamenilor locului și ale aleșilor lor, dar și cu ajutorul forurilor județene și centrale, se pot crea condiții ca tot mai mulți oameni să se bucure de o viață plăcută și fericită. Comuna Gilău deține în acest domeniu un bun potențial natural, însă insuficient valorificat: Așezat într-un cadru natural cu locuri mirifice, Gilăul s-a dezvoltat în ultimii ani și datorită turismului. Chiar dacă pe văile Someșului Cald și Someșului Rece au apărut puzderie de case de vacanță și câteva pensiuni, turismul rămâne un sector cu potențial remarcabil și încă prea puțin exploatat. Gilăul deține însă atuuri ce îl recomandă ca viitoare destinație turistică de excepție, cu atât mai mult cu cât deține și două arii naturale protejate: - Rezervația Naturală Cariera Corabia - Zona Turistică Someșu Cald – Someșu Rece. În 05.05.2004 la inițiativa unui grup de persoane din Gilău, Someșu Rece și Someșu Cald, se înființează Asociația Rurală "Turism Someș-Cluj". Fondatorii sunt localnici inimoși și plini de entuziasm, animați de dorința de a anima zona turistică a Gilăului. Între obiectivele asociației se disting: - promovarea turismului rural - reabilitarea reperelor de interes turistic, religios, etnografic sau de patrimoniu - realizarea unor acțiuni și programe pentru protejarea mediului - conservarea și cunoașterea tradițiilor locale - stimularea micii industrii artizanale - editarea de carte - broșuri - pliante în scop turistic Asociația ce și-a propus susținerea turismului pe raza Gilăului a aniversat 10 ani de experiență în 2014, prilej de bilanț pentru obiectivele bifate în primii ani de existență. Comună de munte în mare parte, Gilăul se înfățișează propice turismului montan, cu zone accesibile, pitorești și ideale pentru agrement. Pe raza comunei funcționează mai multe pensiuni și hoteluri, capacitatea actuală de cazare în camere duble și single fiind de peste 400 turiști în fiecare zi. La acestea se mai adaugă alte 140 de locuri din Campingul Eldorado, pentru cei care optează pentru cazarea în cort. În domeniul turismului se disting unii întreprinzători ce au construit sau modernizat adevărate baze pentru primirea turiștilor: Motel Gilău Vila Gong Vila Cionca Camping Eldorado Complex Milenium Pensiunea Roata Pensiunea Alia Pensiunea Păstrăvul Restaurant Rovin Pensiunea Maria Pensiunea Minodora Pe arterele secundare ale comunei, văile Someșului Cald și Someșului Rece sunt propice turismului montan pentru agrement și relaxare. Superbă este și Valea Agârbiciului cu panorama feerică de la vărsarea în Someșul Cald. Există însă și locații cu săli de conferință, adaptate turismului de afaceri, team-buildingului și altor activități instructive și recreative. Iar situarea pe DN1 face din Gilău o localitate cu turism de tranzit, motelurile și pensiunile de pe drumul național fiind locuri de popos pentru șoferii de camioane sau cei pe care îi prinde oboseala la volan și sunt în trecere pe aici. Obiective de interes turistic sunt și acum în curs de construcție la Gilău, unele chiar pe fonduri europene. O astfel de locație este situată chiar pe drumul național E60, vizavi de târgul de automobile la mână a doua. Chiar dacă se află pe teritoriul comunei învecinate în mare parte, acest târg s-a consacrat cu numele piața auto de la Gilău, fiind la distanță mai mare de casele din satul Florești decât cele din Gilău. Obiectivul este însă de mare interes pentru ambele comune atât prin faptul că este la șoseaua principală cât și prin faptul că generează o zonă de vad comercial, propice dezvoltării serviciilor turistice: unități de cazare, restaurante, fast food, servicii de agrement, etc. O altă locație, tot pe fonduri europene, ce are ca obiectiv practicarea agroturismului se construiește în apropierea cimitirului. Turismul istoric și cel religios începe să fie tot mai mult în atenția edililor și a localnicilor, iar reperele autentice sunt conservate și își așteaptă admiratorii. Primii pași sunt făcuți prin înființarea muzeului din cadrul casei de cultură, cu exponate artizanale originale ce pot stârni nu doar curiozitatea ci și admirația vizitatorilor. Iar în Someșu Rece, vechea biserică de lemn, conservată cu efort, pricepere și credință, este departe de simbolul emblematic

al acestor meleaguri, un reper autentic, o mostră de creștinism ce vine din vechime și un etalon al meșteșugului în prelucrarea și îmbinarea lemnului. Reper istoric de importanță majoră, castelul medieval din Gilău a parcurs în ultimii ani o perioadă a retrocedării, fiind revendicat în vâltoarea retrocedărilor de un pretins urmaș al familiei Banffy. Din punct de vedere turistic, castelul medieval nu se ridică în niciun fel la valoarea sa istorică, în anul 2014 fiind în stare de degradare și delăsare vizibilă. Cel care a revendicat clădirea a vândut-o deja unei companii din Târgu Mureș, SC AREX FM, care a executat lucrări de reparații la acoperiș, pentru a acoperi spărturile prin care pătrundea ploaia. Noul proprietar intenționează ca pe domeniul castelului să funcționeze un centru cultural de sine stătător. În acest sens sunt demarate deja lucrările de proiectare iar la castrul roman au fost efectuate recent noi săpături arheologice. Centru cultural va fi dotat cu săli de conferințe, camere de cazare și restaurant, iar administrația va fi lăsată în seama fundației "TRADITIO TRANSILVANICA". Costurile proiectului de reabilitare a castelului sunt estimate la 5 milioane euro. În imediata apropiere a castelului, rămășițele castrului roman rămân un obiectiv turistic ascuns și prea puțin sau chiar deloc exploatat. Sub ploi sau zăpezi, lovite de gerul iernilor aspre sau de arșița zilelor fierbinți, ruinele castrului sunt martorii celei mai vechi construcții durabile zidite vreodată pe aceste meleaguri. Cândva aceste ziduri au apărut oameni. Apoi, vitregiile secolelor le-au măcinat și pământul le-a acoperit odată cu vestigiile ce au ieșit din nou la lumină abia după două milenii. Iar astăzi, în vitrina Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, obiectele descoperite în castru "vorbesc" despre Gilău și ne înfățișează dimensiunea sa milenară. Potențialul turistic al Gilăului a fost remarcat mai întâi de sutele de familii clujene ce și-au construit cabane pe malurile celor două Someșuri. Pe lângă aceștia, în zilele libere de vacanță sau la sfârșit de săptămână, mulți alți turiști au apreciat peisajele și confortul oferit de natură în împrejurimile Gilăului. Atracția turistică primordială la Gilău o dă peisajul. În amonte de vetrele satelor văile sunt adânci și depășesc pe alocuri 400 de metri. Există însă și zone mai puțin ospitaliere dar spectaculoase prin văile care se îngustează și coboară năvalnic prăvălindu-se din treaptă în treaptă. Brăzdând cu forță stâncile din cale, apele vijelioase ale Someșului Cald au creat în timp o vale spectaculoasă, cu sectoare de chei și defilee tăiate adânc în șisturile cristaline. Iar Someșul Rece coboară gălăgios de la 1609 metri altitudine, adună apele văilor Irișoara, Dumitreasa, Răcățul și Rișca Mare iar apoi se îmbrățișează cu fratele său geamăn sub Dealul Cetății. Peisajul confluenței Someșurilor se înfățișează lacustru, la poalele înălțimii pe care veghea cândva "Cetatea lui Dariu". În aval, drumul scurt până la baraj șerpuește domol pe marginea luciului de apă presărat cu puzderia de rațe și alte păsări ce plutesc pe lângă stufărișuri ori în largul acumulării de la Gilău. Situate la mică distanță de centrul de comună, lacurile înconjurate de verdeață și văile mirifice îndeamnă la odihnă și pescuit. Trecând pe lângă păstrăvărie, cu gândul la peștii ce înnoată în voie și despică apa cu viteză amețitoare, traseul ajunge în Someșu Rece, unde se bifurcă în apropiere de confluența Someșurilor. Spre dreapta, pe drumul ce duce către Mărișel, pe valea Someșului Cald se înșiră în amonte lacurile artificiale ce au ajuns să transforme definitiv destinul Gilăului. Peisaje de basm, case de vacanță, căderi de apă spectaculoase sunt doar câteva din atracțiile pe care zona le așterne în cale. De cealaltă parte, a versanților, frumusețile naturii se înșiruie pe valea Someșului Rece, de unde se ajunge pe Muntele Rece, la mănăstire. La marginea Gilăului, cu fâlnicia munților în față, lângă crucile de piatră ridicate în memoria celor care s-au jertfit pentru hotarul țării, un simbol etern se înalță deasupra ținutului, pentru speranță și credință. Cadrul natural al Gilăului și a satelor componente emană farmec și culoare, prin varietatea formelor de relief așezate pe diferite trepte altimetrice (șes, deal și munte), întretăiate de Someșu Mic cu cei doi afluenți, Someșu Cald și Someșu Rece, cu intervenția oamenilor care i-au adăugat grandoarea barajelor, a oglinzilor uriașe de apă și a drumurilor șerpuitoare. Ceea ce-i conferă și mai multă atractivitate este potențialul turistic datorat reliefului, complexul lacustru, suprafețelor împădurite și îmbibate cu parfum de conifere, aerului curat și apei potabile oferite din belșug și gratuit. Valorificarea frumuseților acestui colț de plai românesc se află doar în prima ei fază. Prin eforturile conjugate ale oamenilor locului și ale aleșilor lor, dar și cu ajutorul forurilor județene și centrale, se pot crea condițiile ca tot mai mulți oameni să se bucure de o viață plăcută și fericită. În vecinătatea ariei protejate (cariera Corabia) se află mai multe obiective de interes turistic pe lângă lăcașuri de cult, și anume:

- Zona turistică Someșu Cald-Someșu Rece;
- Motel „Gilău”;
- Vila „Gong”;
- Vila „Cionca”;
- Camping „El Dorado”;
- Complexul „Milenium”;
- Pensiunea „Roata”;
- Pensiunea „Alia”;
- Pensiunea „Păstravul”;
- Restaurant Rovin”;
- Pensiunea „Maria”;
- Baza sportivă „Motel Gilău”;
- Pensiunea „Minodora”.

În ultimii ani, s-au ridicat case de vacanță pe teritoriul comunei, tot mai mulți clujeni preferând să-și petreacă ceasurile de liniște mângâiați de briza muntelui, de adâncă intimitate pe care le-o inoculează peisajele comunei Gilău, atât de aproape de tumultul municipiului Cluj-Napoca.

D.2.4.5. Servicii și comerț

Mărima și calitatea activității comerciale precum și modul de utilizare a resurselor economice de către agenții comerciali se concretizează într-un ansamblu de rezultate economico-financiare care definesc eficiența activității comerciale. Prin eficiența activității economice, în speță a comerțului, se înțelege raportul dintre efortul economic depus și rezultatele obținute de un agent economic și de comerț în ansamblul său, ori raportul dintre rezultate și efort.

Datele INS cu privire la numărul de micro-întreprinderi fac referire doar la numărul unităților cu 1-9 angajați care desfășoară activități economice și care au fost identificate pe baza bilanțului contabil, document care nu este cerut și în cazul PFA și AF. Prin urmare aceste date nu includ numărul de PFA și AF. Totuși, venitul care poate fi obținut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistență, existând nevoia acută de dezvoltare a acestor activități, care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale în ansamblul ei. Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat în perioada comunistă sub forma cooperăției, a înregistrat o scădere majoră după anul 1989.

Extinderea activității acestor firme și înființarea altora noi, deoarece comuna se află în apropierea municipiului, ar oferi locuri de muncă localnicilor și posibilitatea de a accesa noi orizonturi sociale.

Pe raza Gilăului figurează în evidențe 430 de unități economice. Începând cu anul 1969, o bună parte a forței de muncă s-a angajat pe șantierele hidroenergetice din zonă, la cele opt hidrocentrale, cinci baraje, și cei 30 de kilometri de aducțiuni. Barajul hidrocentralei de la Tarnița a fost pentru constructorii gilăuani, ca și pentru cei clujeni, o "primă școală" în domeniul hidroenergetic, dând unul dintre cele mai suple baraje din țară, dar și lucrători calificați în domeniu.

Din 1974 și până în prezent, o bună parte dintre cei care deservește hidrocentralele sunt gilăuani. Dar și drumurile de legătură cu șantierele de lucru și apoi obiectivele date în folosință sunt și rodul eforturilor gilăuanilor. De aceea, obiectivele hidroenergetice, infrastructura, edificiile care deservește obiectivele sunt realizări ale perioadei 1969-1989, la care și-au adus contribuția prin forța de muncă și inteligența constructorilor, printre ei mulți fiind localnici. Alte obiective importante sunt:

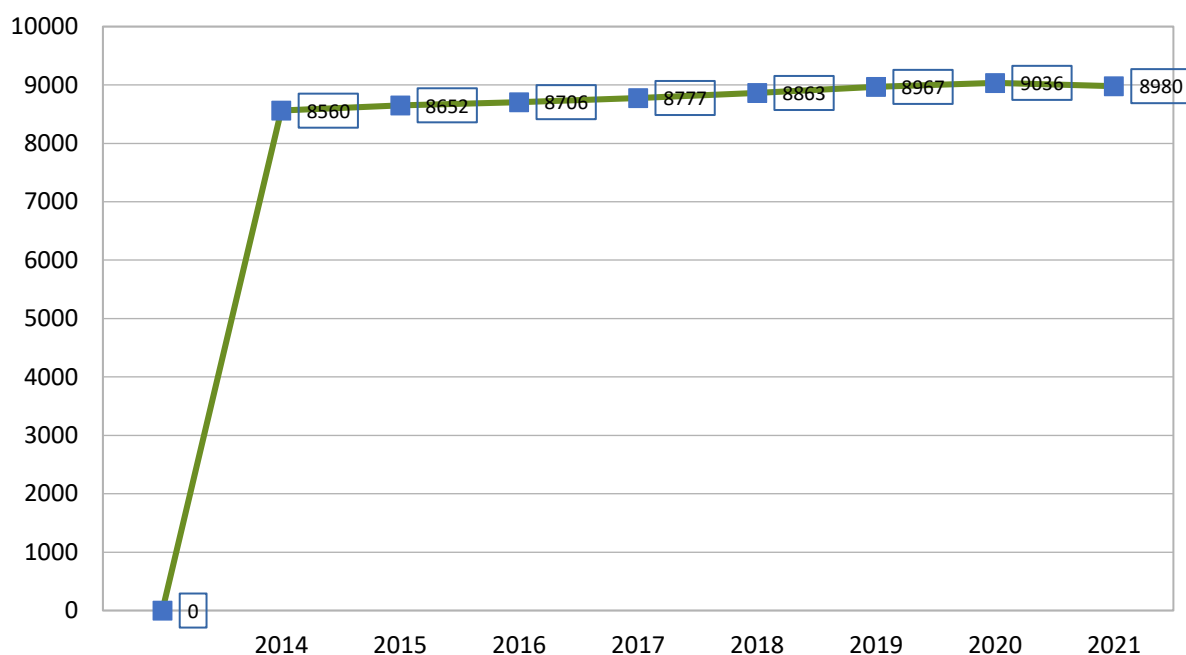
- uzina de tratare și pompare a apei,
- S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.
- S.C. EVW HOLDING S.R.L.
- S.C. ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.R.L.
- S.C. EMISFERA S.R.L.
- S.C. LE FOLIE S.R.L.
- S.C. AUTO VIENA S.R.L.
- S.C. HIGH TECH TECNOSKY S.R.L.
- S.C. ALE AVIS S.R.L.

și alte mici unități de producție (tâmplărie, brutării etc). O importantă pârgie prin care agricultorii pot compensa volumul mai scăzut al veniturilor începe să fie pluriactivitatea: cultivarea pământului - prelucrarea produselor animale.

D.2.5. POPULAȚIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE

D.2.5.1. Structura și evoluția populației

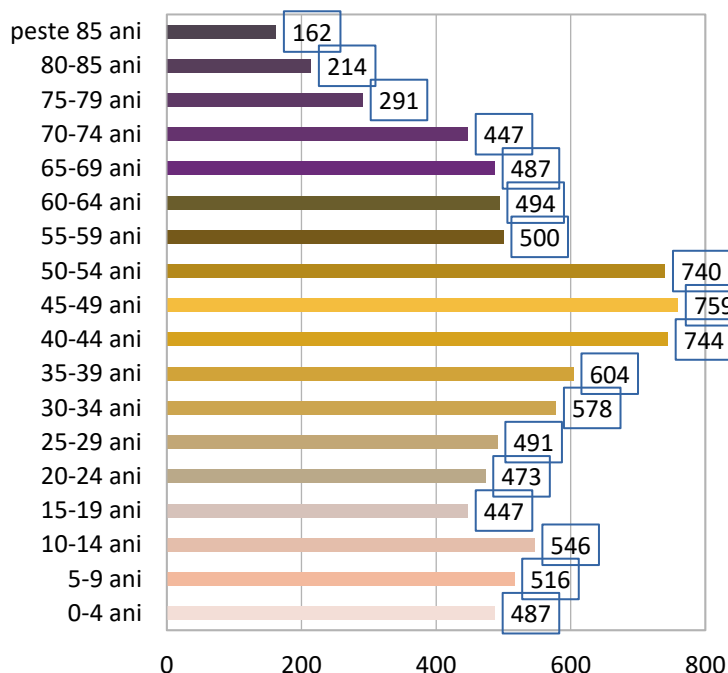
Potrivit Institutului National de Statistica, populația stabilă a României înregistrată la Recenseământul din 2021 a fost de 19053815 locuitori, dintre care 7854268 bărbați (48,5%) și 9808083 femei (51,5%). Structura populației pe sexe evidențiază faptul că populația feminină continuă să fie predominantă. Conform datelor oficiale, populația de sex feminin se concentrează în mediul urban într-o proporție mai mare (57,62% din totalul populației feminine decât în mediul rural). În prezent, comuna Gilău are o populație de 8980 de locuitori, cu o densitate medie de 76,59 locuitori pe kilometru pătrat, locuitori dispuși în 3 localități. În figura de mai jos este evidențiată evoluția populației comunei Gilău în perioada 2014-2021. Conform graficului, se observă o ușoară creștere a numărului de locuitori ai comunei din anul 2014 încoace, cu un număr maxim de 9036 loc înregistrați în anul 2020.



Structura pe vârste a populației comunei Gilău conform datelor statistice de la Recensământul din anul 2021, este redată în figura, respectiv tabelul de mai jos:

Grupa de varsta	Populație	
0-4 ani	487	1996
5-9 ani	516	
10-14 ani	546	
15-19 ani	447	
20-24 ani	473	3390
25-29 ani	491	
30-34 ani	578	
35-39 ani	604	
40-44 ani	744	
45-49 ani	759	

50-54 ani	740	2095
55-59 ani	500	
60-65 ani	494	
65-69 ani	487	
70-74 ani	447	
75-79 ani	291	
80-84 ani	214	
Peste 85	162	
TOTAL	8980	



Așadar, în comuna Gilău, populația este distribuită relativ uniform pe toate categoriile de vârstă, existând copii și tineri de până la 19 ani (22%), persoane apte de muncă, cu vârste între 20 și 59 de ani (54%), dar și persoane cu vârstă mai înaintată (23%).

Structura pe grupe mari de vârstă a populației comunei atestă faptul că structurile demografice sunt afectate de procesul de îmbătrânire. Grupa populației tinere, cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, reprezintă, la recensământul din 2021, 22% din total, fiind sub pragul de 30%, ce marchează începutul degradării structurilor demografice dintr-un teritoriu din cauza procesului de îmbătrânire, dar într-un trend ascendent față de datele de la recensământul anterior, unde populați sub 14 ani reprezenta 19% din totalul populației.

Calculând indicii de îmbătrânire la nivelul comunei, prin raportarea populației vârstnice la cea tânără, remarcăm că în 2021 se situează la valoarea de 103 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, în scădere față valorile din anul 2017.

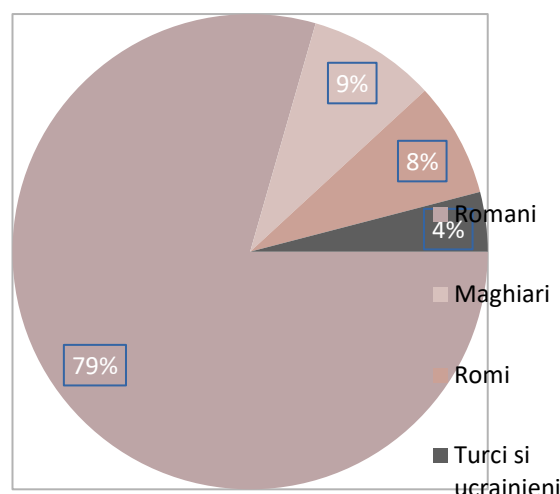
Un aspect legat de structura pe grupe de vârste, cu implicații sociale importante îl constituie raportul de dependență demografică a populației tinere și a celei vârstnice față de populația adultă/apta de muncă. Acest indicator oferă o imagine orientativă asupra presiunii pe care o exercită cele două grupe de vârstă în mod obișnuit inactive din punct de vedere economic asupra populației adulte/apte de muncă.

Raportul de dependență demografică a populației cu vârsta de 0-14 ani era de 26,56 în 2021, în timp ce pentru populația vârstnică era de 27 rezultând prin însumare un raport total de dependență economică de 54 la nivel de comună.

În timp ce, pe de o parte, proporția de indivizi tineri reprezintă un avantaj din punct de vedere demografic și al perspectivelor de evoluție a resurselor umane, pe de alta, un raport de dependență demografică ridicat denotă o sarcină socială crescută pentru populația activă din punct de vedere economic și potențial aducătoare de venit.

În ceea ce privește distribuția populației pe etnii, majoritatea locuitorilor comunei Gilău sunt români, în procent de 79,45%, maghiari 8,7%, romi 7,8%, și un procent nesemnificativ de 4,05% din locuitori sunt turci și ucrainieni.

Din punct de vedere a confesiunii religioase populației comunei Gilău se împarte în: ortodocși în procent de 81,13%, romano catolici 0,97%, greco catolici 1,10%, reformati 9,50%, baptiști 3,04%, penticostali 4,03% și un procent nesemnificativ de 0,23% alte religii.



<i>autovehiculelor și motocicletelor</i>	
<i>Număr mediu salariați în transport și depozitare</i>	52
<i>Număr mediu salariați în hoteluri și restaurante</i>	89
<i>Număr mediu salariați în intermediari financiare și asigurări</i>	13
<i>Număr mediu salariați în activități profesionale, științifice și tehnice</i>	47
<i>Număr mediu salariați în activități de servicii administrative și activități de servicii suport</i>	18
<i>Număr mediu salariați în administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public</i>	25
<i>Număr mediu salariați în învățământ</i>	84
<i>Număr mediu salariați în sănătate și asistență socială</i>	58
<i>Număr mediu salariați în activități de spectacole culturale și recreative</i>	6
<i>Număr mediu salariați în alte activități ale economiei naționale</i>	3

Pe baza graficului, se poate observa faptul că cea mai mare parte a populației active din comuna Gilău lucrează în industrie 24,12%, alte domenii de interes fiind industria prelucrătoare, comerțul și învățământul, construcții precum și sănătate și asistență socială.

În ceea ce privește lipsa locurilor de muncă în ianuarie 2020 conform informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică, exista aproximativ 105 persoane fără loc de muncă, din care 61 șomeri de sex feminin și 44 șomeri bărbați.

D.2.5.3. Disfuncționalități privind evoluția și structura populației

Principalele disfuncționalități privind evoluția și structura populației:

- natalitatea redusă
- populația activă are o pondere redusă în raport cu totalul populației
- îmbătrânirea populației

Natalitatea redusă

După cum se observă din graficul de mai sus privind structura populației pe vârste, în ultimii 10 ani natalitatea este în scădere, cu valori de circa 10,8‰. Menținerea natalității pe un trend descendent în viitor va avea un efect major asupra economiei și asupra capacității de a susține populația care va ajunge la vârsta de pensionare în următorii 10-20 ani.

Ponderea redusă a populației active

Îmbătrânirea populației

Efectele îmbătrânirii demografice a populației sunt destul de complexe și se fac resimțite atât la nivel macroeconomic cât și la nivel microeconomic.

fenomenul de îmbătrânire demografică a populației reprezintă o problemă reală care are efecte negative asupra armonizării demografice a țării noastre.

Prin plecarea masivă a tinerilor din țara noastră în alte țări în speranța unui trai decent, (de exemplu exodul de medici și profesori care preferă să parasească țara datorită salariilor mici), corelat cu fertilitatea redusă și creșterea speranței de viață, la care se mai adaugă și criza economică, concluzia mea este că România se depopulează, în țara începând să rămână doar cei care sunt prea bătrâni pentru a-și încerca norocul în altă țară, la care se mai adaugă o categorie de persoane slab pregătite care nu ar găsi de lucru cinstit nici în alte țări.

D.2.6. CIRCULAȚIE

Starea tehnică - Viabilitatea și capacitatea portantă a drumurilor

Drumurile naționale constituie rețeaua principală de căi de transport a României, asigurând legătura între principalele localități ale țării. Rețeaua de drumuri județene leagă centrele principale la nivel de județ, având rolul de a colecta și dirija către drumurile naționale traficul rutier local.

Infrastructura reprezintă una din problemele esențiale ale comunităților rurale întrucât starea sa arată nivelul dezvoltării satelor în mod particular și, pe de altă parte, modul cum s-a raportat administrația centrală din România la această chestiune. De asemenea, nu trebuie omis nici aportul regiunilor istorice ca entități sociale și al comunităților locale, care s-au implicat în mod diferit în rezolvarea unor elemente ale infrastructurii rurale. Pentru populația rurală din România drumurile județene și comunale sunt de mare importanță, dacă avem în vedere faptul că acestea reprezintă principalele linii de legătură cu exteriorul, atât sub aspect economic, cât și din perspectivă socio-culturală. Din citirea datelor incluse în tabel pot fi evidențiate trei aspecte apreciate ca fiind mai importante:

- a) ritmul scăzut de modernizare a drumurilor județene și comunale în perioada 1980-1998;
- b) ponderea mare a drumurilor cu îmbrăcăminte ușoare rutiere, care reprezintă în majoritatea cazurilor rezolvări de moment; această categorie de drumuri necesitând lucrători pentru reparații permanente;
- c) costul ridicat al unui kilometru de drum modernizat.

În contextul actual al economiei românești, problemele enumerate nu pot să ofere prea mari speranțe nici celor mai optimiști analiști în privința modernizării drumurilor județene și comunale din România.

Numai în situația creșterii ponderii de drumuri județene și comunale modernizate este posibil să apară o serie de schimbări în viața populației rurale, atât din perspectivă economică precum și sub aspect cultural-spiritual. Teritoriul comunei Gilău este străbătut de drumul național DN 1/E60 Cluj- Napoca - Oradea și de drumurile județene 107P și 107N, precum și DJ 107S și DJ 103V.

Rețeaua stradală ce străbate comuna Gilău este distribuită în mod judicios în funcție de normativ, cât și de necesarul de căi comunicație din interiorul teritoriului administrativ.

Căi de circulație rutieră

Transportul se realizează prin următoarele căi rutiere:

DN 1/E60 – are îmbrăcăminte asfaltică în stare foarte bună, asigură accesibilitatea pe ruta Cluj - Oradea, traversează localitatea Gilău și face legătura dintre aceasta și comunele învecinate, respectiv Florești, înspre Est, și Căpușu Mare, spre Vest. Pe teritoriul comunei Gilău, DN 1 are o lățime de 2 benzi și o lungime de 8,2 km.

DJ 107P –traversează o parte din satul Someșu Rece și face legătura cu satul Someșu Cald, pe care îl străbate în totalitate. Pe teritoriul administrativ al comunei Gilău, DJ 107P are o lungime de 15,41 km, o bandă pe sens și îmbrăcăminte asfaltică aflată în stare medie.

DJ 107N- asigură accesibilitatea în satul Someșu Rece și apoi legătura cu Măguri Răcătău. Pe teritoriul comunei Gilău, DJ 107N are o lungime de 13,6 km, o bandă pe sens și îmbrăcăminte asfaltică aflată în stare medie.

DJ 107S: se desprinde din DJ 107N și continuă traseul acestuia în lungul văii Someșului Rece, legând toate trupele de localitate aparținând satului Someșul Rece și înșirate în lungul râului omonim. DJ 107S iese prin unul din punctele cele mai sudice ale comunei Gilău și intră în comuna Măguri Răcătău. Pe teritoriul administrativ al Gilăului, DJ 107S are o lungime de 6,69 km, o bandă pe sens și îmbrăcăminte asfaltică aflată în stare medie.

DJ 103V: se desprinde din satul Someșul Rece și se îndreaptă printr-un traseu sinuos către sud, spre comuna Savadisla. DJ 103V are o lungime de 6,08 km pe teritoriul comunei Gilău, o singură bandă pe sens și îmbrăcăminte asfaltică aflată în stare medie.

Autostrada Transilvania (A3) trece prin partea de Est a comunei Gilău, venind de pe teritoriul comunei Florești. Lungimea tronsonului de autostradă de pe raza UAT Gilău este de circa 10 km.

Autostrada A3 este o autostradă în construcție, de 565 km, ce urmează să pornească de la București spre nord, să penetreze Munții Carpați prin Valea Prahovei, să traverseze Podișul Transilvaniei pe diagonală, și să ajungă, prin nordul Carpaților Occidentali, la punctul de trecere a frontierei cu Ungaria de la Borș. Autostrada va lega orașele București, Ploiești, Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea.

Autoritățile române au împărțit Autostrada A3 în două proiecte independente : Autostrada București – Brașov și Autostrada Brașov – Cluj – Borș, intitulată și „Autostrada Transilvania”, punctul comun fiind orașul Brașov.

Pe 1 decembrie 2009 s-au deschis circulației primii 42 de kilometri din această autostradă, dintre Turda și Cluj Vest, iar în 13 noiembrie 2010, încă 12 km între Turda și Câmpia Turzii, iar de la sfârșitul anului 2023 se poate circula de la Nădășel până la Targu-Mureș pe autostradă.

Lungimea totală a drumurilor satești (străzilor) este de: 20 km în satul Gilău, 7 km în Someșul Rece și 3,5 km în Someșul Cald. Drumurile satești sunt pietruite iar starea lor este medie.

Suprafața totală a drumurilor din intravilanul comunei Gilău este de 67,99 ha.

Pe teritoriul comunei Gilău, drumurile județene sunt asfaltate, la fel ca și DN 1/E60, iar drumurile comunale sunt pietruite sau de pământ. Calitatea căilor rutiere sătești lasă de dorit, fiind necesare modernizări și reabilitări ale carosabilului prin asfaltare.

În profil transversal marea majoritate a străzilor împietruite și din pământ nu au șanțuri amenajate corespunzător. Sistemizarea verticală a rețelei stradale este deficitară, principala consecință fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.

Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Gilău poate fi caracterizată ca nesatisfăcătoare pe tronsoanele pe care lipsesc îmbrăcămintea asfaltică și amenajările pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului. De asemenea, unele din tronsoanele asfaltate sunt deprofilate într-un procent considerabil, prezintă gropi, fâgașe, fapt care duce la îngreunarea circulației. În mare parte, drumurile sătești sunt drumuri pietruite sau din pământ, pe timp nefavorabil circulația rutieră făcându-se anevoios. Drumurile comunale necesită modernizare prin asfaltare.

Căi de comunicație feroviare

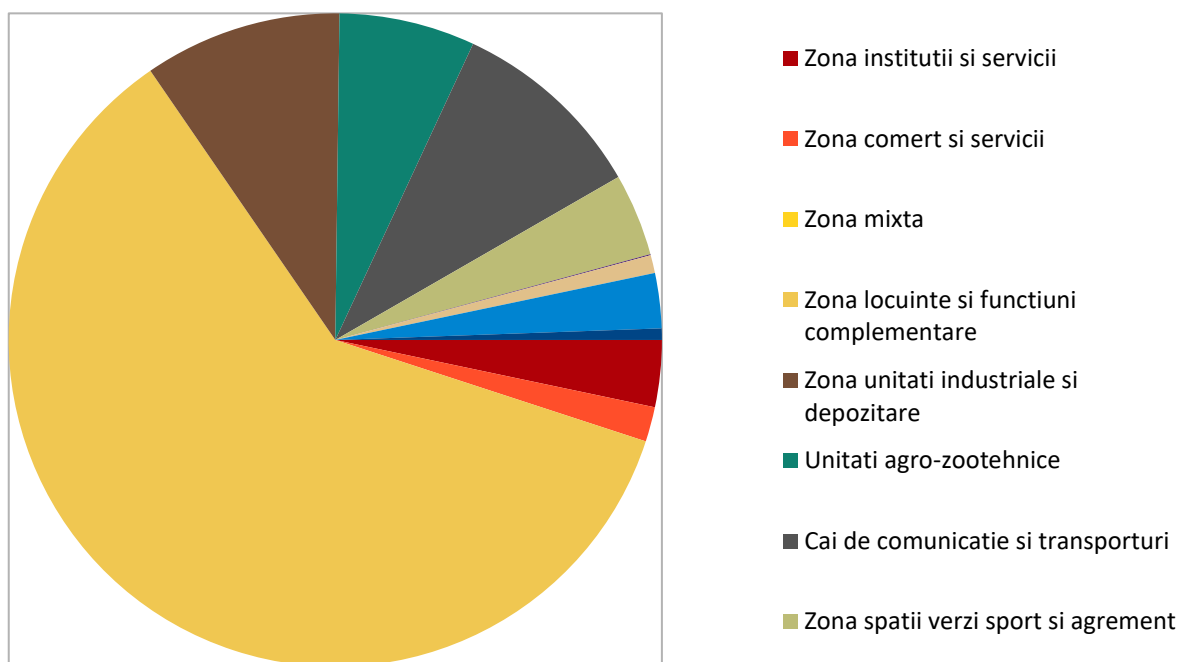
Comuna Gilău nu este străbătută de linii de cale ferată, prin urmare nu beneficiază de acces direct la transportul feroviar.

Disfuncționalități

- Starea drumurilor care traversează comuna Gilău este nesatisfăcătoare datorită lipsei îmbrăcăminții asfaltice și amenajărilor improprii pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului. Pe timp nefavorabil, datorită lipsei amenajărilor și echipării necorespunzătoare, pe tronsoanele neasfaltate și nepietruite, drumurile sunt impracticabile.
- În special la sfârșit de săptămână, când locuitori din Cluj merg către zonele montane, drumul județean 107P este supraaglomerat și se circulă anevoie.
- Inexistența legăturilor pe calea ferată.
- Lipsa sau starea necorespunzătoare a trotuarelor.
- Incomodări între tipuri de circulație, de exemplu între circulația autovehiculelor și circulația hipo, circulația auto și pietonală.
- Lipsa parcajelor aferente serviciilor publice.
- Frecvența ridicată a fenomenelor de înzăpezire implică necesitatea protejării drumurilor cu parazăpezi.

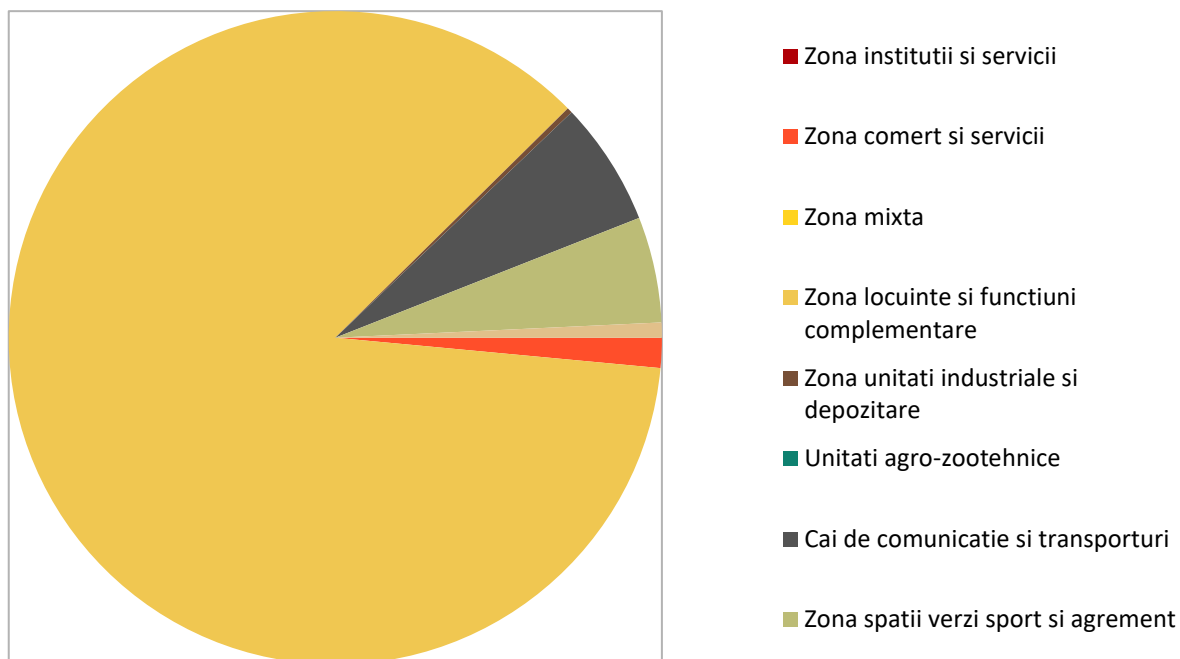
D.2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANT TERITORIAL

D.2.7.1. Intravilanul existent al reședinței de comună Gilău. Zone funcționale



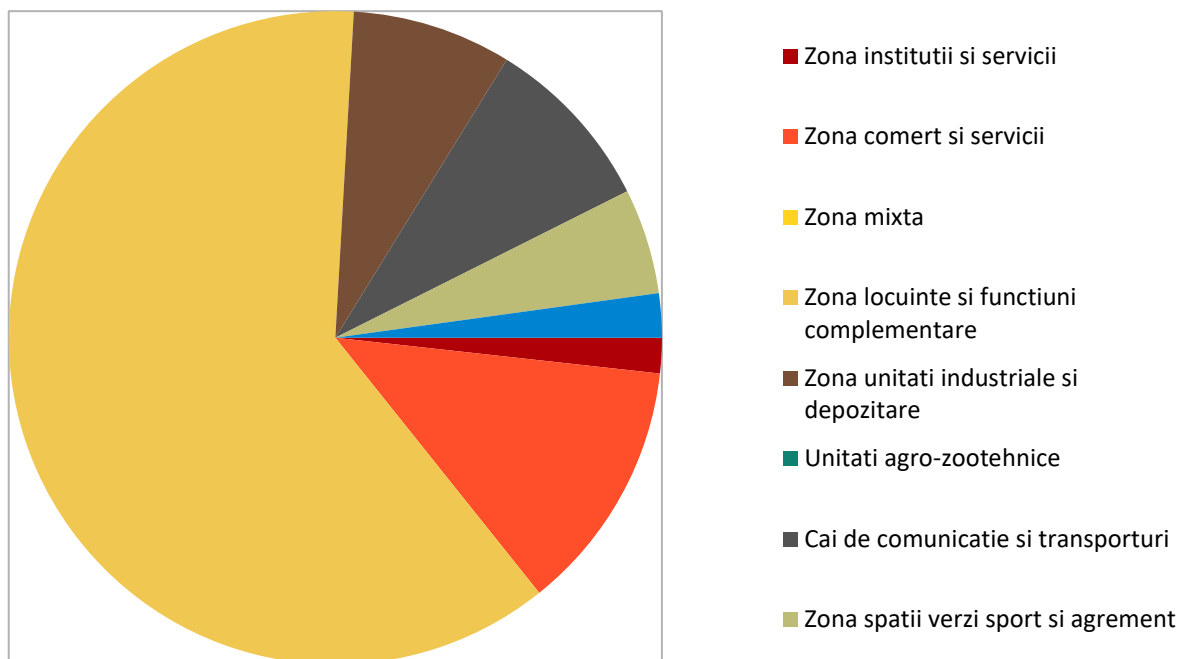
ZONIFICARE FUNCTIONALA	ARIE (ha)	Procent (%)
Zona centrala	14,29	2,31
Zona institutii si servicii	19,96	3,22
Zona comert si servicii	10,37	1,68
Zona mixta	0,00	0,00
Zona locuinte si functiuni complementare	366,05	59,00
Zona unitati industriale si depozitare	59,07	9,56
Unitati agro-zootehnice	40,63	6,58
Cai de comunicatie si transporturi	58,89	9,53
Zona spatii verzi sport si agrement	24,64	3,99
Echipare tehnico-edilitara	0,30	0,05
Zona gospodariilor comunale	5,38	0,87
Fond forestier	0	0
Zona aflata permanent sub ape	16,45	2,66
Zona cu destinatie speciala	3,41	0,55
TOTAL	619,11	100,00

D.2.7.2. Intravilanul existent al localității Someșul Rece. Zone funcționale



ZONIFICARE FUNCTIONALA	ARIE (ha)	Procent (%)
Zona centrala	0,00	0,00
Zona institutii si servicii	0,00	0,00
Zona comert si servicii	6,65	1,48
Zona mixta	0,00	0,00
Zona locuinte si functiuni complementare	386,51	86,20
Zona unitati industriale si depozitare	1,18	0,26
Unitati agro-zootehnice	0,00	0,00
Cai de comunicatie si transporturi	27,59	6,16
Zona spatii verzi sport si agrement	23,48	5,24
Echipare tehnico-edilitara	0,00	0,00
Zona gospodariilor comunale	3,35	0,75
Fond forestier	0,00	0,00
Zona aflata permanent sub ape	0	0
Zona cu destinatie speciala	0,00	0,00
TOTAL	447,93	100,00

D.2.7.3. Intravilanul existent al localității Someșul Cald. Zone funcționale



ZONIFICARE FUNCTIONALA	ARIE (ha)	Procent (%)
Zona centrala	0,00	0,00
Zona institutii si servicii	1,21	1,75
Zona comert si servicii	8,66	12,50
Zona mixta	0,00	0,00
Zona locuinte si functiuni complementare	46,30	61,80
Zona unitati industriale si depozitare	5,46	7,91
Unitati agro-zootehnice	0,00	0,00
Cai de comunicatie si transporturi	6,09	8,83
Zona spatii verzi sport si agrement	3,61	5,23
Echipare tehnico-edilitara	0,00	0,00
Zona gospodariilor comunale	0,00	0,00
Fond forestier	0,00	0,00
Zona aflata permanent sub ape	1,51	2,19
Zona cu destinatie speciala	0,00	0,00
TOTAL	72,65	100,00

D.2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Conform "Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență", riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de la normal către pericol, cauzate de

fenomene meteo periculoase, în cauză ploi și ninsori abundente, variații de temperatură - îngheț, secetă, caniculă - furtuni și fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de teren.

În afara unor procese relativ continue care le deteriorează și le degradează, terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor și importante pagube materiale, iar uneori și cu pierderi de vieți omenești. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt și cu un grad apreciabil de violență o stare de echilibru existentă.

Analiza riscurilor impune cunoașterea mecanismelor și condițiilor de producere / manifestare, amplitudinii și efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor și evidențelor statistice, precum și a altor documente avute la dispoziție-studii, prognoze, etc.

Factorii care generează sursele de risc natural sunt: formele de relief, rețeaua hidrografică, clima, gradul de acoperire (vegetație), compoziția solului și dispunerea straturilor geologice și, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziția geografică a țării în raport cu traseul principalelor falii tectonice ale Pământului.

Conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Gilău riscurile naturale pot fi grupate în:

- a) fenomene meteorologice periculoase;
- b) incendii de masă;
- c) fenomene distructive de origine geologică.

D.2.8.1. Alunecări de teren și solifluxiuni

Alunecările de teren sunt determinate în principal de alcătuirea petrografică formată din: luturi, marne argiloase, nisipuri, favorizate de existența stratelor acvifere de mică adâncime în care apar izvoare de pantă, defrișări, variații de temperatură, modificări aduse prin terasări etc. Solurile din cadrul alunecărilor se prezintă sub formă de complexe datorită microreliefului foarte variat (în valuri sau movile).

Procesele de alunecare sunt însoțite și de fenomene de eroziune de suprafață și liniară, care se accentuează în perioadele ploioase.

Eroziunea areolară (de suprafață) - are drept consecință spălarea părții superioare a solului, până la crearea de mici șanțuri de șiroire. Acest tip de eroziune determină ca solurile să devină mai sărace în elemente nutritive.

Eroziunea liniară (de adâncime) - în acest context, ogașele apar ca cele mai simple forme ale eroziunii liniare, pe versanții cu înclinări de peste 50. Pe versanții cu înclinări mai mari de 100 eroziunea liniară duce la ravenări, formarea de râpi torențiale.

Conform "Planului de Analiză și Acoperire a riscurilor la nivelul comunei Gilău" alunecări de teren se pot produce în localitatea Someșu Rece, zona Tomnatici, cătun Gura Râștii, unde pot fi afectate: 10 locuințe, 24 persoane, 1 drum comunal, rețele electrice.

D.2.8.2. Dislocări de stânci

Deoarece o suprafață însemnată din comun Gilău este zonă montană apar adesea dislocări de stânci de-a lungul drumului județean DJ 107P.

D.2.8.3. Zone inundabile

Unele dintre cele mai dezastruoase fenomene datorate unor factori combinați atmosferici și hidrici le constituie inundațiile. Acest fenomen are repercursiuni nu numai prin pagubele materiale ci și prin efectul asupra mediului, modificând atât albia minoră cât și cea majoră și relieful regiunii afectate.

Cauzele generale ale producerii inundațiilor

Cauze naturale:

Apariția inundațiilor se datorează în primul rând unor factori naturali legați de condițiile climatice care generează cantități mari de precipitații, furtuni etc.

Cauzele climatice presupun o creștere a nivelurilor sau a debitelor peste valorile normale și revărsarea apelor în arealele limitrofe ca urmare a unor fenomene climatice deosebite.

Ploile torențiale constau în căderea unor cantități mari de precipitații într-un timp foarte scurt, astfel încât capacitatea de infiltrare a solului este repede depășită și aproape întreaga capacitate de apă căzută se scurge spre rețeaua de văi generând viituri, depășirea capacității de transport a albiilor minore și deversarea apelor în albiile majore provocând inundații.

Topirea zăpezilor este un alt factor important al formării viiturilor și al producerii inundațiilor. De regulă, procesul de topire a zăpezilor generează apele mari de primăvară. Acest proces poate fi însă accelerat de invaziile de mase de aer cald sau se poate asocia cu ploile cazute în acest interval.

Cauze antropice:

Despăduririle efectuate de om de-a lungul timpului au modificat foarte mult o serie de verigi ale circuitului hidric și prin aceasta au favorizat o scurgere mai puternică a apelor pe versanți. Ca urmare, amplitudinea viiturilor a crescut, de unde și niveluri mai mari și o sporire a pericolului de inundare a terenurilor joase din lungul râurilor.

Cauze care pot produce inundații pe teritoriul comunei Gilău:

Conform "Planului de Analiză și Acoperire a riscurilor la nivelul comunei Gilău" Inundațiile pe teritoriul comunei Gilău pot să apară ca urmare a revărsării văilor care traversează satele comunei, scurgerilor de pe versanți în urma ploilor abundente, topirii rapide a stratului de zăpadă, datorită blocării cursurilor apelor de către ghețuri, sau creării unor baraje rezultate în urma unor alunecări de teren.

Pe teritoriul localității Gilău zonele care ridică probleme în ceea ce privesc inundațiile sunt următoarele:

pe valea Căpușului, pe tot parcursul văii, de la intrarea în localitate și până la ieșire, putând afecta 96 de gospodării, 4 poduri, 1 km drum comunal, 2 km rețele telefonice, rețele electrice din zonă și 6 ha terenuri agricole.

Pe teritoriul localității Someșu Rece zonele cu potențial de ridicat de afectare datorită inundațiilor sunt:

pe valea râului Someșul Mic, pe tot parcursul văii, de la intrarea în zona cabanelor până la intrarea în localitate, putând afecta 30 cabane, 3 obiective social economice, 20 podețe și 1 ha terenuri agricole.

D.2.8.4. Zone mlăștinoase

În studiile întocmite nu sunt menționate zone mlăștinoase.

D.2.9. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

D.2.9.1. Gospodărirea apelor

Teritoriul administrativ al comunei Gilău aparține în totalitate bazinului hidrografic al râului Someș, care ocupă întreg teritoriul cu afluenți săi mai importanți: Someșul Cald, Someșul Rece, Someșul Mic.

Lacurile de acumulare de pe suprafața comunei au schimbat pe termen lung datele Gilăului din punct de vedere socio-economic, ecologic, peisagistic și turistic. Acestea sunt:

lacul de acumulare Tarnița (215 ha și 70,5 milioane m³ de apă);

lacul de acumulare Someșul Cald (75 ha și 7,5 mil mc);

lacul de acumulare Gilău (50 ha și 4,3 mil. mc).

Între anii 1905-1906, s-a materializat, parțial, potențialul apelor Someșului Rece prin construirea Uzinei electrice "Someșul Rece". Din anul 1969 și până astăzi s-a realizat o cascadă de hidrocentrale, în opt trepte, cu cinci baraje, 8 centrale hidroenergetice și peste 30 de km de aducțiuni principale și secundare.

Toate cele 4 construcții hidroenergetice, pe lângă rosturile lor economice, de a contribui la producerea de energie și de a o include în sistemul național, mai au și rolul de a regulariza debitul Someșurilor și afluenților, atenuând undele de viitură.

Lacurile de acumulare au determinat și schimbări ale florei și faunei, parțial ale microclimatului, ale întregului peisaj.

D.2.9.2. Alimentare cu apă

În comuna Gilau există sistem centralizat de alimentare cu apă din rețeaua municipiului Cluj, doar în localitățile Gilău și Someșul Rece, localitatea Someșu Cald nu beneficiază de alimentare cu apă. De acest sistem beneficiază 70% din locuitorii comunei.

În 1968 se întocmește studiul de amenajare complexă a bazinului Someșului Mic și de alimentare cu apă din sursă de suprafață a Clujului, deoarece sursa subterană Florești nu putea fi extinsă mai mult. În 1971 se realizează lacul de acumulare Gilău, la circa 20 km amonte de Cluj, ceva mai jos de confluența Someșului Rece cu Someșul Cald, cu un volum util de 3,5 milioane metri cubi de apă. În corpul barajului s-a realizat o priză dublă de apă care e dusă prin două conducte de 1 m diametru în apropiere, la noua Uzină de Apă Gilău. De aici, după tratare, apa ajunge în Cluj gravitațional, printr-o conductă PREMO de 16,5 km lungime și 1 metru diametru. Noul sistem a fost inaugurat la 14 mai 1974 și furniza 60.000 metri cubi zilnic. Totodată, din aceasta conductă, se realizează alimentarea cu apă a satelor Gilău și Florești și ulterior și canalizarea lor, adusă printr-o conductă de 60 cm diametru și 16 km lungime până în canalizarea Clujului.

În 1978 se dă în funcțiune o nouă aducțiune Gilău – Cluj, cu secțiunea 1.400 mm, tip SENTAB, în lungime de 16,5 km.

Din 1991 compania care asigură aducțiunea de apă potabilă și preluarea apei uzate la nivelul Județului Cluj și implicit în localitatea Gilău primește denumirea de Regia Autonomă Județeană de Apă-Canal (R.A.J.A.C.)

În 1993 se pune în funcțiune a III – a baterie de filtrare la Stația de tratare a apei Gilău.

În 1997 la Stația de Tratare Gilău se dă în funcțiune etapa a 2-a a micrositelor și se începe construcția conductei (tip HOBAS; de 1,2 metri diametru) de aducțiune a apei de la barajul Someșul Cald la stația de tratare.

În 1998 se dă în funcțiune tronsonul I, de 685m, din Canalul colector de mal drept, cu secțiunea de 2,65 m, realizat în scut prin tehnici miniere, la adâncimea de cca. 10m.

Anul 2001 este marcat de inaugurarea celui de-al doilea tronson, de 1592 metri, a canalului colector de mal drept, de finalizarea lucrărilor de rețehnologizare a stației de tratare de la Gilău și de continuarea modernizării stației de epurare Someșeni. În 2002 s-a finalizat modernizarea și rețehnologizarea Stației de Epurare

În anii 2002-2009 s-a realizat programul ISPA care a cuprins extinderea rețelelor de apă cu 42,9 km, înlocuiri de rețea veche de apă pe 35,3 km, reabilitarea a 272 de stații de hidrofor, extinderea rețelei de canalizare din Cluj cu 50,3 km, realizarea conductei de aducțiune Tarnița - Someșul Cald (5 km), **construirea a 41,4 km rețea de canalizare în localități limitrofe municipiului Cluj-Napoca**, printre care și în localitatea Gilău, îmbunătățiri la procesul de tratare a apei de la uzina Gilău.

Din 2005, compania care asigură aducțiunea de apă potabilă și preluarea apei uzate la nivelul Județului Cluj și implicit în localitatea Gilău își schimbă denumirea și statutul, astfel încât Compania de Apă „Someș” deserveste din acest moment și jud. Cluj și jud. Salaj.

În 2009 se inaugurează priza de apă brută Tarnița, iar Lacul de acumulare Tarnița, de 70 milioane mc apă de munte, devine sursa principală de apă brută a sistemului zonal Cluj.

În 2011 se realizează o altă extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă, ajungând prin aducțiunea Livada Dej, ca Dej-ul să fie alimentat cu apă din Tarnița.

În 2013 se reabilitează stațiile de epurare Huedin, Gherla, Dej, Cluj, ca în 2015 să se reabiliteze aducțiunea Dn700/Dn800 Florești-Grigorescu.

În 2019 se începe proiectul POIM care cuprinde investiții de 404,4 Mil. Euro din fonduri publice nerambursabile. Prin această finanțare se realizează și contractul de *Reabilitare și modernizare a stației de tratare a apei de la Gilău*. Principalele intervenții constau în reabilitarea micrositelor, a decantoarelor și a stației de filtre, respectiv construirea a două noi laboratoare de analiză a calității apei. De asemenea, stația de tratare a apei din Gilău va beneficia de un sistem de monitorizare complet automatizat, inclusiv de un sistem de reducere a presiunii apei la intrare, cu recuperare de energie.

Odată finalizată investiția, stația de tratare a apei din Gilău contribuie la creșterea siguranței în alimentarea cu apă a localităților deservite de Compania de Apă „Someș”. De asemenea, prin derularea procesului de deshidratare și reținere a nămolului provenit din decantare, investiția contribuie la o mai bună protecție a mediului. Este prevăzută și extinderea capacităților de producere de energie verde prin pirohidrocentrale. Tot în cadrul proiectului POIM se va implementa și utilizarea sistemului GIS și Cad în analiza rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru a putea furniza o baza de date precisă, mereu updatată.

Localitatea	Nr. surse existente	Nr. km rețea apă	Nr. bransamente si ponderea în % a gospodăriilor bransate la rețea	Nr. si ponderea în % a agenților economici bransați la rețeaua de alimentare cu apă
Gilău	sis. zonal Cluj	23	1447 / 89%	44 / 100%

Somesu Cald	-	-	-	-
Somesu Rece	sis. zonal Cluj	7,47	249 / 48%	5 / 100%

Sursa: Compania de Apă Somes

Tratarea apei

La Stația de tratare Gilău, fluxul tehnologic este: sitare - adăugare reactivi (sulfat de aluminiu, adjuvant var, și mai nou polielectrolit) - decantare - filtru rapid în dublu curent - clorinare. Priza de apă din Lacul Gilău și Someșul Cald e la o treime din adâncimea totală. Ochiurile grătarelor de la priză au diametru de 10-15 cm. Ele se curăță periodic prin grija A.N. Apele Române, dezactivând alternativ una din cele două guri de priză. Apa pătrunde la site prin tamburi rotativi. Sitele rețin ce a trecut de grătare. Micrositele rețin particulele cu diametrul de peste 60 de micrometri, restul se rețin în filtrul propriu-zis. Se folosesc trei decantoare radiale de 800 litri / secundă, cu buzunare de nămol, precum și un decantol liniar de 1000 litri / secundă cu pod raclor. Prin agregatele de pompare se asigură mixarea prealabilă cu reactivii. De când se folosesc polielectrolizii eficiența a crescut spectaculos și nu mai apare acea apă gălbuie cu care clujenii se obișnuiseră în trecut de câte ori după ploi majore creștea turbiditatea lacului Gilău. Principiul constructiv la stația de filtre este filtrarea rapidă în dublu curent. Filtrul rapid este dispozitiv tip cuvă de beton verticală de 3,5 metri, cu nisip de diverse granulații. Nisipul se spală cu apă și aer sub presiune, netrebuind înlocuit periodic, ci doar completat din când în când. În prefiltre viteza e de 12-14 metri / oră. În filtre e de 6-7 metri / oră. Astfel timpul de staționare în filtru e de 10-15 minute, de unde și termenul de "filtru rapid". Există 3 baterii a cinci filtre, cu capacitate de 220 - 280 litri pe secundă.

Consumul de reactivi este de 20-30 grame de sulfat de aluminiu pe metru cub de apă brută și ceva mai puțin var. Aprovizionarea nu este problematică acum, existând mai mulți producători. Stocul obligatoriu ajunge pentru 30 de zile. Clorinarea e ultima etapă. Se folosește clor lichid, doza fiind de 0,8 - 1,1 miligrame / litru. Acțiunea clorului are loc în rezervoarele (trei rezervoare a câte 2000 metri cubi) de unde apa pleacă apoi spre Cluj prin conducte. Conform normelor legale trebuie să rămână în apă clor rezidual la ieșirea din stație, suficient pentru a mai fi urme la capăt de rețea. Rețeaua fiind lungă și cu multe deficiențe trebuie doze de clor destul de importante, ceea ce face să apară și nedoriții halometani.

Debitul de apă asigurat la ora actuală este sub capacitatea Uzinei de Apă Gilău, motiv pentru care extinderea ariei de furnizare de apă potabilă de către RAJAC nu va genera criză de apă. Prima etapă din lucrările de extindere și modernizare ale Uzinei de Apă Gilău s-au încheiat în 2001. În programul ISPA care a demarat, sunt prevăzute îmbunătățiri calitative de 1,5 milioane EURO și monitorizarea automată a întregului proces, precum și recircularea apei de spălare și tratarea nămolului rezultat de la decantoare și filtre. De asemenea se va realiza o instalație suplimentară pentru cazuri de poluări accidentale, care va cuprinde pre- clorinare și filtru de cărbune activ.

Actuala stație de tratare a apei Gilău a fost dată în exploatare la 24 mai 1972. Atunci producea 800 litri / secundă. Prima extindere a fost în 1980, cu 1200 litri / secundă, a doua în 1990 cu încă 650 litri / secundă. Din sursa Gilău mai sunt alimentate încă 22 de localități, pe lângă municipiul Cluj-Napoca. Inițial au fost Florești, Gilău, Apahida, Sânnicoară, Cojocna și Baci. După 1990 rețeaua RAJAC a fost extinsă la Luna de Sus, Vlaha, Săvădisla, Jucu, Bonțida, Răscruți, Iclod, Iclozel, Aghireșu, Gârbău, Fundătura ajungând și la Mintiu Gherlii, Dej, Huedin, Macău, Leghia, Băgara, Bonțida și Cojocna, în județul Cluj, dar și la cca 80 localități din jud. Salaj.

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile	Anul 2006	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016
	UM: Mc/zi									
Com. GILAU	270	1042	1042	1042	1042	1067	1067	306720	306720	306720

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile	Anul 2006	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016
	UM: Mc/zi									

Com. GILAU	270	1042	1042	1042	1042	1067	1067	306720	306720	306720
------------	-----	------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------

Lungimea totala a rețelei simple de distributie a apei potabile

	Ani										
	Anul 2006	Anul 2007	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016
	UM: Km										
Com. GILAU	30,1	30,1	30,1	30,1	30,2	30,2	35,3	35,3	39,7	30,8	39,3

Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, 2017

Disfuncționalități:

Nu s-a instaurat regimul de protecție cu regim sever pe lacurile Someșul Cald și Tarnița nedobândind practic regim de surse de alimentare cu apă.

Nu există sistem centralizat de alimentare cu apă în localitatea Someșul Cald ;

Rețeaua de alimentare cu apă existentă este învechită, funcționarea acesteia este defectuoasă;

Nu există un control al gradului de potabilitate bacteriologică și chimică al apei din fântâni.

Nerespectarea zonelor de protecție sanitară în jurul surselor de apă potabilă, conform Legii apelor nr. 107 cu respectarea distanței de 50 m față de posibilele surse de poluare a apei.

D.2.9.3. Canalizare

În prezent comuna Gilău dispune de un sistem centralizat de canalizare, racordat la canalizarea municipiului Cluj, care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor.

Compania de Apă „Someș” deservește prin același sistem, în afară de municipiul Cluj-Napoca comunele Gilău, Florești, Baci, iar pe viitor și Luna, Vlaha și Săvădisla etc.

Rețeaua de canalizare este formată din conducte de material divers - beton precomprimat, azbociment, PVC (în special cele de diametru de 30-40 cm), ceramică. Mai nou se folosesc beton, PVC și GRP (poliester armat cu fibră de sticlă).

Lungimea totală a conductelor de canalizare este de 24 633 m.

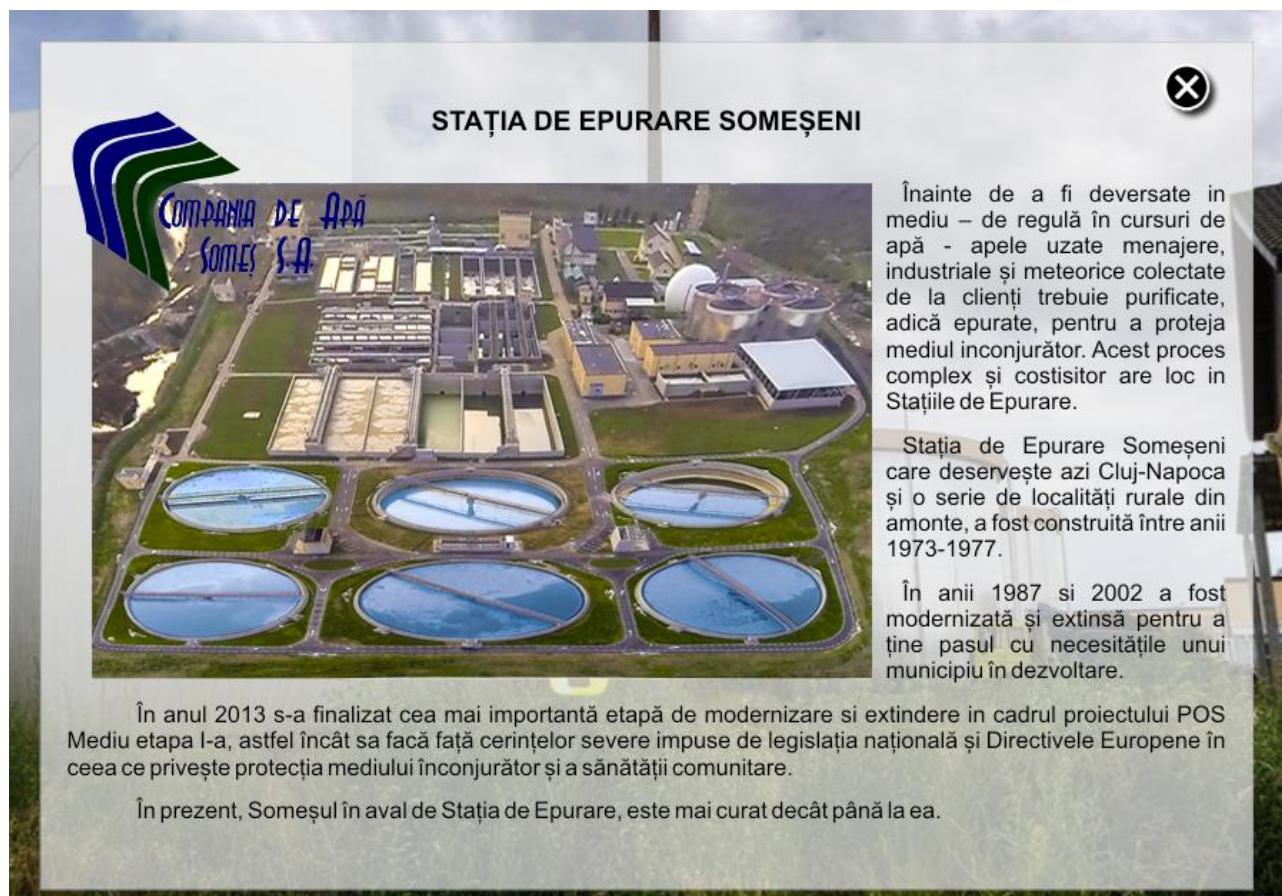
Localitatea	Nr. de surse	Nr. km rețea canal
Gilău	sist. zonal Cluj	19,7
Someșu Cald	-	-
Someșu Rece	sist. zonal Cluj	4,92

Sursa: Compania de Apă Someș

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare

	Ani											
	Anul 2006	Anul 2007	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2024
	UM: Km											
Com. GILĂU	20	20	20	20	38	38	38	38	40,2	40,4	40,4	24,63

Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, 2017



Stația de epurare

Stația este amplasată la Someșeni, pe malul stâng al Someșului, ocupând 13 hectare.

Etapele / elementele principale ale procesului de epurare sunt:

Linia apei:

- Degrosizare - grătar rar cu bare, cu curățire mecanică, automatizată, ce pot prelua 3600 l/s.;
- 2 grătare dese, rotative, cu curățire mecanică, automatizate, de câte 1800 l/s.;
- deznisipator și separator de grăsimi, cu evacuare mecanică a nisipului și grăsimilor, automatizat pentru 3600 l/s, în două compartimente;
- stație de pompare ape uzate cu 3+1 pompe submersibile a câte 870 l/s;
- decantoare primare 1 și 2, liniare, capacitate pentru 2170 litri /s pe timp uscat, total 8 bazine;
- bazin de aerare (aerotancuri) cu insuflare de aer cu bule fine, pentru 2170 l/s linia 1+2, total 6 bazine;
- decantoare secundare pentru 2170 l/s cu capacitate de recirculare a nămolului activ de 7800 mc/h (8 bazine).
- Pompe de nămol primar din decantoarele primare: 4 pompe de 36 mc / h, și 2 pompe de 100 mc/h.
- 2 îngroșătoare de nămol primar diametru 20 m și stație de pompare cu 2 pompe de nămol a 100 mc/h.
- 2 metantancuri de 4000 mc / h, cu recirculare externă cu debit 115 mc/h și mixer de recirculare internă.
- 2 îngroșătoare de nămol fermentat diametru 20 m și stație de pompare nămol 2 pompe a 50 mc/h și macerator 40 mc/h.
- 2 centrifuge 20 mc/h
- 2 gazometre a 1000 mc;
- Generator electric cu motor pe biogaz de 625 kW.
- 13 platforme de uscare de 20 x 100 metri = 2,6 hectare.

Funcționarea se monitorizează "on-line" pe flux și prin recoltarea de probe din 4 în 4 ore, din patru puncte de colectare, analizând următorii parametri: substanțe organice, temperatură, pH, suspensii, reziduu fix, amoniu, cianuri, detergenți, substanțe extractibile, sulfați, azotați, azotiți, metale grele.

Din vara lui 2002, calitatea apei deversate se încadrează de regulă în parametri prevăzuți de NTPA001 și după amorsarea completă a procesului biologic în stație se speră la o funcționare la nivel foarte performant.

Pentru locuitorii neracordați la sistemul centralizat de canalizare, apele uzate menajere se evacuează în fose septice proprii.

Apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor și șanțurilor amplasate pe marginea

drumurilor, evacuarea apei făcându-se gravitațional la emisarii naturali.

Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecție pentru pânza freatică.

Disfuncționalități

Satul Someșu Clad nu beneficiază deloc de sistem de canalizare, utilizând metode alternative care constituie surse de infecție pentru pânza freatică.

D.2.9.4. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a comunei Gilău este asigurată din rețeaua de medie tensiune de 20 KV.

Gradul de electrificare al localității este de 100%.

Rețeaua de distribuție a energiei electrice din comună are o lungime totală de 27,41 km, la care sunt racordate toate gospodăriile.

Pe teritoriul comunei funcționează 4 posturi de transformare.

Din posturile de transformare aferente fiecărui sat se desprind liniile electrice aeriene de joasă tensiune, LEA 0.4 kv ce strabat toate strazile localitatilor.

Rețeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în același timp și iluminatul public. Rețeaua de iluminat public se află în apropierea rețelei de drumuri din comună. Această rețea se află în continuă extindere, pentru alimentarea noilor locuințe.

Localitate	Nr. de consumatori casnici	Consum mediu zilnic casnic	Nr. consumatori industriali mici	Nr. consumatori industriali mari	Km rețea lea
Gilău	2.346	5,02	319	5	27,41

Starea tehnică a rețelei de alimentare cu energie electrică în comuna Gilau este în general bună.

Teritoriul localității este tranzitat de LEA 110KV Cluj Napoca - Florești – Tarnița

Între anii 1905-1906, s-a materializat, parțial, potențialul apelor Someșului Rece prin construirea Uzinei electrice "Someșul Rece". Din anul 1969 și până astăzi s-a realizat o cascadă de hidrocentrale, în opt trepte, cu cinci baraje, 8 centrale hidroenergetice și peste 30 de km de aducțiuni principale și secundare.

Prima amenajare a fost ridicată în amonte de Gilău (A.H.E. Mărișelu - Lăpușești), iar altele în aval, patru fiind construite pe teritoriul comunei Gilău, devenind obiective economice și turistice, cu implicații asupra forței de muncă și veniturilor la bugetul local.

Amenajarea Hidroenergetică Tarnița este alcătuită din baraj, lacul de acumulare și centrala electrică. Este cea de-a doua treaptă a salbei de cascade. Barajul este realizat din beton, în dublă curbă, cu o deschidere de coronament de 232 m și o înălțime de 97 m. Prin ridicarea barajului s-a urmărit regularizarea debitului afluenților Someșului Cald, atenuarea undei de viitură, asigurarea centralei hidroenergetice cu apă.

Centrala Hidroelectrică Someșul Cald figurează ca al doilea mare obiectiv de pe raza comunei Gilău. Barajul, cu o înălțime de 33,5 m, a fost conceput și realizat ca un baraj de greutate, din beton. Lungimea acestuia la coronament atinge 130 m. Reține apa care poate atinge un volum de 7,5 milioane m cubi și are rolul de a fi o sursă de rezervă ca apă potabilă și industrială pentru stația de tratare și pompare din Gilău către Cluj-Napoca și ceilalți consumatori. Centrala hidroelectrică este amplasată la piciorul barajului. Oferă energie în sistemul național din anul 1883.

Centrala Hidroelectrică Gilău I este ridicată în aval de Lacul de Acumulare Gilău, pentru a folosi o parte din apa acestuia, care în principal, este sursa de apă potabilă și industrială a municipiului Cluj - Napoca și a celorlalte localități racordate la magistrală. Și cele două păstrăvării situate în aval sunt alimentate tot cu apă din această acumulare. Barajul și lacul aparțin Direcției Apelor Someș -Tisa.

Centrala Hidroenergetică Gilău II este realizată pe derivație, fără acumulare, apa fiind adusă printr-o conductă lungă de 1806 m. Centrala a fost amplasată pe malul drept al Someșului Mic. A fost dată în funcțiune în anul 1986.

Toate cele 4 construcții hidroenergetice, pe lângă rosturile lor economice, de a contribui la producerea de energie și de a o include în sistemul național, mai au și rolul de a regulariza debitul Someșurilor și afluenților, atenuând undele de viitură.

D.2.9.5. Alimentare cu gaze naturale și căldură

Comuna Gilău este racordată la rețeaua de gaze naturale de la magistrala Cluj-Gilău. Comuna face parte din al doilea inel de alimentare cu gaze a municipiului Cluj și este alimentată integral.

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor este de 45,3 km.

Cantitatea totală de gaze distribuite în anul 2016 a fost de 4.507.000 mc, din care 1.404.000 mc distribuție uz casnic.

Gaze naturale distribuite, după destinație, pe județe și localități

Destinația gazelor naturale distribuite	Ani										
	Anul 2006	Anul 2007	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016
	UM: Mii mc										
Total	3467	3401	3794	3691	3711	4571	4602	4001	3721	4423	4507
din care: pentru uz casnic	1121	1087	1207	1177	1148	1286	1184	1191	1132	1300	1404

Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor

	Ani											
	Anul 2006	Anul 2007	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2024
	UM: Km											
Com Gilau	32,7	32,7	29,1	29,2	29,2	29,7	29,7	36,8	37,8	44,8	45,3	67,5

Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Alimentarea cu căldură a obiectivelor socio-economice și a locuințelor se realizează în cea mai mare parte cu centrale pe gaz, cei care nu sunt racordați la rețea realizează încălzirea cu sobe cu combustibil solid (lemn, deșeuri agricole etc.).

D.2.9.6. Gospodărie comunală

Pe teritoriul comunei Gilău nu există depozite de deșeuri industriale și provenite din construcții. Administrația Comunei Gilău are actualmente (anul 2024) contract de prestare de servicii cu compania de salubritate SC SUPERCOM SA.

În anul 2005, prin Programul Phare - Coeziune Economica si sociala, Schema de investitii pentru sprijinirea iniciativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu, s-a lansat proiectul – „Proiect de Colectare Selectiva a Deseurilor si Transport in Microregiunea Gilau”.

În cadrul acestui proiect Consiliul Local al Comunei Gilau, împreună cu Consiliile locale ale comunelor Floresti, Căpușu Mare și Muguri Racătău, jud. Cluj cu sprijin financiar de la Uniunea Europeana s-a realizat îmbunătățirea calitatii și creșterea capacității de colectare a deșeurilor din Gilau și comunele Floresti, Capusu Mare și Muguri Racatau. S-au achiziționat 9000 de pubele pentru deșeuri menajere câte una pentru fiecare gospodărie, 215 containere pentru colectare selectivă, la fiecare 100 de gospodării câte 3 containere pentru plastic hrtie și textile, 3 autogunoiere care vor asigura transportul deșeurilor la viitoarea stație de transfer. Prin acest proiect va crește cantitatea de deșeuri colectate de la 6000 de tone la 8500 de tone. Serviciul de salubritate pentru cele patru comune este la primăria Gilău.

În momentul de față (anul 2010) există câteva puncte de colectare selectivă, cu câte trei containere de 1,1mc, pentru trei fracțiuni: hârtie+carton, plastic, sticlă.

Platformele de colectare selectivă sunt amplasate în următoarele puncte:

- 12 platforme la Gilău,
- 3 platforme la Someșul Rece,
- 3 platforme la Someșul Cald,

Comuna dispune de următoarele cimitire:

- două cimitire amplasate în localitatea Someșul Rece, unul pe partea dreaptă a DJ 107P spre Gilău

(lângă fabrica de oxigen), unul pe partea dreaptă a DJ 207S (trup) spre Someșul Rece.

- două cimitire în localitatea Gilău, unul în partea de nord a localității, la limita intravilanului, al doilea, un cimitir evreiesc, la capătul străzii Feser.

Pe viitor se va avea în vedere extinderea suprafețelor acestora, cu obligativitatea de a se păstra distanța de protecție sanitară de 50m, conform prevederilor Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății.

D.2.9.7. Telecomunicații

Comuna este deservită de Compania Națională Poșta Română, Direcția Regională de Poștă Cluj, Oficiul Județean de Poștă Cluj– Oficiul Poștal Gilau.

În domeniul telecomunicațiilor, comuna Gilau aparține de Direcția Județeană RomTelecom Cluj. În comună există o centrală telefonică automată, cu o capacitate de 1100 de posturi telefonice.

D.2.10. PROBLEME DE MEDIU

2.9.1. Monumente ale naturii și monumente istorice

Conform „Listei Monumentelor Istorice a județului Cluj”, pe teritoriul comunei Gilău există următoarele monumente istorice de interes național (categoria A) și de interes local (categoria B):

- CJ-I-s-B-07063 - Așezare fortificată - este localizată în satul Gilău, pe Dealul Cetății, datează din Preistoric;
- CJ-I-s-A-07064 - Așezare fortificată - este localizată în satul Gilău, pe Dealul Borzaș, datează din Neolitic;
- CJ-I-s-A-07065 - Așezare fortificată - este localizată în satul Gilău, în zona "Groapa lui Puri", datează din Epoca Bronzului;
- CJ-I-s-A-07066 - Situl arheologic de la Gilău punct "Dâmbul țiganilor" - este localizat în satul Gilău, în punctul Dâmbul Țiganilor;
- CJ-I-m-A-07066.01 - Așezare fortificată - sat Gilău, localizată în punctul "Dâmbul țiganilor", datând din perioada Latène;
- CJ-I-m-B-07066.02 - Așezare - sat Gilău, localizată în punctul "Dâmbul țiganilor", datând din Epoca Bronzului;
- CJ-I-s-B-07067 - Așezare - sat Gilău, localizată în Pădurea Orașului, datează din perioada Latène;
- CJ-I-s-A-07068 - Castrul și vicus-ul militar Gilău - sat Gilău, localizat în Parcul Dendrologic al Castelului, datând din sec. II - III p. Chr. Epoca romană;
- CJ-I-m-A-07068.01 - Castrul de trupe auxiliare de la Gilău - sat Gilău, localizat în Parcul Dendrologic al Castelului, datând din sec. II - III p. Chr. Epoca romană;
- CJ-I-m-B-07068.02 - Vicus-ul militar de pe lângă castrul de la Gilău - sat Gilău, localizat în Parcul Dendrologic al Castelului, datând din sec. II - III p. Chr. Epoca romană;
- CJ-I-m-B-07068.03 - Așezare - sat Gilău, localizat în Parcul Dendrologic al Castelului, datând din Preistorie;
- CJ-I-s-A-07177 - Sit arheologic - sat Someșu Rece, localizată în punctul "Cetate";
- CJ-I-m-A-07177.01 - Așezare - sat Someșu Rece, este localizată în punctul "Cetate" și datează din perioada Latène;
- CJ-I-m-A-07177.02 - Așezare fortificată - sat Someșu Rece, este localizată în punctul "Cetate" și datează din perioada Hallstatt;
- CJ-I-m-A-07177.03 - Așezare - sat Someșu Rece, este localizată în punctul "Cetate" și datează din Epoca bronzului;
- CJ-I-m-A-07177.04 - Așezare - sat Someșu Rece, este localizată în punctul "Cetate" și datează din Neolitic;
- CJ-I-s-A-20245 - Așezare - sat Someșu Rece, este localizată în "Peștera Oaselor", și datează din Paleoliticul superior;
- CJ-II-m-B-07672 - Conacul Gallus - sat Gilău, situat pe Strada Principală și datează din sec. XIX;
- CJ-II-a-B-07673 - Castelul Wass - Banffy - sat Gilău, situat pe Strada Principală și datează din sec. XV - XIX;
- CJ-II-m-B-07673.01 - Castelul Wass - Banffy, azi Liceul Gilău - sat Gilău, situat pe Strada Principală, datând din sec. XV;
- CJ-II-m-B-07673.02 - Conac, azi internatul Liceului Gilău - sat Gilău, situată pe Strada Principală, datând din sec. XIX;
- CJ-II-m-B-07673.03 - Șură - sat Gilău, situat pe Strada Principală, datând din sec. XVIII
- CJ-II-m-B-07673.04 - Șură - sat Gilău, situat pe Strada Principală, datând din sec. XIX
- CJ-II-s-B-07673.05 - Parcul castelului - sat Gilău, situat pe Strada Principală, datând din sec. XIX
- CJ-II-m-B-07764 - Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" - este localizat în sat Someșu Rece și datează din sec. XVIII;
- CJ-I-s-B-07063 - Așezare fortificată - sat Gilău, este situată pe Dealul Cetății și datează din Preistorie;
- CJ-I-s-A-07064 - Așezare fortificată - sat Gilău, este situată pe Dealul Borzaș și datează din Neolitic.

Adesea în zonele unde au fost identificate situri arheologice se practică agricultura mecanizată, și arătura la adâncime care poate duce la distrugerea unor vestigii care sunt mai la suprafață.

Pe lângă acestea pe teritoriul comunei Gilău își desfășoară activitatea următoarele biserici:

- Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” - 1896 - 1898;
- Biserica „Sf. Trei Ierarhi” - datează din anul 1937 - sat Someșu Cald;

- Biserica Baptistă - Someșu Rece;
- Casa de rugăciuni pentecostală: Gilău și Someșu Rece;
- Biserica din lemn „Pogorârea Sf. Duh” - Someșu Rece
- Biserica reformată - Gilău
- Biserica ortodoxă din trupul Talieni, sat Someșu Rece;
- Biserica ortodoxă Gilău.

Castrul roman de la Gilău

În sudul comunei Gilău, județul Cluj se găsesc ruinele unui vechi castru roman, ridicat pentru apărarea orașului roman Napoca, situat la circa 25 km est.

A fost primul castru din Transilvania unde arheologii au identificat clar succesiunea între castrul din pământ și lemn și castrul de piatră care i-a urmat. Castrul măsoară 138 x 221m.

Castrul roman a fost construit din pământ și lemn de o cohortă, în timpul împăratului Traian (53-117 d.C.). Ala Siliana, mutată aici din Panonia, a mărit castrul și l-a întărit cu lucrări în piatră (turn cu curtină în care s-a descoperit o diplomă militară din 21 iulie 164).

S-au descoperit porțile: principalis dextra și sinistra, decumana principia, praetorium, bastioanele N-V și S-V. Lucrările arheologice au evidențiat de asemenea vestigii ale locuirii daco-romane din secolul III d.C. (cești dacice, borcane, castroane, catarama, aplice, pandantive de harnașament etc.). Tot aici a fost descoperit un tezaur monetar compus din 1170 denari romani din sec. II-III d.C., cu piese de la împăratul Marc Aureliu (Marcus Aurelius, 121-180 d.C.) până la împăratul Filip Arabul (Marcus Iulius Philippus, 198-249 d.C.), ascuns de invazia carpilor de la jumătatea sec. III d.C.

Castrul roman este înscris pe lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor din România în anul 2004.

În toamna anului 1999 și în primăvara lui 2000 au fost reluate săpăturile din castrul de la Gilău, în scopul aducerii unor precizări absolut necesare în legătură cu semnificația clădirilor de lemn din retentura sinistra, cercetate în 1981 prin secțiunile S. XIX și S. XX. Acest lucru se impunea cu atât mai mult, cu cât atât la data efectuării vechilor săpături, cât și cu ocazia publicării lucrării din 1997, ne exprimasem părerea potrivit căreia cel puțin una dintre aceste clădiri a funcționat ca și grajd. Argumentarea se baza pe surprinderea la mijlocul încăperilor de tip contubernia a unor alveolări, conținând un praf alb și cretos despre care puținele analogii, din Germania mai ales, indicau că sunt fosfați și azotați de amoniu, rezultați din dejecțiile cailor. Problema localizării cailor în castelele de ala și cohorte equitate a constituit prilej de discuții în literatura internațională. Pornind de la o lucrare a lui S. Sommer intitulată generic "Where did they put the horses" (1995), am decis reluarea cercetării în zona S. XIX și S. XX pentru a clarifica funcționalitatea clădirilor din *retentura dextra* ca și grajduri.

În decursul anului 2024 se intenționează renovarea parcului castelului și amenajarea castrului roman, lucrări pentru care s-a finalizat licitația.

Castelul de la Gilău

Castelul de la Gilău, datat din secolele XII-XIII, a fost sediul principesei Transilvaniei Isabella Jagiello Zapolya în secolul al XVI-lea. „Castelul din Gilău are peste 30 de camere și un parc de aproape 150 de mii de metri pătrați.

În curtea castelului au fost descoperite ruinele castrului roman.

Castelul Gilău construit în sec. XVI ca reședință nobiliară, pe un plan rectangular, cu curte interioară și caracteristicile arhitecturii renascentiste din Transilvania. Parcul aferent incintei Castelului Gilău în suprafață de 109.000 mp. Este monument dendrologic.

În localitatea Gilău se presupune că a fost sediul fortificat al voievodului Gelu, de unde provine denumirea localității. Săpăturile arheologice au scos la iveală urmele unui castru roman. Localitatea este amintită pentru prima oară într-un document scris în anul 1246, când intră în stăpânirea Episcopiei Transilvaniei. În a doua jumătate a secolului al XV-lea Gilăul devine un important târg (oppidum). Cetatea Gilăului este construită probabil la începutul anilor 1400. În secolul al XV-lea este menționată ca un castru feudal, care ulterior a fost transformată într-un castel în stilul renașterii (castelul Wass, monument istoric și de arhitectură).

Castelul Wass-Banffy de la Gilău este cuprins în Repertoriul Arheologic Național (RAN) la poziția 57911.08, o bază de date administrată de Institutul Memoriei Culturale (cImeC) de sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor, printre alte 10.070 situri și monumente istorice de importanță națională.

Este considerat un monument periclitat, fiind cuprins în "Lista celor mai periclitate monumente istorice din România" (Program aflat sub patronatul Uniunii Paneuropene Europa Nostra).

Castelul este înconjurat de un parc natural de circa 11 ha.

Cetatea a fost edificată după 1439, din ordinul episcopului G.Lepes. Pe la 1500, cetatea inițială a fost transformată în castel de către episcopul Ladislau Gerb, în stil renascentist. Între 1599 și 1601, castelul a fost stăpânit de Mihai Viteazul."

În vremea episcopului Gereb s-a zidit o stemă pe peretele estic, care reprezintă două ființe ținând în mână o coroană cu cinci colțuri și un leu, reprezentări cu valoare artistică.

Regele Ioan Zapolya s-a cazat la Gilău în anul 1540 și a convocat Dieta Transilvaniei. Tot la castel s-a semnat tratatul cu Ferdinand de Habsburg, din 29 decembrie 1541, prin care Ungaria intra sub ocupație habsburgică. Pe un perete este o inscripție prin care se spune că sub conducerea lui Petro More, s-a renovat castelul.

După cucerirea regatului maghiar de către otomani la Mohacs și întemeierea principatului autonom al Transilvaniei în anul 1541, în perioada 1542-1543 castelul a fost reședința reginei Isabella, fiica regelui Poloniei Sigismund Jagello și văduva regelui Ungariei Ioan I.

Fiind distrus în urma unui incendiu, castelul a fost reconstruit și restaurat în mai multe rânduri.

Alte lucrări s-au executat în anul 1838, după ce, în timpul războiului curuților, o oaste condusă de Pecri Lorinc l-a ocupat, i-a dat foc și, parțial, l-a dărâmat. Forma actuală se păstrează în mare parte din timpul renovărilor făcute din dispoziția baronului Banffy Gyorgy (1814-1822).

După naționalizare a funcționat ca școală specială, până în anii 2000, după care a fost abandonat.

Castelul a fost retrocedat unui descendent al proprietarei tabulare Barcsay Katinka, Barcsay Tamas, care a vândut apoi castelul omului de afaceri Elek Nagy.

Renovarea castelului a început în anul 2017 și s-a finalizat în anul 2023. Proiectul a fost elaborat de Tektum Arhitectura & Arta.

Conform informațiilor preluate de pe site-ul <http://www.apmsv.ro/.html> pe teritoriul comunei Gilău există o arie naturală protejată de interes național (declarată prin Legea 5/2000): Cariera Corabia - rezervație geologică. Arealul protejat cu o suprafață de 2 ha se află în extravilanul satului Someșul Rece având drept custode Direcția Silvică Cluj.

Aria protejată cuprinde roci intens transformate (metamorfozate), facând parte din categoria ariilor protejate naționale care au drept scop protecția și conservarea

unor habitate și specii naturale importante sub aspect geologic, floristic, faunistic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, și corespunde categoriei III IUCN –

„Monument natural: arie protejată administrată în special pentru conservarea elementelor naturale specifice”. Această zonă protejată de importanță națională ocrotește rocile ultrametamorfice foarte vechi, de mare valoare științifică, care pot fi numai aici, admirate la suprafața pământului de geologi și turiști. În zonă este interzisă exploatarea rocilor sau altă activitate ce poate degrada acest unicat.

Acumulările Tarnița, Someșu Cald și Gilău sunt arii peisagistice de importanță regională.

2.9.2. Spații verzi, sport, agrement

Conform Legii 313 / 2009 (art.3) spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților:

1. spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;
2. spații verzi publice de folosință specializată:
 - grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
 - cele aferente dotarilor publice: creșe, grădiniște, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire
 - baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță;
3. spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive;
4. spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
5. culoare de protecție față de infrastructură tehnică; f) păduri de agrement.

Pe teritoriul comunei, în ceea ce privește spațiile de agrement și spațiile destinate practicării sporturilor există un teren de sport amenajat corespunzător la Școala clasele I-VIII din satul Someșu Rece și un teren de fotbal „Someșu Gilău” în localitatea Gilău.

Spații verzi se mai găsesc și la Complexul Turistic El Dorado și pe malurile râului Someșu Mic. Spațiile verzi propuse sunt culoarele de protecție ale Autostrăzii Transilvania în suprafață de 7 ha. În momentul actual există un proiect de amenajare spații verzi și locuri de joacă în localitatea Gilău și localitatea Someșu Rece în suprafață de 18 ha. Procentul suprafeței ocupate de spații verzi este de 3,7% (28 ha) din suprafața intravilanului comunei, fiecărui locuitor revenindu-i 33,1 mp.

2.9.3. Obiective industriale și zone periculoase

Activități industriale care se supun prevederilor directivei privind prevenirea și controlul poluării industriale

(IPPC):

Scopul Directivei privind prevenirea și controlul integrat al poluării este implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor, pentru activitățile menționate în anexa nr. 1 din OUG nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, pentru atingerea unui înalt nivel de protecție a mediului ca un întreg.

Conform datelor preluate de pe site-ul APM Cluj, instalațiile industriale de pe raza comuna Gilău care intră sub incidența Directivei IPPC sunt:

- SC ALE AVIS SRL - Ferma de creștere păsări (fosta Fermă nr. 7);
- SC ONCOS IMPEX SRL - Ferma de creștere păsări, localitatea Gilău (fosta Fermă nr. 7);
- SC ASENSA SRL - Ferma de creștere păsări, localitatea Gilău - halele 7,8,9;
- SC GLUE CHIM PROD SRL - Fabrica producție adezivi

2.9.4. Rețeaua principală de căi de comunicație

Teritoriul comunei Gilău este strabătut de următoarele artere rutiere:

Satul Gilău este traversat în partea de E de Autostrada Transilvania (care se finalizează aici).

DN 1/E 60 străbate teritoriul localității Gilău de la NV la ESE.

DJ 107 P, traversează satul Someșu Cald de la E la V, partea de N satului Someșu Rece și S localității Gilău.

DJ 107 N străbate satul Someșu Rece și trupurile Gura Râștii și Mițești. DJ 107 S traversează trupurile Puilești și Talieni (satul Someșu Rece). DJ 103 V traversează partea de E a localității Someșu Rece.

Traficul auto este foarte intens pe aceste artere, influențând negativ calitatea mediului ambiant prin emisiile de gaze de eșapament și zgomot. Oxidul de azot este unul dintre principalii factori de poluare care se găsesc în fumul de eșapament emis de motoare. Împreună cu oxidul de sulf, această substanță este responsabilă de ploile acide și de norii care apar deasupra zonelor care se confruntă cu un trafic intens.

2.9.5. Depozite de deșuri menajere și industriale

Pe teritoriul comunei Gilău nu există depozite neconforme de deșuri. Au existat spații de depozitare a deșeurilor care în momentul de față sunt închise.

În anul 2005, prin Programul Phare - Coeziune Economică și socială, Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu, s-a lansat proiectul – „Proiect de Colectare Selectivă a Deșeurilor și Transport în Microregiunea Gilău”.

În cadrul acestui proiect Consiliul Local al Comunei Gilău, împreună cu Consiliile locale ale comunelor Florești, Căpușu Mare și Măguri Racătău, jud. Cluj cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană au realizat îmbunătățirea calității și creșterea capacității de colectare a deșeurilor. S-au achiziționat 9000 de pubele pentru deșuri menajere câte una pentru fiecare gospodărie, 215 containere pentru colectare selectivă, la fiecare 100 de gospodării câte 3 containere pentru plastic hârtie și textile, 3 autogunoiere care vor asigura transportul deșeurilor la viitoarea stație de transfer. Prin acest proiect va crește cantitatea de deșuri colectate de la 6000 de tone la 8500 de tone. Serviciul de salubritate pentru cele patru comune este la primăria Gilău.

În momentul de față (anul 2024) există 11 puncte de colectare selectivă, cu câte trei containere de 1,1 m³, pentru trei fracțiuni: hârtie+carton, plastic, sticlă. În satul Gilău sunt amplasate 12 platforme, în Someșul Cald sunt 3, iar în Someșul Rece sunt amplasate 3.

Deșeurile menajere se colectează în pubele de 60 sau 80 l, în sistem din poartă în poartă, deservit de o autogunoieră de 12 m³. Pentru ridicarea deșeurilor menajere Primăria are contract cu S.C. SUPERCOM S.A., care transportă deșeurile la depozitul de la Cluj.

D.2.11. DISFUNCTİONALITĂȚI

➤ Identificarea surselor se poluare

Aerul, apa și solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile dar și cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluanți, având consecințe directe și grave nu numai asupra calității mediului înconjurător dar și asupra oamenilor, florei și faunei. Un prim pas în scopul reducerii și eliminării impactului poluării asupra acestor factori constă în identificarea surselor de poluare.

Principalele domenii care pot reprezenta potențiale surse de poluare a mediului comunei Gilău sunt agricultura, industria, transporturile și turismul.

Agricultura este una din sursele importante de agenți poluanți cu impact negativ asupra calității mediului ambiental, generând degradarea sau chiar distrugerea ecosistemelor naturale, poluarea solului și a apei.

Activitățile agricole legate de cultura plantelor constituie surse indirecte de degradare, a solului în principal, dar și a apelor, prin utilizarea irațională a terenului, neîntreținerea sistemelor de îmbunătățiri funciare, folosirea fără discernământ a substanțelor chimice ameliorative și împotriva dăunătorilor, lucrări agricole inadecvate, etc., în condițiile existenței a numeroase terenuri supuse în mod natural unor acțiuni distructive.

Nerespectarea cu strictețe a agrotehnicii antierozionale determină degradarea accelerată a calității solului, iar neexecutarea lucrărilor agrotehnice la timp optim determină distrugerea structurii solurilor. Pășunatul excesiv duce la distrugerea biodiversității pe terenurile unde acesta se practică. Neaplicarea măsurilor de agrotehnică antierozională duce la declanșarea eroziunii accelerate a solurilor.

Aplicarea erbicidelor și insecticidelor în agricultură contribuie în mod brutal la reducerea biodiversității în zonele unde acestea se folosesc, iar aplicarea îngrășămintelor chimice în exces și în perioade neadecvate duce la apariția nitriților/nitraților în apele curgătoare/apa freatică și la eutrofizarea acumulărilor de apă de la baza versanților.

Emisiile rezultate din agricultură constau în principal din gaz metan și amoniac, gaze rezultate din procesele de fermentație enterică și managementul dejecțiilor animalelor precum și emisiile din procese naturale.

Creșterea animalelor în complexe de mari dimensiuni reprezintă o sursă majoră a poluării în agricultură. Unitățile zootehnice evacuează ape reziduale, dejecții, deșeuri și gaze (emisii de amoniac) scurgeri de azot și fosfor în sol, în apele subterane și de suprafață.

Pe teritoriul comunei următoarele societăți se ocupă de creșterea animalelor și cultura plantelor:

- SC ALE AVIS SRL - Ferma de creștere păsări (fosta Fermă nr. 7);
- SC ONCOS IMPEX SRL - Ferma de creștere păsări, localitatea Gilău (fosta Fermă nr. 7);
- SC ASENSA SRL - Ferma de creștere păsări, localitatea Gilău - halele 7,8,9;
- MM FLORIPRODUCT S.R.L. - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- BAICA IOAN P.F.A. - Cultura plantelor combinată cu creșterea animalelor;
- BODEA IONEL - Creșterea ovinelor și caprinelor;
- ILLYEFALVI FARKAS PAL PFA - cultura plantelor combinată cu creșterea animalelor;
- OKOS CAROL - cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor;
- RAVIO COM S.R.L. - cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor.

Industria - ca urmare a exploatării de către acest sector a resurselor naturale, a consumului de energie, a proceselor de producție generatoare atât de poluanți cât și de deșeuri, activitățile din sectorul industrial sunt printre principalele cauze care au ca efect deteriorarea mediului.

Activitățile industriale exercită, în mai mare sau mai mică măsură, impacturi multiple asupra tuturor factorilor de mediu, afectând calitatea aerului, apelor, solului, generând deșeuri de diverse tipuri și ocupând suprafețe de teren pentru depozitarea deșeurilor, consumând resurse naturale și energie, ceea ce face necesară reglementarea și controlul acestora de așa manieră încât să se asigure respectarea legislației în domeniul protecției mediului și a principiilor dezvoltării durabile.

Impactul industriei asupra mediului se desfașoară sub o multitudine de aspecte afectând toți factorii de mediu:

- poluarea aerului cu poluanți organici și anorganici;
- poluarea solului prin depuneri atmosferice și de reziduri;
- poluarea apei de suprafață și subterană prin emisii neepurate suficient;
- poluare fonică.

Sectorul industrial cu potențial impact asupra mediului este reprezentat de:

- industria de prelucrare a lemnului (tăierea, rindeluirea și impregnarea lemnului): ARGENTINA HOLZ INDUSTRIE S.R.L., MERCH COM S.R.L., SM WOOD PRODCOM S.R.L.;
- industria mobilei: CEZAND PRODSERV S.R.L., ALPEDAS S.R.L., FAREDO COM S.R.L., KRISS-CONSULT S.R.L., MAR IULY S.R.L., OMT METAL S.R.L., PUBLICONSTRUCT S.R.L., SINVESTEL S.R.L.;
- extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului: CAM & HOT S.R.L., NATI & TIM IMPORT EXPORT S.R.L., SILIROM PROD S.R.L.
- industria construcțiilor metalice și a produselor din metal: COMPETITIA IMPORT EXPORT S.R.L.,

FEROMATIC S.R.L., METAL DESIGN TECHNOLOGY S.R.L.

- industria fabricării hârtiei și a produselor din hârtie: QUART DUAL S.R.L.;
- construcțiile: CONINS S.R.L., CONSTRUCTII BN DE GIANNI & VINCENZO S.R.L., D&M CONSTRUCT S.R.L., DDS CONSTRUCT S.R.L., DRAGONA CONSTRUCT S.R.L., DSB IMOBILIARE S.R.L., DUOMOL CONSTRUCT S.R.L., FRIESLAND TRIPLE A PRODSERV S.R.L., GEDAI CONSTRUCT S.R.L., GUGUVLAY S.R.L., ILY CONSTRUCT S.R.L., MARIUS & RAZVAN S.R.L., MARVAN CONSTRUCT S.R.L., MICRO AMBIENT S.R.L., MITMOL CONSTRUCT S.R.L., NAPOSERV S.R.L., NATURA SQUARE S.R.L., NIMMCO S.R.L., PETER SAN S.R.L., RDCONS INVEST S.R.L., SELECT CONSTRUCT S.R.L., TRAETRANS CONSTRUCT S.R.L., VERSYS FOOD & BAR S.R.L., YARY BUILTcorp S.R.L., YARY BUILTcorp S.R.L., ZAGONICONSTRUCT S.R.L.;
- fabricarea materialelor plastice: GLUE CHIM PROD S.R.L.

Transporturile

Circulația rutieră concentrează activități în stații, depouri, triaje, care generează gaze, fum, pulberi, ape și uleiuri uzate, zgomote, deșeuri. Dacă pentru sursele fixe (stații, depouri) există sisteme de protecție, în principal stații de epurare, sursele mobile (circulația trenurilor) nu dispun de astfel de sisteme. Problemele de mediu sunt date, în principal, de zgomot dar și de inexistența sistemelor de protecție sau funcționarea necorespunzătoare a celor existente.

Autoturismele reprezintă surse mobile de poluare, ceea ce favorizează gradul mare de răspândire a poluanților, diferențele de concentrații depinzând de intensitatea traficului și posibilitățile de dispersie.

Starea tehnică necorespunzătoare a unor autovehicule permite emisia unor cantități mai mari de oxid de carbon, de compuși organici, oxid de azot, diverse particule printre care și fum, aditivi pentru carburanți și produsele lor de combustie, mirosuri.

Vidul legislativ sau neaplicarea legilor care există referitor la poluarea aerului au avut implicații dintre cele mai negative, și abia odată cu introducerea de la 1 iulie 1998 a prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 537/1997 privind limitele maxime ale emisiilor poluante pentru autoturisme și autoutilitare sub 3,5 t (normele EURO 2) a scăzut și poluarea produsă de emisiile automobilelor. Aceleași prevederi s-au aplicat de la 1 septembrie 1998 pentru emisiile poluante ale autovehiculelor peste 3,5 t. Din păcate și aplicarea acestor norme se face destul de diferențiat și nu se aplică pentru moment decât automobilelor importate sau vândute, celelalte beneficiind de clemență pentru o anumită perioadă de timp, ori tocmai acestea din urmă sunt o adevărată problemă pentru mediu prin starea lor tehnică necorespunzătoare.

Circulația și transporturile rutiere generează zgomote și trepidații, gaze de eșapament (SOX, NOX, CO, CO₂), praf și pulberi, iar prin sursele fixe (autobaze, garaje, autogări, stații de mixturi asfaltice) elimină ape și uleiuri uzate, deșeuri de cauciuc, gaze și pulberi, componente uzate.

Problemele de mediu sunt legate de deficiențe de organizare și funcționare a categoriilor de trafic în interiorul localității (deficiențe ale rețelei stradale, folosirea unor combustibili de proastă calitate, exploatarea parcurilor de transport auto cu uzură sporită, etc). Străzile nu mai corespund din punct de vedere al capacității portante și nici din punct de vedere al elementelor geometrice în plan și în profil transversal pentru a asigura trecerea volumului actual de trafic. Deplasarea autovehiculelor este îngreunată și de închiderea temporară a circulației rutiere la trecerile peste căile ferate.

Turismul

Experiența turistică a demonstrat, de-a lungul timpului, că indiferent de forma de turism practică, în general rezultă impacte de amploare diferită, resimțite la nivelul mediului natural.

Deși, la prima vedere, activitățile turistice sunt poate cel mai puțin poluante, în timp, ele pot avea efecte nedorite, în special atunci când, în dezvoltarea turismului în anumite arii nu se țin cont de două condiții fundamentale: respectarea capacității de încărcare ecologică și particularitățile fiecărei zone.

Turismul acționează negativ asupra mediului înconjurător generând:

- distrugerii ale solului și vegetației,
- perturbarea faunei,
- supraîncărcare cu elemente de infrastructură,
- degradarea peisajului prin acumularea deșeurilor,
- poluarea apei, poluarea aerului și poluarea solului,
- zgomot,
- perturbarea proceselor naturale,
- distrugerea speciilor floristice,
- pescuit și vânătoare necontrolată.

Calitatea factorilor de mediu

Factorii de mediu aer, apa, sol, vegetație și faună constituie o parte importantă a patrimoniului oricărei comunități umane. În același timp însă, ei reprezintă resursele de mediu cele mai vulnerabile și cel mai frecvent supuse acțiunii factorilor poluanți, având consecințe directe și grave atât asupra calității mediului înconjurător cât și asupra sănătății populației și a celorlalte organisme vii.

Factorii de mediu se află în relație de interdependență unul față de celălalt, astfel încât, orice intervenție

antropică asupra unei componente de mediu induce, inevitabil, consecințe și asupra celorlalte.

Diminuarea calității mediului este determinată de două categorii de acțiuni:

- acțiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, sărăturări, unele fenomene climatice și hidrologice), care afectează calitatea solurilor, apelor, aerului, florei și faunei;
- acțiuni antropice generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului, care au un rol hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat, inclusiv prin dinamizarea și accentuarea unor fenomene fizice.

Calitatea aerului

Pot fi menționate o serie de surse locale având caracter temporar – accidental, reprezentate prin următoarele activități umane:

- procesele de ardere pentru încălzirea locuințelor și obiectivelor socio – economice, care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO₂), oxizi de azot (NO_x), oxizi de sulf (SO_x), hidrocarburi policiclice aromatice care se atașează de funingine, pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul iernii);
- circulația și transportul rutier generează NO_x, CO₂, CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanțe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăți calitățile (antioxidanți, anticorozivi) și zgomot;
- activitatea firmelor cu profil agricol de pe teritoriul comunei;
- activitatea firmelor cu profil industrial;
- în privința nivelului de poluare cu gaze și pulberi, se poate aprecia că emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie și reținere mecanică (prin vegetație, relief), eventualele impurități din atmosferă se limitează și mai mult.

Calitatea apelor

Apele de suprafață

Apa este esențială pentru populație și pentru desfășurarea activităților economice. Prosperitatea și bunăstarea unei comunități sunt direct dependente de furnizarea unei cantități suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată și deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă populația nu intervine cu măsuri concrete de protecție. Dată fiind această degradare continuă, se impune gestionarea calității resursei de apă, astfel încât să se asigure cunoașterea, conservarea, protecția calității și cantității acesteia.

Importanța deosebită a activității de monitoring a calității apelor rezidă din faptul că acesta pune în evidență în permanență stadiul calității resurselor de apă; pe baza acestor date, se adoptă strategia de protecție eficientă a calității lor.

Pentru atingerea obiectivului comun conform DC/60/2000/EC de "starea bună" a apelor s-a modernizat și dezvoltat Sistemul Național de Monitoring Integrat al Apelor, implicând creșterea numărului subsistemelor de monitorizare și definirea unor noi tipuri de monitoring. Astfel, la nivelul SGA Suceava sistemul de monitorizare a fost realizat în patru subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane și ape uzate.

Caracterizarea calității apelor s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și prescripțiile tehnice stabilite prin "Normativul privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă" aprobat prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006. Pentru secțiunile de potabilizare încadrarea s-a făcut în conformitate cu H.G. 100/2002 - NTPA 013, NTPA 014. Aprecierea stării ecologice a râurilor, ținând cont de elementele biologice, hidromorfologice, fizico - chimice s-a făcut în conformitate cu cele cinci stări ecologice ce exprimă cinci clase de calitate, după cum urmează: foarte bună – clasa I, bună – clasa a II-a, moderată – clasa a III-a, slabă – clasa a IV-a și proastă – clasa a V-a de calitate.

Rețeaua hidrografică din acest teritoriu aparține bazinului hidrografic al râului Someș. Stare chimică și fizico - chimică a râurilor la nivelul anului 2011:

- râul Someșu Rece – stare bună;
- pârâul Căpuș - stare bună;
- pârâul Someșu Mic - aval confluență cu Nadăș stare foarte bună.

Stare ecologică a râurilor la nivelul anului 2011:

- râul Someșu Rece - calitatea a II a;
- pârâul Căpuș - calitatea a II a;
- pârâul Someșu Mic - amonte tronson acumulare Fântânele - calitatea I.

Bazinul Hidrografic Someș-Tisa În cadrul Districtului Bazinul Someș - Tisa s-au monitorizat aferent județului Cluj un număr total de 13 corpuri de apă de suprafață, dintre care: 11 corpuri apă naturale și 2 corpuri de apă puternic modificate, fiind caracterizate pe baza analizelor efectuate în cele 20 secțiuni de monitorizare caracteristice.

Repartiția corpurilor de apă de suprafață în raport cu evaluarea stării ecologice și stării chimice este următoarea:

- 0 corpuri de apă (0%) sunt în stare ecologică foarte bună

- 6 corpuri de apă (54,5 %) sunt în stare ecologică bună
- 5 corpuri de apă (45,5 %) sunt în stare ecologică moderată
- 0 corpuri de apă (0 %) sunt în stare ecologică slabă
- 0 corpuri de apă (0 %) sunt în stare ecologică proastă.

Tabelul II.2.1.1.1 Repartiția lungimilor de râu conform evaluării stării ecologice și a stării chimice

Lungime monitorizată	Repartiția lungimilor conform evaluării stării ecologice										Repartiția lungimilor conform evaluării stării chimice			
	Foarte bună		Bună		Moderată		Slabă		Proastă		Bună		Proastă	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
513	0	0,0	190	37	323	63	0	0,0	0	0,0	513	100	0	0,0

Starea ecologică a corpurilor de apă monitorizate în cadrul bazinului hidrografic Someș-Tisa pe teritoriul județului Cluj este redată în figura următoare:

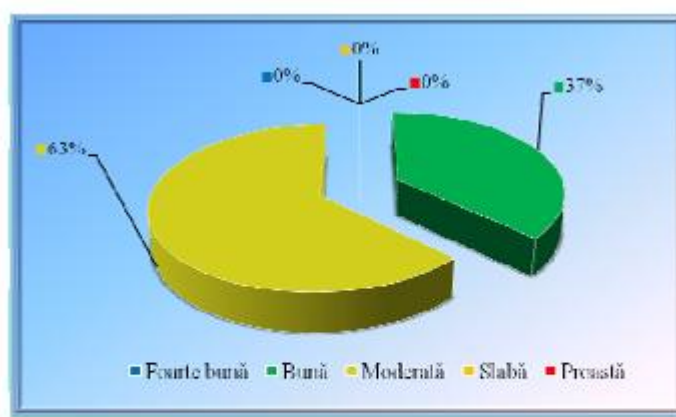


Figura II.2.1.1.1 – Starea ecologică a râurilor din b.h. Someș-Tisa la nivelul județului Cluj (Sursa: ABA Someș-Tisa)

Starea chimică a celor 11 corpuri de apă naturale de suprafață în funcție de elementele fizico-chimice generale se prezintă astfel:

- 11 corpuri de apă (100 %) sunt în stare chimică bună
- 0 corpuri de apă (0 %) sunt în stare chimică proastă.

Starea chimică a corpurilor de apă monitorizate în cadrul bazinului hidrografic Someș-Tisa pe teritoriul județului Cluj este redată în figura următoare:

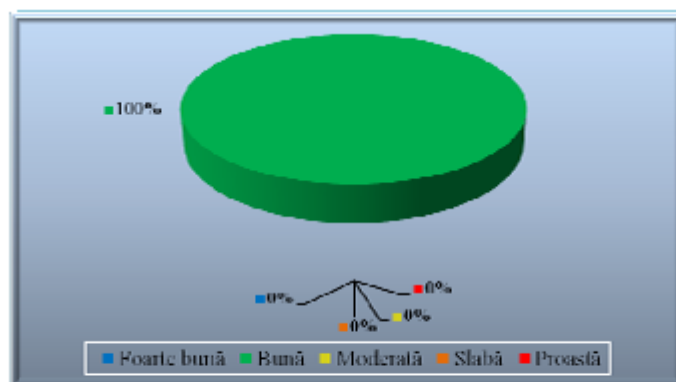


Figura II.2.1.1.2 Starea ecologică a râurilor din b.h. Someș-Tisa la nivelul județului Cluj (Sursa: ABA Someș-Tisa)

În anul 2014 la nivelul județului Cluj, a fost evaluat potențialul ecologic pentru 2 corpuri de apă curgătoare puternic modificate. Starea ecologică a celor 2 corpuri de apă curgătoare puternic modificate în funcție de elementele fizico-chimice generale se prezintă astfel:

- 1 corp de apă (50 %) ating potențial ecologic bun
- 1 corp de apă (50 %) ating potențial ecologic moderat

Starea chimică a celor 2 corpuri de apă curgătoare puternic modificate în funcție de elementele fizico-chimice generale se prezintă astfel:

- 2 corpuri de apă (100 %) sunt în stare chimică bună
- 0 corpuri de apă (0 %) sunt în stare chimică proastă.

Repartiția celor 115 km râuri puternic modificate pentru care s-a evaluat starea ecologică este următoarea:

- 35 km (30,4 %) sunt în stare ecologică bună
- 80 km (69,6 %) sunt în stare ecologică moderată

Starea ecologică a corpurilor de apă puternic modificate monitorizate în cadrul bazinului hidrografic Someș-Tisa pe teritoriul județului Cluj este redată în figura următoare:

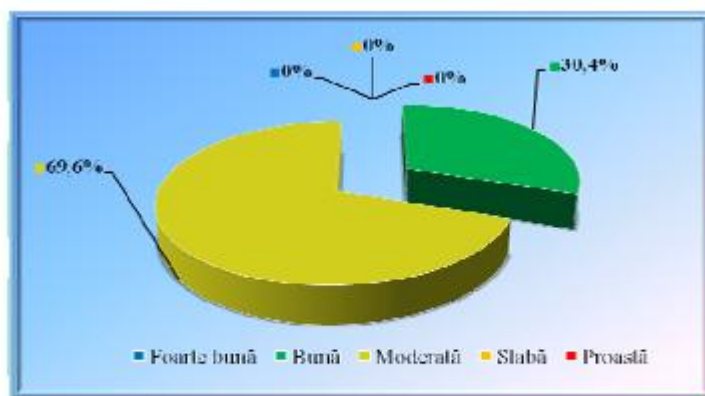


Figura II.2.1.1.3 – Starea ecologică a râurilor puternic modificate din b.h. Someș-Tisa la nivelul județului Cluj (Sursa: ABA Someș-Tisa)

Calitatea lacurilor:

Lacul de acumulare Someșu Cald

Stare ecologică:

Acumularea Someșul Cald este situată pe râul Someșul Cald și a fost construit pentru producerea de energie electrică și atenuarea fenomenului de colmatare a lacului Gilău, fenomen cauzat de transportul mare de aluviuni de pe râul Agârbiciu în special. Valorile înregistrate pentru indicatorii trofici P tot, N tot, și clorofilă "a" este corespunzătoare unei stări mezotrofe.

Din punct de vedere biologic, valorile biomasei fitoplanctonice, încadrează apa lacului în categoria lacurilor ultraoligotrof-oligotrof. Fitoplanctonul a fost reprezentat de diatomee, peridinee și clorofite.

Categoria lacului - mezotrof.

Starea chimică:

Pe baza analizelor fizico-chimice efectuate în cele 4 campanii de recoltare, s-a constatat că apa lacului se încadrează în categoria I de calitate. Conform analizelor fizico-chimice, apa lacului pe tot parcursul anului a fost bine oxigenată, o excepție s-a înregistrat în campania din luna august când saturația cu oxigen a scăzut la aproximativ 60%. În ceea ce privește capacitatea de mineralizare aerobă a materiei organice, valorile obținute pentru indicatorii grupei „Regimul oxigenului” încadrează apa lacului în categoria I de calitate.

Lacul de acumulare Gilău

Stare ecologică:

Situat pe râul Someșul Mic, lacul Gilău are o capacitate de 4,07 milioane m³ apă, având drept scop alimentarea cu apă potabilă, energetic, prevenirea inundațiilor (1,2 milioane m³) și atenuarea undelor de viitură.

Barajul Gilău este un baraj mixt, de greutate fiind amplasat pe râul Someșul Mic la circa 2 km aval de confluența râului Someșul Cald cu Someșul Rece. Pentru urmărirea calității apei lacului și în vederea stabilirii gradului și a ritmului de eutrofizare, în anul 2009 s-au efectuat patru campanii de recoltare. Probele de apă au fost prelevate din 2 puncte de recoltare (mijloc, baraj) fiind o probă integrată din zona fotică.

Din punct de vedere a gradului de eutrofizare indicatorii P tot, N tot și clorofilă "a", încadrează apa lacului în categoria lacurilor mezotrofe. Datorită timpului de retenție scurt al apei în lac, nu au fost semnalate înfloriri masive și permanente. Analizele biologice ale asociațiilor fitoplanctonice indică o densitate medie anuală de

333.750 exemplare/litru și o valoare a biomasei de 0,8, parametrii caracteristici lacurilor aflate în stadiul ultraligotrof.

Concentrația anuală a clorofilei „a” atinge valoarea de 3,95 $\mu\text{g/l}$ și corespunde stadiului mezotrof.

Categoria lacului - mezotrof.

Starea chimică:

PH-ul în Lacul Gilău a înregistrat o valoare medie de 7,2 cu un minim de 7,0 și un maxim de 7,6. În ceea ce privește regimul de oxigen prin monitorizarea în toate cele patru campanii aferente anului 2009, indicatorii specifici (CBO₅; CCO-Mn și CCO-Cr) încadrează lacul în clasa I de calitate chiar dacă s-au înregistrat depășiri la indicatorii oxigen dizolvat și CCO-Cr (13.03mg/l - clasa a II-a).

Analizele fizico-chimice efectuate în campania de primăvară ilustrează o stare foarte bună a calității apei, depășiri față de această încadrare înregistrându-se la indicatorii indice fenolic (7.5 mg/l-clasa a III-a) respectiv CCO-Cr (15.74 mg/l-cl. a II-a). Indicatorii fizico-chimici înregistrați în campania de vară ilustrează o stare foarte bună, clasa I de calitate, depășiri față de această stare înregistrându-se la indicatorii indice fenolic (2.0 mg/l-clasa a II-a) respectiv CCO-Cr (15.12 mg/l-cl. a II-a).

Analizele fizico-chimice determinate în a treia campanie ilustrează o stare foarte bună a calității apei, depășiri față de această încadrare înregistrându-se doar la indicatorul CCO-Cr (16.0 mg/l-cl. a II-a).

În ceea ce privește ultima campanie desfășurată în luna septembrie analizele fizicochimice determinate ilustrează o stare foarte bună a calității apei lacului, depășiri față de acesta încadrare înregistrându-se doar la indicatorul indice fenolic (2.0 mg/l-clasa a II-a).

Lacul de acumulare a prezentat o calitate globală fizico-chimică foarte bună (clasa I de calitate). Grupele de indicatori s-au încadrat toate în clasa I de calitate, iar indicatorii au prezentat îmbunătățiri față de anii anteriori.

Lacul Târnița

Amenajarea hidroenergetică Târnița a fost pusă în funcțiune în anul 1974. Amenajarea hidroenergetică Târnița este amplasată pe râul Someșul Cald la cca. 5 km. de confluența acestuia cu râul Someșul Rece și constă dintr-o acumulare (V=74 mil.mc.) creată printr-un baraj de beton în arc și o centrală dispusă la baza acestuia. Acumularea Târnița face parte din amenajarea în trepte succesive a Someșului Cald și beneficiază în amonte de lacul de acumulare Fântânele, cu un volum de 220 mil. mc. de apă, iar în aval se află lacul Someșul Cald cu un volum de 7.47 mil. mc. apă, creat de barajul Someș Cald și în treptele următoare de amenajările Someș Mic Aval (C.H.Gilău I-II, C.H.Floresti I-II).

Din punctul de vedere al indicatorilor monitorizați în scopul determinării gradului de eutrofizare, se observă o încadrare a apei lacului în stadiul eutrof, stare determinată de valorile înregistrate pentru indicatorii P tot și clorofilă „a”.

Temperatura apei are un rol determinant în distribuția pe verticală a organismelor acvatice determinând și rata de creștere, de dezvoltare, structura pe vârste și sexe a populațiilor naturale. În ceea ce privește valorile temperaturii înregistrate în lacul Târnița variațiile nu sunt foarte mari între 14.3 - 20.70 C.

PH-ul a înregistrat o valoare medie de 7.6 cu un minim de 6.9 și un maxim de 8.2.

În ceea ce privește regimul de oxigen prin monitorizarea, în toate cele patru campanii aferente anului 2009, indicatorii specifici oxigen dizolvat respectiv CCO-Cr determină încadrarea apei lacului în clasa a II-a de calitate.

Din punct de vedere trofic, nutrienții proveniți din substrat, din metabolismul organismelor sau prin mineralizarea după moarte a biotei, sunt P tot care caracterizează un stadiu eutrof prin valoarea medie de 0.0379 mg/l și N tot care prin valoarea medie de 0.56 mg/l încadrează apa în starea mezotrofă. Indicatorii biologici ce caracterizează troficitatea, biomasa fitoplanctonică încadrează apa lacului în stadiul mezotrof având valoarea de 4,59 mg/l iar clorofila „a” în stadiul hiptertrof (29.82 $\mu\text{g/l}$).

Apele subterane

Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerințelor pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele:

- infiltrațiile de la suprafață de substanțe organice sau chimice provenite din activități umane;
- depozitări necorespunzătoare de deșeuri menajere, industriale și dejecții zootehnice;
- dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice pe bază de azot și fosfor, și a pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceștia (sau a produșilor de degradare);
- efectele pasivității fostelor complexe zootehnice de capacități mari privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu;
- particularitățile climatice, hidrogeologice și exploatarea sistemelor de irigații care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol și migrația substanțelor rezultate din aceste procese;
- surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecție.

Calitatea solurilor

Solul, ca rezultat al interacțiunii tuturor elementelor mediului și suport al întregii activități umane, este influențat puternic de acestea, atât prin acțiuni antropice, cât și ca urmare a unor fenomene naturale.

Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai multe restricții. Influențele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor și funcțiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce este și mai grav, în afectarea calității produselor agricole și a securității alimentare, cu urmări serioase asupra calității vieții omului.

Poluarea solurilor

Pentru teritoriul comunei Gilău nu există date care să confirme poluarea certă a solurilor. Potențialele surse de poluare a solurilor din teritoriul studiat sunt de natură biologică.

Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor este depunerea întâmplătoare pe sol a deșeurilor menajere și a reziduurilor și dejecțiilor zootehnice. Dejecțiile zootehnice au un conținut mare de materie organică ușor biodegradabilă și de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un îngrășământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut resimțit la distanțe mari, impun aplicarea acestora ca îngrășămintă pe terenurile agricole în cantități moderate și numai după ce au fost compostate în condiții controlate. Administrate în cantități prea mari, dejecțiile zootehnice determină apariția riscului poluării solului datorită depășirii capacității de absorbție a solului respectiv.

Un potențial poluator ar putea fi și îngrășămintele chimice, și substanțele chimice pentru combaterea dăunătorilor administrate incorect.

Degradarea solurilor

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine de factori naturali și antropici, care determină anumite restricții în utilizarea solurilor.

Aceste restricții sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici edafice etc), fie de acțiuni antropice agricole; în multe cazuri factorii menționați pot acționa sinergic în sens negativ, având ca efect scăderea calității solurilor și chiar anularea funcțiilor acestora.

Din evaluarea însușirilor solurilor, precum și a unor factori privind drenajul, inundabilitatea, eroziunea și relieful (panta), rezultă o serie de factori limitativi ai terenurilor, care determină o serie de restricții în folosirea lor agricolă. Restricțiile se referă atât la condițiile existente, care diminuează recoltele, cât și la pericolul apariției, prin exploatare, a unor degradări având aceleași efecte.

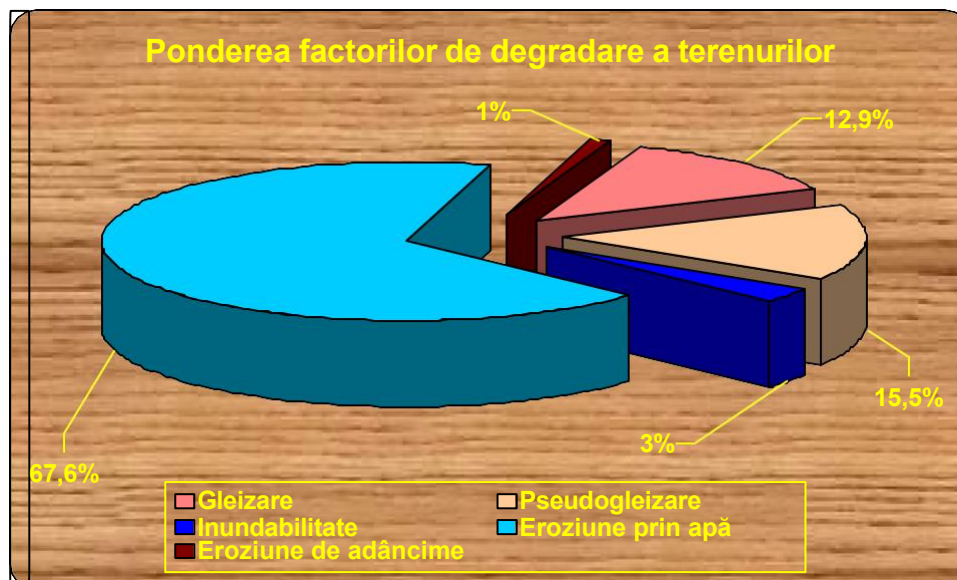
Conform "Studiului Pedologic al comunei Gilău", întocmit de OSPA Cluj suprafețele de teren afectate de diferiți factori de degradare sunt următoarele:

- Inundabilitate: 40,1 ha
- Pseudogleizare: 217,7 ha
 - moderată 203,3 ha
 - foarte puternică 14,4 ha
- Gleizare: 180,3 ha
 - moderată 153,2 ha
 - excesivă 27,1 ha
- Eroziune prin apă: 947,9 ha
 - moderată 132,8 ha
 - puternică 792 ha
 - excesivă 23,1 ha
- Eroziune de adâncime: 15,1 ha

Repartiția solurilor afectate de factori limitativi în anul 2009:

FACTORI DE DEGRADARE	SUPRAFAȚA (HA)	PONDEREA ÎN SUPRAFAȚA COMUNEI (%)
Gleizare	180,3	1,5
Pseudogleizare	217,7	1,8
Terenuri inundabile	40,1	0,4
Eroziune prin apă	947,9	8,1
Eroziune de adâncime	15,1	0,1

Sursa: „Studiu Pedologic al orașului Gilău”



Din diagrama anterioară reiese faptul că cea mai mare pondere dintre acești factori deține eroziunea prin apă, iar cea mai mică pondere eroziunea de adâncime.

Activitatea omului asupra solului trebuie orientată spre o exploatare rațională a acestuia, care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la menținerea echilibrului substanțelor fertilizante și la combaterea spălării areolare, eliminarea excesului de umiditate, a combaterii și diminuării poluării solurilor.

Consecințele poluării și degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potențialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităților biologice și de fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care determină scăderea potențialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale modului de folosință. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice și deșeuri menajere poate avea consecințe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri și infiltrații, asupra plantelor, animalelor și omului.

Calitatea vegetației și faunei

Vegetația naturală a comunei Gilău, este reprezentată în principal de păduri. În prelungirile muntoase cu solul brun-gălbui podzolic, se află etajul forestier, cu cele două subetaje, cel de rășinoase și cel de moliduri în amestec cu fag. Din cele 11 724,53 ha ale comunei, 75% sunt ocupate cu teren neagricol, iar dintre acestea 6282 ha sunt acoperite cu păduri (foioase 570 ha, rășinoase 472 ha). În interfluvii și pe micile platouri se află asociații de graminee și numeroase monocotiledonate, în alternanță cu tufișuri.

În luncile celor două Someșuri și pe valea Căpușului se întâlnesc sălcii, plopi, arini.

Pădurea de pe raza teritoriului comunei Gilău ocupă o suprafață de aproximativ 6282 hectare, adică de 53,74% din suprafața totală a comunei, aflându-se într-o stare bună de calitate. Teritoriul studiat este foarte bogat în vegetație forestieră, având în vedere faptul că media pe țară este de 26,7% din suprafața unei localități. Raportând suprafața totală de pădure la numărul de locuitori din comună, revin 0,74 ha/loc.

Referitor la calitatea pajiștilor, acestea au fost deteriorate din cauza pășunatului excesiv. Neîntreținerea și exploatarea irațională au condus la reducerea numărului și vitalității speciilor ierboase, înmulțirea plantelor ruderales (buruieni) și la desființarea temporară sau definitivă a unor pajiști.

Fauna este bogată și prețioasă, și include numeroase specii cu valoare cinegetică ridicată.

Datorită rolului important al faunei în alimentația populației și în menținerea echilibrului biologic al biocenozelor și ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării și ocrotirii faunei, prin instituirea de protecții speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate.

Conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice constituie o condiție a dezvoltării durabile a societății. Deși în multe locuri nivelul poluării a scăzut și protecția naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuși sub amenințarea unui mare număr de factori perturbatori.

Presiuni antropice exercitate asupra biodiversității

- Nerespectarea regimului silvic de exploatare și tăieri ilegale, cu impact asupra ecosistemelor forestiere;
- Braconajul, reprezentat de vânătoare și pescuit de specii de interes comunitar, vulnerabile sau periclitate sau în perioade prohibite;
- Nerespectarea traseelor turistice și amenajări improprii de vetre de foc în arii naturale protejate unde se practică activități de turism;
- Pășunatul intensiv, neținându-se cont de capacitatea de suportabilitate a habitatelor respective.

Priorități în intervenție

- gospodărirea durabilă a apelor și dezvoltarea resurselor de apă, satisfacerea cerințelor de apă necesare activităților socio-economice, protecția împotriva inundațiilor, asigurarea supravegherii meteorologice și hidrologice, perfecționarea cadrului legislativ, a metodologiilor și reglementărilor din domeniile gospodării apelor, meteorologiei și hidrologiei pentru realizarea unui management durabil, în context național și internațional și armonizarea cu cerințele directivelor UE;
- îmbunătățirea calității aerului în scopul prevenirii, evitării sau reducerii efectelor dăunătoare sănătății umane și a mediului ca întreg; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; dezvoltarea sistemului național de monitorizare a calității aerului;
- evaluarea impactului asupra mediului;
- controlul poluării industriale și managementul riscului;
- gestionarea deșeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat;
- protecția și conservarea biodiversității, reconstrucția ecologică;
- extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă și rețelei de canalizare;
- închiderea și ecologizarea spațiului aferent depozitului de deșeuri;
- controlul strict al depozitării deșeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare;
- recuperarea terenurilor degradate de alunecări și eroziune prin consolidări, plantații și alte lucrări de combatere a degradării solurilor;
- aplicarea de fertilizanți și utilizarea rațională a pajiștilor, prin evitarea suprapășunatului, pășunatul alternativ pe parcele.

Din analizele făcute precum și din cele semnalate de către conducerea comunei Gilău au rezultat o serie de disfuncționalități cu relevanță în contextul socio - economic actual.

Disfuncționalități ale comunei Gilău:

- Fondul de locuit este insuficient echipat cu utilități, ceea ce are ca efect, un grad de confort și igienă mai scăzut în locuințe.
- Unele locuințe noi se realizează fără a avea la bază un proiect și asistență minimă de specialitate în realizarea lor;
- Se observă un proces avansat de degradare a obiectivelor de patrimoniu arheologic și istoric , din lipsa unor măsuri de protecție și conservare.
- Instalarea unor fenomene de degradare a fondului forestier, ca urmare a defrișării necontrolate, a pășunatului, a insuficienței lucrărilor de întreținere, a accesului necontrolat al populației în păduri;
- Creșterea suprafețelor de teren arabil necultivat, fapt care duce la deprecierea producției agricole vegetale;
- Fărâmițarea loturilor individuale în suprafețe mici și lipsa formelor de asociere a proprietarilor de pământ duce la imposibilitatea de a exploata terenurile prin tehnici agricole performante (aplicabile protejării solurilor, creșterii productivității etc.); din scăderea potențialului agricol la agricultura de subzistență derivă și imposibilitatea dezvoltării unei zootehnii profitabile.
- Zonele în care s-a constatat o degradare accentuată a stării terenurilor sunt fostele terenuri ale CAP-urilor pe care încă mai există urme ale fundațiilor clădirilor dezafectate, fapt ce împiedică în mare parte utilizarea terenurilor.
- Gradul redus de utilizare a amenajărilor pentru irigații și desecare și a costul ridicat al lucrărilor agricole.
- Perturbări în ocuparea forței de muncă datorate faptului că activitatea economică de bază în comuna Gilău este agricultura care are un caracter sezonier.
- Tendința de îmbătrânire a forței de muncă, cu consecințe negative asupra randamentului și calității muncii.
- Depopularea din cauza migrației în special a tinerilor cu studii medii sau superioare spre centrele urbane sau în străinătate.
- Se observă lipsa unei piețe agroalimentare amenajate în reședința din comună.
- Lipsesc zonele de agrement amenajate, ceea ce conduce la utilizarea de către populație a unor zone care trebuie protejate ecologic.
- Dotări social – culturale insuficient modernizate, lipsite de utilități, materiale învechite, precum și starea precară a unor dotări existente afectează buna desfășurare a proceselor specifice.
- Mijloacele moderne de informare și educare sunt slab reprezentate.
- Scăderea ratei de cuprindere școlară la învățământul liceal;
- Nu există alte surse de finanțare a unităților școlare decât fondurile bugetare;
- Resurse financiare insuficiente pentru practicarea și revitalizarea unor obiceiuri și forme de exprimare culturală tradiționale;
- Importanța minoră acordată sistemului educațional activităților sportive organizate;
- Situația precară a sistemului de asistență socială din comuna Gilău;
- Lipsa serviciilor medicale de urgență la nivel zonal, adaptate nevoilor;
- Drumurile comunale și satești nu sunt modernizate, având îmbrăcăminte de pietriș, accesibilitatea fiind redusă în special pe timp nefavorabil;

- Lipsa sau starea necorespunzătoare a trotuarelor;
- Lipsa unei instituții care să pregătească forța de muncă calificată în vederea reînvierii meseriilor tradiționale.

Aceste probleme au drept cauză:

- Lipsa/insuficiența subvențiilor, mai ales în sectorul agricol;
- Reforma privind proprietatea asupra terenurilor ce a avut ca efect formarea de exploatații mici și mijlocii;
- Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vieții sociale și economice;
- Nivelul redus al salariilor și pensiilor;
- Atractivitatea redusă a comunei pentru investitorii străini;
- Lipsa resurselor financiare locale.

Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt:

- Tradiționalismul, spiritul conservator;
- Punerea în practică a Legii Fondului Funciar – ritmul lent de distribuire a titlurilor de proprietate;
- Birocrația;
- Nivelul redus al bugetelor locale;
- Blocajul financiar;
- Insuficiența fondurilor bugetare locale pentru investiții în sănătate, educație, cultură, infrastructură;
- Echipamentul tehnic insuficient și uzat din agricultură;
- Accesul dificil pe piață din punct de vedere al distanței, informației și competitivității.

În urma analizei acestor probleme, cauze și obstacole, prezentăm următoarele disfuncționalități pe domenii:

DOMENII	DISFUNCȚIONALITĂȚI
AGRICULTURĂ	• Practicarea unei agriculturi subzistențiale, în sistem individual, care nu permite obținerea de producții ridicate și favorizează degradarea solurilor; • Utilaje și mașini agricole învechite iar tehnologiile neperformante sunt poluante; • Culturi care dau producții variabile atât în spațiu cât și în timp datorită posibilităților materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole, condițiilor meteorologice nefavorabile în fazele de vegetație, ineficiența sau lipsa asolamentelor, lipsa de experiență a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol, lipsa unor lucrări ameliorative. • Funcționarea necorespunzătoare a sistemului de aprovizionare tehnico – materială a serviciilor pentru agricultură; • Lipsa unui sistem de irigații funcțional. • Media de vârstă ridicată a celor care se ocupă de activități agricole. • Slaba informare a întreprinderilor asupra surselor de finanțare. • Piața de desfacere redusă - absența infrastructurii de colectare și preluare a producției agricole de la producătorii locali. • Nevalorificarea activităților tradiționale. • Nevalorificarea potențialului zootehnic. • Reducerea efectivelor de animale și scăderea calității materialului genetic.
INDUSTRIE	• Parteneriate public-privat aproape inexistente. • Lipsa cursurilor de formare managerială. • Dezvoltarea mai rapidă a unor industrii similare în localitățile învecinate;
	• Grad de dependență demografică mediu în prezent dar cu tendință de creștere pe viitor ca urmare a ponderii populației vârstnice; • Înregistrarea unui debut al manifestării fenomenului de îmbătrânire a populației comunei Gilău- acesta duce la scăderea populației active și

POPULAȚIA ȘI RESURSELE DE MUNCĂ	ocupate; • Populația vârstnică, care începe să dețină o pondere din ce în ce mai ridicată, impune probleme referitor la investițiile pentru asistență medicală, pentru ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneții etc. • Condiții insuficiente pentru integrarea grupurilor dezavantajate; capacitate și structură inegală și insuficientă a serviciilor și facilităților sociale; • Lipsa oportunităților de angajare în mediul rural; • Grad ridicat de inerție la schimbare și reconversie profesională; • Insuficienta armonizare a sistemului educațional cu cerințele pieței muncii și dezvoltării viitoare a pieței; • Migrarea tinerilor către oraș sau străinătate, locuri cu potențial de ocupare mai ridicat.
LOCUIREA	• Unele locuințe noi se realizează fără a avea la bază un proiect și asistență minimă de specialitate în realizarea lor; • Pondere mare a clădirilor de locuit cu pereți exteriori din materiale perisabile; • Zone cu P.O.T. și C.U.T. foarte mic; • Gradul redus de dotare al locuințelor; • Rețeaua centralizată de canalizare deservește doar o proporție mică din populație ;
DOTĂRI SĂNĂTATE, EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT, AGREMENT	• Numărul redus de cabinete medicale, absența unor centre medicale dotate corespunzător pentru situații de urgență; • Starea avansată de degradare a castelului de la Gilău; • Dificultăți privind accesul la tratament (distanțe mari de parcurs, resurse limitate) • Inexistența infrastructurii necesare furnizării serviciilor de asistență socială pentru bătrâni și copii, persoane cu dizabilități; • Constrângeri materiale datorate bugetelor mici alocate de către autorități pentru susținerea actului educațional; • Resurse financiare insuficiente pentru practicarea și revitalizarea unor obiceiuri și forme de exprimare culturală tradiționale; • Abandonarea valorilor și practicilor tradiționale în favoarea noului; • Ofertă redusă de agrement și petrecere a timpului liber pe plan local; • Insuficiența spațiilor pentru activități cultural-sportive; • Importanța minoră acordată de sistemul educațional activităților sportive organizate; • Acces public redus la lac pentru potențialii turiști; • Amenajarea malului lacului nu poate fi realizată de primărie, din fonduri publice; • Insuficienta implicare a societății civile în viața culturală a comunei; • Adresabilitate redusă a dotărilor de agrement, fiind marginalizate din acest punct de vedere grupuri sociale precum femeile, bătrânii și copiii
ECHIPARE TEHNICĂ	
CIRCULAȚIE	• Drumuri comunale și sătești cu îmbrăcăminte nemodernizată (de pietriș) - starea precară a drumurilor de interes local din comună; • Pe timp nefavorabil, datorită amenajării și echipării necorespunzătoare a carosabilului și a rigolelor de preluare a apelor din precipitații, pe tronsoanele neasfaltate circulația se desfășoară cu dificultate; • Lipsa sau starea necorespunzătoare a trotuarelor; • Lipsa parcarilor.
ALIMENTAREA CU APĂ	• Lipsa unei rețele de alimentare cu apă potabilă în satul Someșu Cald
CANALIZARE	• Sistemul de colectare și tratare a apelor uzate deservește doar 30% din comună; • Gospodăriile care au bazine vidanjabile sau fose septice sunt foarte puține; • Deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate.
GESTIONAREA DEȘEURILOR	• Gradul redus de conștientizare a locuitorilor asupra protecției mediului și a metodelor aplicabile pentru realizarea unui mediu curat și sănătos.

ACCES LA INFORMAȚII ȘI TELECOMUNICAȚI	• Grad redus de conectare la internet; • Acces redus la presa scrisă.
PROBLEME DE MEDIU	
PROTECȚIA ȘI CONSERVARE A MEDIULUI	• Lipsa unor programe de educare/ informare a populației privind efectele poluării asupra stării de sănătate; • Slaba conștientizare a populației și agenților economici în problematica protecției mediului; • Lipsa unei preocupări pentru agricultura de tip ecologic; • Inexistența unui sistem centralizat de canalizare și epurare a apelor uzate pentru întreaga comună generează probleme referitor la infiltrații și poluare a stratului de apă freatică; • Lipsa coșurilor pentru deșeuri pe spațiile publice din comună; • Insuficiența spațiilor verzi publice; • Lipsa perdelelor de protecție a localităților față de vânturile dominante și față de elementele generatoare de poluanți ca: cimitire, artere de circulație rutieră.

D.2.11.1. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

În urma discuțiilor purtate cu autoritățile locale, a consultării populației precum și în urma analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili următorii factori care ar putea contribui la relansarea dezvoltării localităților comunei:

- Îmbunătățirea infrastructurii rurale a localității, cu dezvoltarea unui nucleu urban în centrul de comună (centru civic).
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier de pe teritoriul comunei - asfaltare.
- Modernizarea spațiilor destinate activităților socio-culturale și sportive, care să creeze condiții optime de recreere a locuitorilor comunei.
 - Reabilitarea clădirilor - sedii de instituții publice, învățământ și sănătate.
 - Dezvoltarea serviciilor de asistență socială a persoanelor aflate în dificultate.
 - Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală.
- Organizarea de cursuri de calificare/recalificare a adulților pentru reînvierea meseriilor vechi și a meșteșugurilor tradiționale.
 - Valorificarea producției agricole vegetale și animale locale.
 - Creșterea gradului de mecanizare în agricultură.
 - Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare.
 - Amenajarea de zone de agrement și sportive.
 - Crearea de legături corespunzătoare cu localitățile învecinate.

Solicitările populației constau în:

- Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile la alunecări, în interiorul intravilanelor, pentru:
 - funcțiuni de interes public și servicii care lipsesc (CEC, bănci, sedii partide, sindicate, servicii pentru populație, comerț);
 - asigurarea spațiilor special destinate investițiilor industriale;
 - modernizarea infrastructurii fizice care să favorizeze și să încurajeze investitorii privați: modernizarea și reabilitarea drumurilor din interiorul comunei, realizarea rețelei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, îmbunătățirea serviciilor de telecomunicații, în special accesul la Internet;
 - extinderea rețelei de alimentare cu apă și pentru localitatea Găvani;
 - dotările de gospodărie comunală strict necesare (cimitire, platformă de compostare a deșeurilor zootehnice, instalații apa-canal, etc.);
- Dezvoltarea unor ramuri economice care să ocupe forța de muncă disponibilă (industrie mică, artizanat și activități meșteșugărești, unități de procesare a laptelui și a cărnii, etc.).
- Crearea la nivel de comună a unei zone de agrement și petrecere a timpului liber.

Conform cu obiectivele strategice de dezvoltare, cu numărul de locuitori și cu tipul de organizare ca aglomerație rurală, comuna va continua să se extindă pe terenurile disponibile din jur, ținându-se seama de toate categoriile de bariere existente și de direcțiile prioritare de evoluție. De aici rezultă necesitatea imperativă de a revizui întreaga strategie de dezvoltare a localităților și în mod special a centrului de comună – localitatea Gilău. În afara schimbărilor la nivel instituțional sunt necesare schimbări ale modului de viață și a mentalității rurale.

Trecerea la un nivel superior, în primă fază, comportă în primul rând o revizuire a funcționalului zonei centrale: reparații capitale și consolidarea școlilor, a grădinițelor, a căminului cultural, reabilitarea unității medicale, delimitare de spații verzi dotate cu mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, în vederea creării unui ansamblu estetic și funcțional în același timp, completat cu noi dotări (spații polivalente, spații comerciale și de alimentație publică, servicii financiare, etc.). De asemenea, este necesar ca pe viitor să fie aprobate și construite doar acele locuințe care corespund din punct de vedere calitativ și estetic cu specificul zonei și respectă funcțiunile de bază.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

D.3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiul istorico-urbanistic

Prin studiul de fundamentare istorico-urbanistic au fost identificate monumentele istorice și de arhitectură și au fost delimitate zonele lor de protecție, după cum urmează.

Zone de protecție a monumentelor istorice și de arhitectură

Denumire	Tipul protecției	Zona/m
Gilău- Castelul din Gilău CJ-II-a-B-07673	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil, atât clădirile cât și Parcul Dendrologic al castelului. Avizarea tuturor lucrărilor	50 la care se adaugă zona de protecție a Castrului și a parcului
Gilău – Biserica Reformată Ran: 57911.09	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50 +50 pentru situri
Gilău – Parcul Dendrologic CJ-II-s-B-07673.05 CJ-I-s-B-07063	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Parcul Dendrologic și ansamblu de siturile CJ-I-m-A-07068.01 CJ-I-m-B-07068.03 CJ-I-s-A-07068	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Biserica Ortodoxă	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Biserica Catolică	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Conacul Gallus CJ-II-m-B-0762	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Conac (Școala Veche) CJ-II-m-B-07673.01	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Conac (Internat) CJ-II-m-B-07673.02	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Gilău – Șură baroc CJ-II-m-B-07673.03	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50 se unește cu zona parcului
Gilău – Șură, conac, fântână CJ-II-m-B-07673.04	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50 – șura 50 - conacul
Gilău – Cimitir evreiesc	Avizarea tuturor lucrărilor	50
Gilău – Groapa lui Puri CJ-I-s-A-07065	Avizarea tuturor lucrărilor	50
Gilău – Lăptărie CJ-I-s-B-07063	Avizarea tuturor lucrărilor	50
Gilău – La blocuri (Vicus) CJ-I-s-A-07068 CJ-I-m-B-07068.02	Avizarea tuturor lucrărilor	50 se unește cu zona parcului

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
2024

Gilău – Dealul Borzaș CJ-I-s-A-07064	Avizarea tuturor lucrărilor	200
Gilău – Borzaș Ran: 57911.13	Avizarea tuturor lucrărilor	200
Gilău – Dâmbul Țiganilor CJ-I-s-A-07066 CJ-I-m-B-07066.02	Avizarea tuturor lucrărilor	200
Gilău – Pădurea Orașului CJ-I-s-B-07067	Avizarea tuturor lucrărilor	200
Someșul Rece – Peștera Oaselor CJ-I-s-A-20245 Hidrol/3300	Avizarea tuturor lucrărilor	50
Someșul Rece – Cetate CJ-I-s-A-07177 CJ-I-m-A-07177.01-04	Avizarea tuturor lucrărilor	200
Someșul Rece – Biserica de lemn CJ-II-m-B-07764	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	50
Someșul Rece – Mina Acariu Rezervație R.N.	Avizarea tuturor lucrărilor	50
Someșul Rece – Mina Anton Rezervație R.N. B3330	Avizarea tuturor lucrărilor	50
Someșul Rece – Uzina electrică Lista monumentelor industriale	Măsurile de protejare a patrimoniului mobil și imobil. Avizarea tuturor lucrărilor.	200
Someșul Rece – Cariera Corabia Lista Rezervații Geologice	Avizarea tuturor lucrărilor	Rezervație bornată

Alte zone protejate

Denumire	Motivație
Gilău – str. Suceagului	Ansamblu locuiri: preistorie
Gilău – Dealul Gardina	Locuire preistorică, neolitică
Gilău – Coasta Cimitirului	Ansamblu locuiri: neolitic, bronz, Hallstatt, medieval
Gilău – Budulău	Așezare: bronz
Gilău – Cuptoarele de Var	Ansamblu locuiri: bronz, roman
Gilău – Gura Zăpodii	Ansamblu locuiri: neolitic timpuriu, eneolitic, bronz
Gilău – Pădurea Orașului	Turn roman
Gilău – Gilău Vest	Locuire modernă
Gilău – La Deal	Ansamblu locuiri: bronz, Hallstatt
Gilău – Dealul Lupilor	Mormânt tumular (eneolitic), turn roman
Gilău – Biserica Catolică	Așezare eneolitică
Gilău – Lăpustești	Fortificație medievală, locuire eneolitică
Someșul Rece- Dealul Custurii	Fortificație: bronz, dacic

Zone protejate cu interdicție temporară de construirea

(Nici un fel de lucrare – construcție, aducțiune utilități, canalizări, amenajări drum, alei, parcuri, altele – nu se execută fără descărcare arheologică)

Denumire	Motivație
Gilău – Dealul Borzaș	Ansamblu situri: LMI, categ. A
Gilău – Lăptărie	Ansamblu situri: necropolă, locuiri: LMI, categ. B
Gilău – Borzaș	Ansamblu situri: LMI, categ. B
Gilău – Gura Zăpodii	Ansamblu situri: neolitic timpuriu până la bronz
Gilău – La Deal	Ansamblu situri: bronz, Hallstatt
Gilău – Pădurea Orașului, Vârfu Mic	Sit: LMI, categ. B
Gilău – La Blocuri	Vicus roman: LMI, categ. A și B
Gilău – Groapa lui Puri/Râpa Dracului	Fortificație: LMI, categ. A
Somesul Rece – Cetate	Fortificație: LMI, categ. A
Someșul Rece – Dealul custurii	Fortificație: bronz și dacic

Zone protejate cu interdicție temporară de construirea

(Nici un fel de lucrare – construcție, aducțiune utilități, canalizări, amenajări drum, alei, parcuri, altele – nu se execută fără diagnostic arheologic și după caz, supraveghere arheologică a lucrărilor)

Denumire	Motivație
Gilău – str. Suceagului	Locuiri nestratigrafiate: preistorice
Gilău – Dealul Gardina	Locuiri nestratigrafiate: preistorice
Gilău – Coasta Cimitirului	Posibil distrus de Autostrada Transilvania
Gilău – Budulău	Posibil distrus de cariere
Gilău – Cuptoarele de Var	Ansamblu de locuiri nestratigrafiate: bronz, roman
Gilău – Gilău Vest	Zone nestratigrafiate: posibil vestigii arheologice
Gilău – Mărtănuș	Zone nestratigrafiate: posibil sit
Gilău – Dealul Bator	Zone nestratigrafiate: posibil vestigii arheologice
Gilău – Căpâlna	Zone nestratigrafiate: posibil necropolă, capelă
Gilău – Lunca Căpușului	Zone nestratigrafiate: posibil vestigii arheologice
Gilău – Șes	Zonă cu posibile morminte comune (câmp de luptă)
Comuna Gilău	Zone neprospectate: posibil vestigii arheologice nereperate (inclusiv drumurile romane spre Napoca, Potaisa, Bologa și Șardu), care ar putea fi identificate prin supravegherea arheologică a lucrărilor în timpul execuției

Zone cu interdicție definitivă de construire

Denumire	Motivație
Gilău – Parcul Dendrologic (castru)	Ansamblu de situri istorice și de științele naturii; LMI, categ. A și B
Gilău – Parcul Dendrologic (castel)	Ansamblu de situri și monumente istorice: LMI, categ. B
Gilău – Parcul Dendrologic	Rezervație dendrologică și locuiri preistorice și post romane: LMI, categ. B
Gilău – Dâmbul Țiganilor	Fortificație dacică, locuire bronz: LMI, categ. A și B
Gilău – Biserica Reformată	Locuire, cimitir: LMI, categ. B
Gilău – Pădurea Orașului	Necropolă tumulară
Gilău – Dealul Lupilor	Mormânt tumular, turn roman
Gilău – Șură clasică și conac	Monument de sec. XIX: LMI categ. B
Gilău – Cimitir evreiesc	Necropolă, epoca modernă
Gilău – Biserica Catolică	Monument arhitectonic bisericesc, ep. modernă
Gilău – Șură în stil baroc	Monument de sec. XVIII: LMI, categ. B
Gilău – Biserica Reformată	Monument arhitectonic bisericesc, ep. modernă
Gilău – Biserica Ortodoxă	Monument arhitectonic bisericesc, ep. modernă
Gilău – Lăpustești	Fortificație ce barează accesul spre Mărișel
Gilău – Conac	Monument arhitectural: LMI, categ. B
Gilău – Conac	Monument arhitectural: LMI, categ. B
Gilău – Conacul Gallus	Monument arhitectural: LMI, categ. B
Someșul Rece – Biserica de lemn	Monument arhitectural: LMI, categ. B
Someșul Rece – Uzina electrică	Patrimoniu industrial, ep. modernă
Someșul Rece – Peștera Oaselor	Monument paleolitic: LMI, categ. A și LMN
Someșul Rece – Mina Acariu Dezideriu	Patrimoniu minier: rezervație
Someșul Rece – Mina Anton	Patrimoniu minier: rezervație

D.3.2. EVOLUȚIA POSIBILĂ, PRIORITĂȚI

Problematika dezvoltării ruralului și noile raportări dintre agricultură și industrie, dintre sat și oraș, impun o reconsiderare teoretică și conceptuală, față de care nu se pot formula soluții practice eficiente. Înnoirea aparatului teoretico-metodologic este impusă de restructurarea unor fenomene sociale cunoscute: industrializarea, urbanizarea, migrațiile rural-urbane, etc., precum și de apariția unor fenomene noi în perioada actuală de tranziție:

- modificarea formelor de proprietate a terenului,
- restructurarea industriei,
- întoarcerea unei părți a populației din mediul urban în mediul rural, etc.

Dezvoltarea sau regenerarea unei așezări rurale este determinată semnificativ de schimbările care se produc în structura economiei locale, în structura populației și în cultura comunitară. Conform politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene, dezvoltarea localităților rurale pentru perioada 2007 – 2013 se concentrează pe trei teme (cunoscute sub numele de „axe tematice”). Acestea sunt:

- ameliorarea competitivității sectorului agricol și forestier;
- ameliorarea mediului și a zonelor rurale;
- ameliorarea calității vieții în zonele rurale și încurajarea diversificării economiei rurale.

Dezvoltarea comunei Gilău se va axa în primul rând pe valorificarea rațională a resurselor locale, atât fizice, cât și umane.

Dezvoltarea în perspectivă a comunei Gilău este stâns legată de apartenența acesteia la Zona Metropolitană Cluj.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ, prin intermediul structurii tehnice operaționale va monitoriza implementarea planului de dezvoltare regională, va oferi asistență membrilor asociației, va asista membrii comunelor în programele, proiectele și inițiativele demarate pe cont propriu cu impact asupra dezvoltării zonei metropolitane.

Scopul asocierii este dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane Cluj prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:

- încurajarea dezvoltării socio-economice, cu abordarea integrată a creșterii
- economice, dezvoltării sociale și protecției mediului în zona metropolitană Cluj, exploatând statutul de pol de creștere al municipiului Cluj-Napoca,
- coordonarea dezvoltării spațiale a unităților administrativ-teritoriale membre, corelat cu dezvoltarea infrastructurii,
- încurajarea dezvoltării în Zona Metropolitană Cluj a unei economii de piață competitive internațional,
- creșterea calității vieții și promovarea coeziunii teritoriale, economice și sociale din Zona Metropolitană Cluj
- înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și a nivelului de dotare prevăzut de Legea nr. 351/2001,
- promovarea protecției mediului, cu utilizarea rațională a resurselor naturale, conservarea biodiversității, stimularea inovării și a folosirii tehnologiei informaționale și a comunicațiilor în dezvoltarea durabilă a polului de creștere
- îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie și a coordonării dezvoltării serviciilor publice.

Creștere economică susținută implică folosirea cât mai completă și cu o eficiență sporită a forțelor de muncă.

Caracteristicile comunei Gilău sunt îmbătrânirea populației, rata mare a sărăciei, rata mare a șomajului, probleme care necesită rezolvarea prin crearea de noi locuri de muncă, asigurarea unor condiții moderne de viață, acces la servicii publice calitative, etc.

Totodată, dezvoltarea comunității trebuie să țină cont de caracterul limitat al resurselor (de capital uman, natural și financiar) precum și de alocarea echilibrată a acestora.

Evoluția din punct de vedere economic reprezintă un deziderat imperativ nu numai în scopul satisfacerii cerințelor materiale de bază ci și pentru asigurarea resurselor în scopul îmbunătățirii calității vieții, răspunzând cerințelor pentru ocrotirea sănătății, educație, dezvoltare socială și mediu înconjurător mai bun. Pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea economică, socială și de mediu trebuie să constituie componente de bază ale dezvoltării durabile. Aceasta urmărește și încercă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediu înconjurător, economic sau social.

Posibilitatea realizării unei creșteri economice durabile se impune a fi valorificată prin intervenția adecvată a tuturor factorilor conștienți care acționează la nivel economic și nu numai. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a potențialului economic disponibil și intensificarea creșterii economice este necesară întocmirea și aplicarea unei strategii riguros fundamentate care să aibă ca obiectiv pe termen scurt refacerea și depășirea nivelului economic general realizat anterior anului 1989, iar ca obiectiv pe termen lung atingerea unui nivel economic net superior. Dezvoltarea durabilă și echilibrată prin crearea și susținerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor săi reprezintă o necesitate și constituie o țință pentru întreg teritoriul județului Cluj.

Direcțiile strategice și planul de acțiuni menite să rezolve problemele comunei Gilău vizează următoarele domenii:

- dezvoltare economică;
- infrastructură și mediu;
- resurse umane;
- nivel de trai;
- parteneriate.

Urmărind direcțiile strategice se pot stabili obiectivele principale ale dezvoltării comunei Gilău:

- Dezvoltare economică: transformarea comunei într-o comunitate sănătoasă economic și social, un mediu propice în care locuitorii pot trăi civilizat, munci și investi.
- Infrastructură și mediu: dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului neîngrădit al populației și consumatorilor industriali la această infrastructură (apă - canalizare, electricitate, transport, telefonie, internet, gaze naturale); acordarea unei atenții sporite protecției mediului.
- Resurse umane: prin dezvoltarea economiei, prin programe de pregătire și reconversie profesională

se va reuși o scădere a ratei șomajului, o creștere a numărului locurilor de muncă și a nivelului de trai al cetățenilor ;

- Nivel de trai: creșterea gradului de atractivitate al comunei Gilău prin punerea în valoare a patrimoniului și a resurselor existente prin îmbunătățirea și diversificarea serviciilor vor conduce la o creștere a calității vieții pentru locuitori
- Parteneriate: dezvoltarea zonei printr-o mai bună gestionare a relațiilor intercomunitare la nivel de autorități publice locale, inițierea de parteneriate pentru dezvoltare durabilă între Consiliul Local al comunei Gilău și comunele învecinate în vederea realizării unor proiecte de anvergură, punerea în comun a experienței acumulate de fiecare autoritate publică în parte, realizarea de parteneriate cu autorități publice din alte zone ale țării și Uniunii Europene.

Obiectivele specifice reprezintă operaționalizarea obiectivelor generale în prioritățile de dezvoltare stabilite în funcție de profilul comunitar (suma SWOT).

Având în vedere că o așezare rurală nu este un sistem închis, iar realizarea celor cinci obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare și/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală precum și realizarea programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:

- Dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatorii economici;
- Întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea și restructurarea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și cu doleanțele și cerințele comunității;
- Crearea unei rețele de comunicații în scopul schimbului de informații cu municipalitatea sau alte comune cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în management rural sau management de proiect);
- Realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat;
- Realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanța, prin accesarea de programe cu finanțare guvernamentală și a programelor cu finanțare din fonduri structurale;
- Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare ale comunei cu politicile de dezvoltare ale județului și ale regiunii din care face parte;
- Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare și umane într-un ciclu natural;
- Utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, respectiv emiterea de reglementări pentru eco-taxă și funcționarea utilităților publice în sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
- Caracterul durabil al arhitecturii, în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spațială a clădirilor, "structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat;
- Realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, ori pentru a recupera moștenirea culturală și/sau tradițiile întregii comunități locale;
- Interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale.
- Fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială;
- Evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane;
- Evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obținute;
- Identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia;
- Corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității;
- Evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității administrației locale de a asigura accesul acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază;
- Protecția mediului;
- Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiții, dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare;
- Realizarea unor parteneriate cu instituții publice locale/regionale, care să deservească atât locuitorii comunei Gilău cât și pe cei din comunele învecinate;
- Asigurarea publicării formațiilor cu impact în investiții (informații topografice, informații statistice privind economia locală și regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general și planurile de urbanism zonal).
- Realizarea unor parteneriate (asociații de dezvoltare intercomunitare), cu administrațiile locale din jur, în vederea accesării unor programe care să conducă la dezvoltarea întregii zone;

Din evaluarea stării economico-sociale a comunei Gilău și din analiza posibilităților plauzibile de evoluție în viitor a spațiului studiat, au rezultat o serie de priorități și oportunități ce pot jalona perspectiva acestei comune. Propunerile sunt prezentate pe domenii, în funcție de eficiența lor socială și economică și au valoare orientativă.

Prioritățile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesitățile imediate semnalate. Îndeplinirea acestor deziderate se va putea face în funcție de fondurile de care dispune comuna – fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului.

Datorită valorilor culturale, naturale și umane ale comunei, precum și datorită amplasării în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în comuna Gilău au fost identificate mai multe direcții posibile de evoluție:

- producție industrială
- turism
- dezvoltarea zonelor rezidențiale și creșterea atractivității
- producție agricolă

Principalii piloni care vor sta la dezvoltarea comunei Gilău o reprezintă nodul cu autostrada A3, centrura metropolitană TR35, proiectul de reabilitare a culoarului Someșului și zona montană. Centura metropolitană și Culoarul Someșului sunt în fază de proiect, dar odată implementate vor avea un impact major asupra întregii comune.

Priorități de intervenție

- A) În domeniul infrastructurii edilitare
 - Alimentare cu apă potabilă
 - Gilău – extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele de sistematizare
 - Someșul Rece – extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitate
 - Someșul Cald – realizarea rețelei de alimentare cu apă în localitate
 - Canalizare
 - Gilău – extinderea rețelei de canalizare în zonele de sistematizare
 - Someșul Rece – extinderea rețelei de canalizare în localitate
 - Someșul Cald – realizarea rețelei de canalizare în localitate
 - Alimentare cu gaze naturale
 - Gilău – extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în zonele de sistematizare
 - Someșul Rece – extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în localitate
 - Someșul Cald – realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în localitate
- B) În domeniul mediului
 - Îmbunătățirea calității pășunilor și fânațelor prin plantarea de arbori la distanțe de 100-250m care vor ajuta la reducerea eroziunii solului, retenției apei în sol și creșterea calității pajiștei.
 - Conversia de către firmele implicate a excavațiilor/gropilor rămase după încheierea exploatarea de pietrișuri și nisipuri din Lunca Someșului și transformarea acestora în pescării și zone de agrement.
 - Transformarea malurilor Someșului într-o zonă de agrement și de petrecere a timpului liber prin amenajarea minimală a malurilor;
 - Curățarea malurilor râurilor de resturile menajere și gunoaiile rămase în urma revărsării acestora sau a depozitărilor necontrolate.
 - Curățarea malurilor lacurilor de resturile menajere și gunoaiile rămase în urma depozitărilor necontrolate.
 - Eliminarea construcțiilor și amenajărilor realizate ilegal pe malurile lacurilor
 - Amenajarea unor zone cu acces liber la luciul de apă
 - Amenajarea unui pod plutitor pe lacul Gilău
- C) În domeniul infrastructurii de transport
 - Modernizarea DJ 107P și 107N, amenajarea în lungul lor de trotuare și piste de biciclete
 - Realizarea unui drum ocolitor care să asigure legătura din spre zona montană către Cluj-Napoca și Căpușu Mic
 - Modernizarea profilului DN1 în zona industrială astfel încât să se amenajeze benzi colectoare și zone verzi în aliniament
 - Modernizarea profilului DN1 în localitatea Gilău
 - Realizarea tramei stradale propuse prin PUG
 - Realizarea unui pod peste Someș care să asigure legătura mai facilă din zona străzii Suceagului către nodul de autostradă și TR35
- D) În domeniul economic (dezvoltarea agriculturii și sprijinirea investițiilor)
 - Refacerea potențialului legumicol și pomicol al comunei în vederea diversificării surselor de venit pentru populație;
- E) În domeniul cultural și urbanistic
 - Restaurarea monumentelor istorice protejate, cu valoare turistică, prin atragerea unor fonduri externe;
 - Consilierea și sprijinirea proprietarilor care dețin clădiri cu valoare istorică și patrimonială ridicată în censervarea și restaurarea acestora;
- F) În domeniul turismului

- Având în vedere potențialul natural de care dispune zona, în condițiile tendințelor tot mai evidente de refugiu spre rural, mai ales la sfârșit de săptămână, se impune sprijinirea inițiativei private în domeniul agroturismului, care poate deveni o componentă importantă în activitatea economică a zonei. Acest fapt presupune realizarea unor baze de agrement, a unor servicii turistice de calitate. De asemenea, realizarea unor amenajări turistice pe malurile lacurilor, prin concesionarea unor suprafețe de teren către terți ar permite o mai bună degrevare a malurilor de deșeuri menajere, încurajarea turismului de weekend și resurse financiare suplimentare pentru primărie. Dezvoltarea turistică a zonei ar permite totodată o mai bună valorificare a unor produse și resurse locale, servicii și resurse piscicole etc.

D.3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU

Reședința de comună Gilău se bucură de o așezare favorabilă în județ: la aproximativ 15-20 km față de municipiul Cluj-Napoca, și în vecinătatea drumului național DN1.

Nodul cu Autostrada A3 aduce un mare beneficiu pentru comună pentru că crează premisele pentru amplasarea în vecinătatea lui a unor funcțiuni de interes regional sau care au nevoie de un acces facil către rețeaua majoră de circulație, cum ar fi unități de producție industrială și logistică.

Centura metropolitană TR35, care va funcționa și ca o centură de nord a Gilăului, odată executată va ajuta la configurarea unui nou pol industrial în vecinătatea nodului din spre Căpușu Mic și totodată va îmbunătăți calitatea mediului din localitatea Gilău, datorită eliminării traficului din localitate. Odată implementat orașul va fi dat înapoi locuitorilor săi.

Centura de sud a Gilăului, propusă prin PUG, va asigura încă o legătură din spre zona montană atât spre Cluj-Napoca cât și spre Căpușu Mic, reducând presiunea traficului de pe intersecția DJ107P cu DN1.

Pista de biciclete din lungul Someșului propusă prin proiectul de amenajare a Culoarului Someșului va asigura un traseu de agrement dar și o variantă viabilă de navetă pe perioada sezonului cald.

De-a lungul DJ 107P și DJ 107N se propune modernizarea drumului astfel încât să fie amenajate trotuare și piste de biciclete fiind zone cu puternic potențial și caracter turistic.

D.3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR

În calitatea sa de membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, România se bucură de o serie de avantaje pe plan economic dar și de o responsabilitate sporită față de mediu, în condițiile unui climat concurențial mult mai dur. În acest context obiectivul principal îl constituie realizarea dezvoltării economice și sociale durabile, prin punerea în valoare a potențialului natural și uman al zonei, inclusiv prin atragerea unor fonduri guvernamentale și europene. Tradițional baza economică a comunei Gilău a constituit-o agricultura, prin cultivarea pământului în Lunca Someșului și Căpușului și creșterea animalelor în cadrul satelor de munte, alături de o importantă componentă de servicii și industrie. Ținând seama de aceste tradiții și de potențialul existent, dezvoltarea economică a comunei Gilău trebuie să aibă la bază o valorificare superioară a poziției sale geografice, a resurselor solului, a capacităților existente și a forței de muncă disponibilă. Această dezvoltare va avea loc pe două paliere, în cadrul unui efort local, susținut direct de către administrația locală și în cadrul unui efort zonal, pe baza parteneriatului intersectorial în cadrul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca. Schimbările survenite în ultimii ani la nivel național și local au dus la diminuarea importanței unor sectoare (creșterea animalelor) și la dezvoltarea sectorului industrial și a serviciilor, capabile să restructureze și să susțină pe mai departe economia zonei. Pe lângă continua dezvoltare a sectorului industrial, prin apariția unui pol de transfer în comună, se urmărește și sprijinirea unor direcții noi de dezvoltare, cum sunt;

- Dezvoltarea agriculturii competitive, în cadrul unor ferme familiale și ferme de dimensiuni medii, bine dotate cu utilaj agricol de înaltă performanță;
- Creșterea animalelor în sistem familial și semi-industrial în cadrul unor microferme agricole, pentru valorificarea potențialului de hrană existent (pășuni și fânețe) și a infrastructurii rămase de la vechile ferme agricole;
- Creșterea suprafețelor cultivate cu plante tehnice și medicinale;
- Dezvoltarea legumiculturii și a pomiculturii, pe baza tradiției și a potențialului existent;
- Dezvoltarea și diversificarea producției piscicole, în cadrul suprafețelor lacustre existente sau ce urmează a fi realizate;

- Exploatarea și prelucrarea superioară, pe plan local, a resurselor agricole existente (cereale, fructe etc.);

Analiza activităților care se desfășoară în comuna Gilău a relevat faptul că, din punct de vedere economic, această unitate teritorial - administrativă se remarcă prin dezvoltarea sectorului terțiar. Sectorul terțiar deține 67,41% din totalul activităților economice desfășurate în comuna Gilău, urmat de sectorul secundar, cu 27,41% din totalul unităților economice active ale comunei. Sectorul primar are o pondere de doar 5,19% din totalul unităților economice ale comunei.

Sectorul terțiar, așa cum era de așteptat, este dominat de comerț. Ca servicii propriu-zise, se remarcă numărul mare de unități de turism, baruri și restaurante, - comuna Gilău fiind considerată Sinaia de vară pentru locuitorii municipiului Cluj – Napoca.

În cadrul sectorului secundar domină industria de prelucrare a lemnului, urmată de industria alimentară și cea textilă. Industria prelucrării lemnului este una de tradiție în această localitate, ca de altfel în întreaga zonă, datorită bogatelor resurse de lemn din zonă. Pe de altă parte însă prelucrarea lemnului se realizează la un nivel primar, fără a genera rezultate cu o valoare adăugată mare.

Sectorul primar reunește activități de creștere a animalelor și exploatare forestieră și industrie extractivă. Activitățile agricole se bazează pe creșterea animalelor. Valoarea redusă a ponderii sectorului agricol este determinată de lipsa unor structuri organizaționale declarate (asociații de proprietari, ferme), și persistența formelor de proprietate individuală chiar în condițiile promovării unei agriculturi neperformante.

Din perspectivă social – demografică, principalele probleme cu care se confruntă comuna Gilău sunt emigrația populației apte de muncă și valoarea mare a șomajului.

Prin urmare, măsurile de dezvoltare economică trebuie să urmărească crearea de noi locuri de muncă, creșterea atractivității comunei pentru investitori, atât români cât mai ales străini, diversificarea activităților industriale și serviciilor atât pentru întreprinderi cât și cele pentru populație, cu accent pe serviciile de bază – învățământ și sănătate, valorificarea mai eficientă a resurselor locale, dezvoltarea în continuare a turismului de afaceri și a turismului de weekend.

D.3.4.1. Dezvoltarea activităților non-agricole (industriale, meșteșugărești și comerciale)

Obiectivele de dezvoltare privind sectorul industrial vor urmări:

- dezvoltarea integrată a ramurilor industriale, pe baza materiilor prime locale,
- creșterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare adăugată mare;
- realizarea de produse sub marcă proprie în structura producției industriale;
- dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea calității produselor;
- creșterea nivelului activității antreprenoriale și a abilităților manageriale locale;
- corelarea dintre calificarea forței de muncă și cerințele unei economii moderne.

Măsurile propuse pentru dezvoltarea sectorului industrial productiv din comuna Gilău se referă la:

- dezvoltarea unităților de producție din industria alimentară prin atragerea investitorilor specializați în prelucrarea laptelui, cărnii, lăunii;
- orientarea tehnologiilor producțiilor de lapte, carne, către "produse ecologice" și produse "de nișă" și mărci locale care să reprezinte branduri pentru comuna Gilău (de ex. dulcețuri, compoturi, siropuri, produse alimentare specifice: brânză, cașcaval, produse din carne tradiționale, etc.);
- înființarea și amenajarea unui abator care să deservească crescătorii de animale locali și pe cei din comunele învecinate și asigurarea protecției producătorilor față de intermediari prin impunerea unor prețuri minime obligatorii pentru carnea de bovine, ovine, porcine;
- reconsiderarea meseriilor tradiționale și valorificarea abilităților și aptitudinilor locale prin:
 - înființarea unei unități pentru prelucrare a lăunii (darac și tors) care să deservească atât comuna Gilău cât și localitățile înconjurătoare;
 - înființarea unui atelier de prelucrare a pieilor și confecționare a obiectelor tradiționale de îmbrăcăminte (cojoace, bundițe, căciuli), o continuare a vechiului meșteșug al cojocăritului;
 - realizarea de împletituri de lână (articole de îmbrăcăminte), care se pot comercializa în centrele urbane sau la diferite târguri de meșteșuguri;
 - confecționarea de plapumi din lână.
- corelat cu activitățile industriale și protecția mediului, în comună se pot dezvolta unități de reciclare a deșeurilor valorificabile, de ex. unitate de reciclare a PET-urilor, unitate de reciclare a deșeurilor de hârtie, unitate de reciclare a deșeurilor metalice;

De asemenea, sunt necesare și unele măsuri de ordin administrativ, cu rol stimulator pentru dezvoltarea sectorului industrial:

- fiscalitate care să faciliteze economisirea și investiția productivă (inclusiv stimulente fiscale);
- susținerea dezvoltării IMM-urilor și stimularea implicării într-o mai mare măsură a micului antreprenorat local;

Obiectivele operaționale propuse pentru dezvoltarea industriei:

- Diversificarea industriei locale, dinamică și capabilă să ofere posibilitatea de împlinire profesională și materială a locuitorilor comunei;
- Dezvoltarea de industrii capabile să valorifice potențialul economic al comunei;
- Dezvoltarea de industrie nepoluantă și durabilă;

Atragerea de investiții prin oferirea de facilități potențialilor investitori.

D.3.4.2. Dezvoltarea activităților silvice

Cele peste 6200 ha de pădure de pe raza comunei Gilău, reprezintă peste 50% din suprafața comunei. Fondul silvic este format din păduri cu funcția de protecție, situate pe areale cu potențial mare de instabilitate (zone cu declivitate mare). Sunt în general păduri de protecție cu posibilități limitate de exploatare, fiind deținută în cea mai mare parte de către Romsilva, prin O.S. Gilău și Someșul Rece.

Obiective:

- valorificarea masei lemnoase exploatabile, aflată în sistem privat, pentru satisfacerea necesităților locale imediate (lemn de foc și pentru necesități gospodărești);
- încurajarea valorificării superioare a masei lemnoase deținută și exploatată de către persoane fizice și juridice;
- o mai riguroasă selecție a masei lemnoase destinate consumului caloric, prin valorificarea arborilor care nu pot fi utilizați industrial,
- limitarea exploatării și prelucrării masei lemnoase la un nivel care să permită o bună regenerare naturală, curățarea pădurilor și valorificarea doborâtorilor de vânt;
- extinderea suprafețelor împădurite, prin valorificarea terenurilor degradate și slab productive;
- ocrotirea pădurilor prin limitarea pășunatului în zonele împădurite și interzicerea lui în zonele plantate;

D.3.4.3. Dezvoltarea activităților agricole

Agricultura reprezintă o activitate tradițională, în totalitate privată, bazată în principal pe cultura plantelor și secundar pe creșterea în sistem extensiv a animalelor.

Agricultura, ca subramură a sectorului primar, trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

- producerea de materii prime alimentare și de alimente necesare aprovizionării populației;
- producerea de materii prime pentru industria alimentară a comunei;
- conservarea resurselor de sol, apă, floră și faună, dar și a echilibrului ecosistemului;
- armonizarea funcțiilor sociale și culturale cu cea economică.

Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt și mediu care se impun în comuna Gilău sunt:

- ridicarea nivelului tehnic al producției agricole și îmbunătățirea parametrilor calitativi ai acesteia;
- diversificarea activităților agricole și a celor conexe agriculturii în scopul creșterii veniturilor, îmbunătățirii calității vieții și eficientizării economiei gospodăriilor rurale;
- realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea excesului de umiditate, a eroziunii solului și îmbunătățirea potențialului fertil al solurilor din comună;
- îmbunătățirea practicilor agricole prin creșterea competențelor profesionale ale resurselor umane care lucrează în agricultură.

Obținerea unor randamente ridicate în agricultură și dezvoltarea comunității rurale a comunei Gilău impune luarea unor măsuri, adaptate condițiilor sociale și pedoclimatice ale zonei:

1. creșterea gradului de mecanizare în agricultură prin achiziția și dotarea gospodăriilor cu mașini și utilaje agricole atât pentru producția vegetală cât și pentru producția zootehnică, în special tractoare, cositori mecanice și motocositori, instalații de muls și alte utilaje performante (motocultoare de mici dimensiuni, mori și tocătoare pentru furaje, etc.);
2. diversificarea producției agricole prin:
 - dezvoltarea pomiculturii și a plantațiilor de arbuști fructiferi în concordanță cu condițiile pedo – climatice;
 - realizarea de investiții în colectarea, depozitarea și procesarea plantelor medicinale și aromatice, a fructelor (se urmărește obținerea unor produse cu valoare adăugată mare, de ex. dulceturi, siropuri, gemuri, ceaiuri, etc.),
 - dezvoltarea apiculturii;

- inițierea și dezvoltarea fermelor de produse agricole alternative, foarte cerute pe piața externă, de exemplu melci, broaște;
- cultivarea și procesarea ciupercilor de cultură;
- 3. construirea de sere și solarii pentru legumicultură;
- 4. îmbunătățirea sistemelor de colectare, procesare și valorificare a produselor agricole prin înființarea unui centru de colectare și preluare a acestora;
- 5. înființarea și organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale, în special ovine și bovine / consolidarea fermelor familiale cu caracter comercial, completate cu utilități și construcții aferente proceselor tehnologice; sprijinirea funcționării asociațiilor crescătorilor de animale;
- 6. sprijinirea înființării grupurilor de producători agricoli;
- 7. organizarea de gospodării pilot multifuncționale în domeniul vegetal, zootehnic și agroturistic;
- 8. realizarea de asolamente pentru mărirea capacității productive a solului și utilizarea de hibrizi de plante adecvați condițiilor pedoclimatice din comună (soluri cu potențial moderat de fertilitate, temperaturi mai scăzute, etc.);
- 9. îmbunătățirea calitativă a pajiștilor și fânețelor prin:
 - lucrări de cartare agrochimică ;
 - combaterea eroziunii solului;
 - efectuarea de însămânțări și supraînsămânțări;
 - efectuarea anuală a lucrărilor de întreținere, utilizarea îngrășămintelor naturale.
- 10. având în vedere prezența efectivelor de ovine și a celor de bovine, sunt necesare lucrări pentru menținerea și sporirea productivității pășunilor – ca bază furajeră pentru creșterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării pășunilor prin pășunatul excesiv și măsuri pentru refacerea covorului vegetal: compartimentarea pășunii pe tarlale și utilizarea alternativă a perimetrelor respective;
- 11. exploatarea rațională a pășunilor și fânețelor prin practicarea sistematică a «tărlirii»;
- 12. valorificarea îngrășămintelor naturale organice din gospodării pentru creșterea fertilității naturale a solului precum și pentru evitarea poluării solului;
- 13. dimensionarea efectivelor de animale în funcție de raportul optim între specii și disponibilul local de furaje;
- 14. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecție creșterea ovinelor și bovinelor, prin:
 - achiziții de rase de animale cu material biologic valoros și aplicarea însămânțărilor artificiale în vederea îmbunătățirii producției zootehnice;
 - modernizarea adăposturilor, îmbunătățirea condițiilor de cazare, igienă și de protecție a animalelor,
 - obținerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calității fânurilor și a altor categorii de furaje,
 - înființarea de centre de colectare a laptelui în comună.
- 15. respectarea normelor fito-sanitare și sanitar-veterinare asigurându-se premisele dezvoltării unei agriculturi biologice;
- 16. valorificarea potențialului melifer al pomilor fructiferi, pășunilor, fânețelor, prin dezvoltarea apiculturii;
- 17. înființarea unor plantații silvice de protecție, cu creștere rapidă;
- 18. conștientizarea populației cu privire la necesitatea creării și menținerii suprafețelor împădurite;
- 19. utilizarea terenurilor degradate pentru împădurire;
- 20. acordarea de facilități și stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în scopul împăduririi acestora.

Dezvoltarea serviciilor din agricultură:

- înființarea în comună a unui centru de consultanță agricolă în vederea formării profesionale și informării agricultorilor;
- înființarea unui centru de perfecționare a agricultorilor;
- asigurarea informării populației comunei cu privire la oportunitățile existente și cerințele ce trebuie respectate în sectorul agricol;
- înființarea unei baze mecanizate dotate cu tractoare, utilaje și mașini pentru efectuarea lucrărilor agricole, precum și cu posibilități de reparare atât a utilajelor și mașinilor proprii cât și a celor aparținând persoanelor fizice din comună și din localitățile învecinate;

Obiectivele operaționale propuse pentru dezvoltarea agriculturii:

- Creerea unor condiții pentru practicile de agricultură durabilă, adaptate condițiilor climatice și solului;
- Instruirea fermierilor și adaptarea unor programe menite să demareze practicarea agriculturii ecologice;
- Încurajarea atragerii de fonduri comunitare nerambursabile pentru înnoirea parcului de echipamente și utilaje;
- Încurajarea construirii fermelor pentru creșterea animalelor;
- Dezvoltarea de activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local;
- Impulsionarea asocierii producătorilor;
- Îmbunătățirea practicilor agricole;
- Elaborarea de politici de marketing eficiente pentru atragerea unor societăți de colectare a produselor din zonă;
- Reabilitarea sistemului de irigații și constituirea asociațiilor de udători;

- Încurajarea crescătorilor locali de animale, să amelioreze rasele;
- Încurajarea ocupațiilor tradiționale;

Informarea continuă a fermierilor locali asupra surselor de finanțare disponibile. Agricultură va rămâne activitatea de bază pentru dezvoltarea economică a comunei, dar trebuie să devină performantă printr-o abordare managerială modernă.

D.3.4.4. Dezvoltarea turismului

Turismul rural este acea formă de turism care este practică în mediul rural, "la țară" în așezări umane la scară redusă, având economia bazată pe producția proprie și structuri tradiționale ale societății. Termenul de rural se referă la activități și stiluri de viață specifice lumii satului.

Agroturismul este definit ca un ansamblu de bunuri și servicii oferite de gospodăria țărănească spre consumul persoanelor care, pentru o anumită perioadă de timp, vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă și agrement, pentru satisfacerea unui hobby, pentru studiu sau documentare, precum și pentru alte activități specifice. Agroturismul este principala formă de turism care se va regăsi în oferta de produs turistic a pensiunilor agroturistice.

Dezvoltarea turismului rural și a agroturismului în comuna Gilău trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:

- modernizarea echipărilor edilitare ale comunei în vederea creării posibilităților de dezvoltare a agroturismului;
- promovarea și conservarea construcțiilor cu valoare arhitecturală, culturală și istorică
- amenajarea malurilor și a accesului public în zona lacurilor;
- creșterea numărului de pensiuni agro-turistice, prin accesarea fondurilor structurale de către investitori privați;
- construcția, modernizarea, extinderea și dotarea locuințelor cu utilități moderne, în vederea practicării agroturismului prin valorificarea surplusului de camere de locuit ale locuințelor populației;
- realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în vederea construirii de pensiuni agroturistice;
- valorificarea produselor obținute în gospodăria prin agricultură locală (produse lactate, fructe, produse de panificație, produse din carne, etc.) în oferta de agro-turism – asigurarea mesei - ca urmare a cerinței tot mai mari a turiștilor pentru produsele naturale;
- dezvoltarea unei oferte turistice în care să fie inclusă participarea la activități specifice gospodăriei rurale, ca și atracții turistice, de exemplu excursii la stână, o zi la strânsul fânului, plimbări cu căruța, experiențe gastronomice;
- inițierea turiștilor în practicarea anumitor meșteșuguri și artă tradițională locală (cusături, sculptură în lemn, împletituri din nuiile, etc.);
- promovarea structurilor de alimentație publică bazate pe gastronomia locală;
- păstrarea elementelor de arhitectură tradițională în vederea creării unei imagini turistice atrăgătoare a comunei dar și pentru sublinierea autenticității locurilor;
- implicarea populației locale în derularea activităților turistice și educarea rezidenților comunei în scopul protejării potențialului natural și cultural – etnografic local.

Conștientizarea populației locale privind importanța pe care o are protejarea și păstrarea cât mai intactă a întregului potențial turistic de care dispune comuna va permite evitarea epuizării acestor resurse de bază care pot oferi stabilitate și bunăstare comunității locale.

Un alt obiectiv important care trebuie luat în considerare pentru dezvoltarea activităților turistice se referă la forța de muncă specializată. Din acest punct de vedere ne confruntăm cu un deficit al persoanelor calificate în domeniul turismului. Pentru remedierea acestui aspect negativ se recomandă organizarea de cursuri de formare profesională a adulților în domeniul turismului și agroturismului.

D.3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI

D.3.5.1. Estimarea evoluției demografice

Pentru estimarea evoluției populației în următoarea perioadă de 10 ani, cât reprezintă perioada de valabilitate a prezentului P.U.G., au fost calculate două variante de evoluție.

Vom propune pentru varianta I de calcul un model de creștere tendențială, pe baza ratei de creștere din perioada 2011-2021 (+6.28% pe întreaga arie a comunei).

Varianta II propune de asemenea un model de creștere tendențială, utilizând însă ca bază rata de creștere pentru o perioadă mai lungă de timp, respectiv pentru anii 1990-2021: +4,17%.

Ratele de creștere sunt exprimate în procente și sunt calculate după formula (valoarea indicator an curent - valoare indicator an precedent)/valoarea indicator an precedent.

Au rezultat următoarele nivele ale populației proiectate, la nivelul comunei:

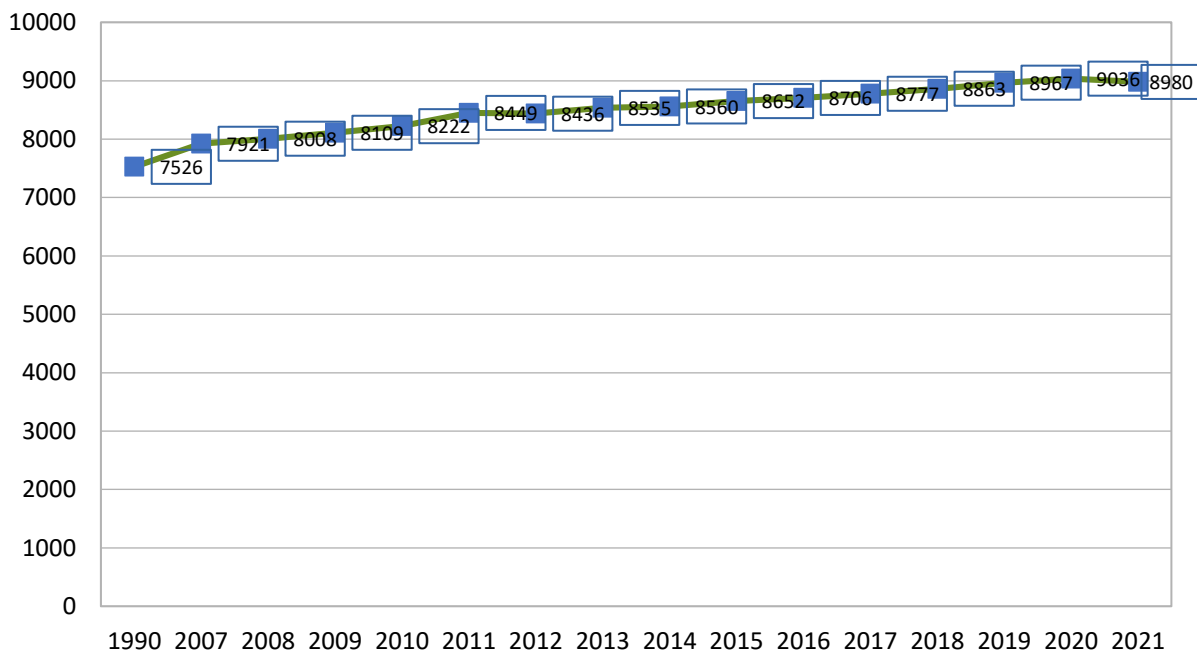
Varianta I

	1990	Diferența		2011	Diferența		2021	ESTIMAT 3031
		nr.	%		nr.	%		
Comuna Gilău	7526	923	12,26%	8449	531	6,28%	8980	9544

Varianta II

	Rata de creștere	1990	2021	ESTIMAT 2052
Comuna Gilău	19.2%	7526	8980	8980

Putem lua în considerare un scenariu în care populația comunei va crește în anii care urmează. În mod cert vorbim de o creștere a populației în reședința de comună și o stagnare în localitățile Someșul Rece și Someșul Cald. În completarea acestor cifre poate fi luat în considerare aportul de populație adus de turiști.



D.3.5.2. Estimarea resurselor de muncă

Forța de muncă eliberată din activitatea agricolă, ca și forța de muncă tânără, încă în formare, cu un grad de instrucție mai ridicat, va putea fi orientată spre activități de prelucrare și valorificare mai bună a produselor agricole locale precum și spre activitățile de servicii legate de dezvoltarea turistică a zonei.

Asigurarea condițiilor de stabilire a cadrelor cu studii superioare din serviciile publice în cadrul localităților comunei va fi stimulată și prin măsuri legislative, care sunt în curs și prin facilități pe care administrația comunei le poate avea în vedere: asigurarea locuinței, a utilităților, a unui teren agricol în folosință, etc. Aceste măsuri au în vedere modificarea structurii forței de muncă, prin reducerea ponderii populației ocupate exclusiv cu agricultura în favoarea creșterii ponderii acestora în activitățile de prelucrare și servicii, concomitent cu creșterea numărului persoanelor cu dublă ocupație.

D.3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

D.3.6.1. Organizarea circulației rutiere în cadrul teritoriului administrativ al comunei Gilău

Accesul către comuna Gilău este asigurat pe DN1 din spre Cluj-Napoca, respectiv Oradea și pe Autostrada A3, din spre Turda, respectiv Nădășel.

Odată executată centura metropolitană TR35, aceasta va asigura un acces rapid spre și din spre Cluj-Napoca și va funcționa ca o centură de nord pentru Gilău.

În vederea sprijinirii dezvoltării zonelor industriale care se vor constitui în vecinătatea nodurilor DN1 cu Autostrada A3 și TR35, se propune lărgirea profilului DN1 pentru a amenaja o bandă colectoare, trotuare, pistă de biciclete și plantații în aliniament.

Legătura dintre reședința de comună și satele Someșul Cald și Someșul Rece se face pe DJ 107P, respectiv DJ 107N. Pentru a răspunde nevoilor contemporane ale populației care locuiește acolo și a turiștilor care vin în zonă profilul drumului județean are nevoie de modernizare astfel încât în intravilan să fie amenajate trotuare și piste de biciclete, iar în extravilan piste de biciclete.

D.3.6.2. Organizarea circulației rutiere în interiorul intravilanului

În condițiile creșterii continue a numărului de autoturisme aflate în proprietatea populației, crește aglomerația pe străzi, punând serioase probleme de circulație cu consecințe asupra mediului și a siguranței traficului. Pentru rezolvarea acestor noi probleme la nivelul localității se impun o serie de măsuri care vizează:

- măsuri pentru fluidizarea traficului,
- asigurarea de locuri pentru parcare,
- încurajarea formelor de transport alternativ, nepoluante (biciclete, role etc), prin asigurarea infrastructurii necesare prin amenajarea unor trotuare și piste de biciclete în lungul DJ 107P

Pentru îmbunătățirea circulației în extravilan sunt necesare:

- executarea de rigole și canale în lungul acestora, care să preia și să dreneze apele meteorice;
- executarea de podețe oriunde este necesar, care să permită scurgerea apelor, evitând spălarea carosabilului;
- reabilitarea unor poduri existente pe Valea Căpușului, aflate actualmente într-un stadiu avansat de degradare.

Pentru a fluidiza traficul în zona intersecției DJ107P cu DN1, se propune un drum ocolitor care va descărca în DN1 în strada Gilăului spre est și DN1 zona strazii Câmpul Pâinii.

Pentru zonele nou introduse în intravilan a fost reglementată trama stradală majoră, astfel încât în faza de PUZ vor fi reglementate doar străzile de deservire locală. Trama stradală propusă prin PUG a fost proiectată ținându-se cont de ierarhizarea ei precum și necesitatea de a asigura legăturile către principalele obiective din localitate.

D.3.6.3. Organizarea circulației feroviare în cadrul teritoriului administrativ al comunei Gilău

Comuna Gilău nu deține infrastructură feroviară.

D.3.7. INTRAVILAN PROPUȘ. ZONE FUNCȚIONALE. BILANT TERITORIAL.

Comuna Gilău este importantă în zonă, pe teritoriul ei desfășurându-se activități turistice, industriale, precum și agricole. Pentru asigurarea premiselor dezvoltării localităților comunei în anii care urmează se propun următoarele modificări la nivelul unității administrativ teritoriale.

AGRICOL					
Folosință	Arabil	Pășuni	Fanate	Vii	Livezi
Intravilan	0	0	0	0	0
Extravilan	799,71	1 183,38	1 146,97	0	4,59
NEAGRICOL					
Folosință	Păduri	Ape	Drumuri	Curți	Neproductiv
Intravilan	0	3,51	134,76	1 368,91	0
Extravilan	6 738,68	179,98	270,16	0	55,33
TOTAL	11 724,532				

D.3.7.1. Modificări propuse pentru intravilanele localităților

Comuna Gilău, amplasată la limita vestică a zonei metropolitane Cluj-Napoca, a devenit pe parcursul ultimului deceniu o posibilă locație pentru reamplasarea zonelor industriale din interiorul municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare a modificărilor propuse prin prezentul P.U.G., noua suprafață a intravilanului comunei Gilău este de 1 519,19 ha.

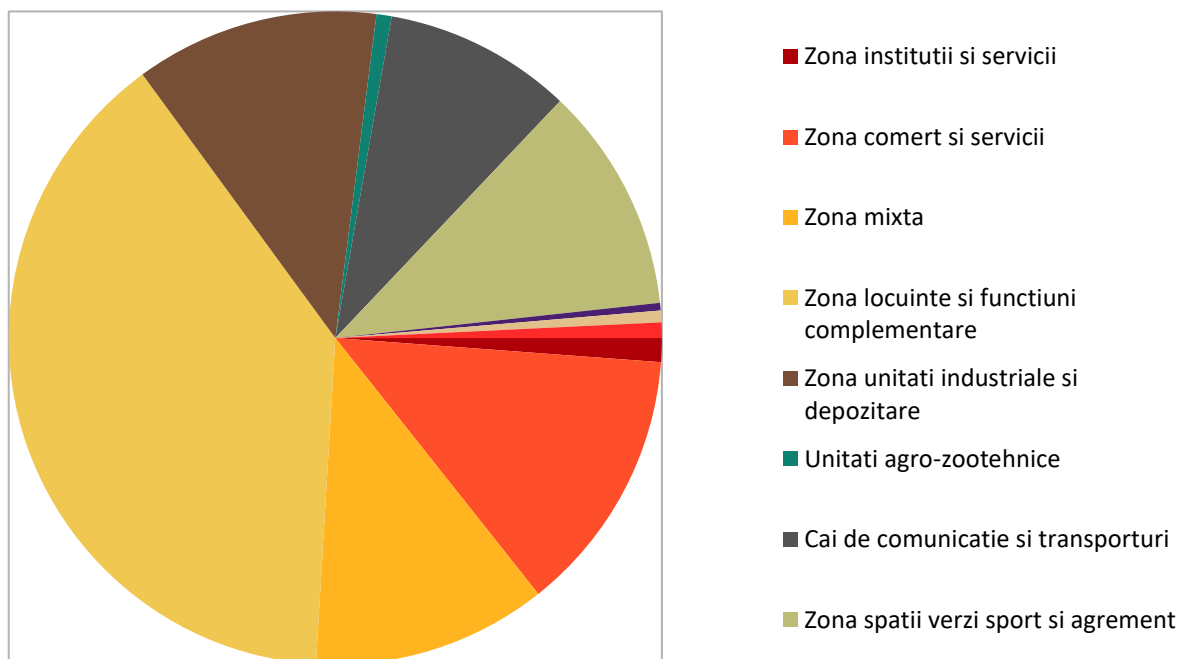
Intravilanul localităților comunei Gilău se modifică după cum urmează:

Localitate	EXISTENT (ha)	PROPUS (ha)
Intravilan Gilău	619,11	987,51
Intravilan Someșu Rece	447,82	478,56
Intravilan Someșu Cald	72,65	72,53
Suprafața totală intravilan	1 139,58	1 538,6
Suprafața totală extravilan	10 312,3	10 205,34
Suprafață UAT	11 724,532	

D.3.7.2. Bilanțul teritorial și intervenții în zonele funcționale ale localităților

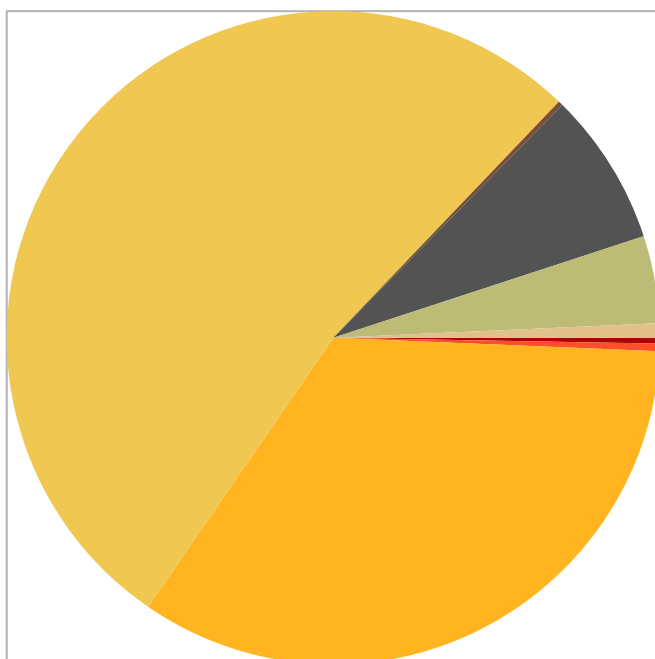
La nivelul zonelor funcționale nu se fac modificări majore, preponderent se încearcă clarificarea lor și acolo unde este cazul extinderea.

D.3.7.3. Bilanțul teritorial al zonelor cuprinse în intravilan



ZONIFICARE FUNCTIONALA	ARIE (ha)	Procent (%)
Zona centrala	0	0
Zona institutii si servicii	1,39	2,01
Zona comert si servicii	2,79	0,37
Zona mixta	161,36	33,80
Zona locuinte si functiuni complementare	249,50	52,40
Zona unitati industriale si depozitare	0,91	0,23
Unitati agro-zootehnice	0	0
Cai de comunicatie si transporturi	35,58	7,58
Zona spatii verzi sport si agrement	20,26	4,31
Echipare tehnico-edilitara	0	0
Zona gospodariilor comunale	3,31	0,71
Fond forestier	2,37	0,2
Zona aflata permanent sub ape	0	0
Zona cu destinatie speciala	1,37	0,1
TOTAL	478,62	100,00

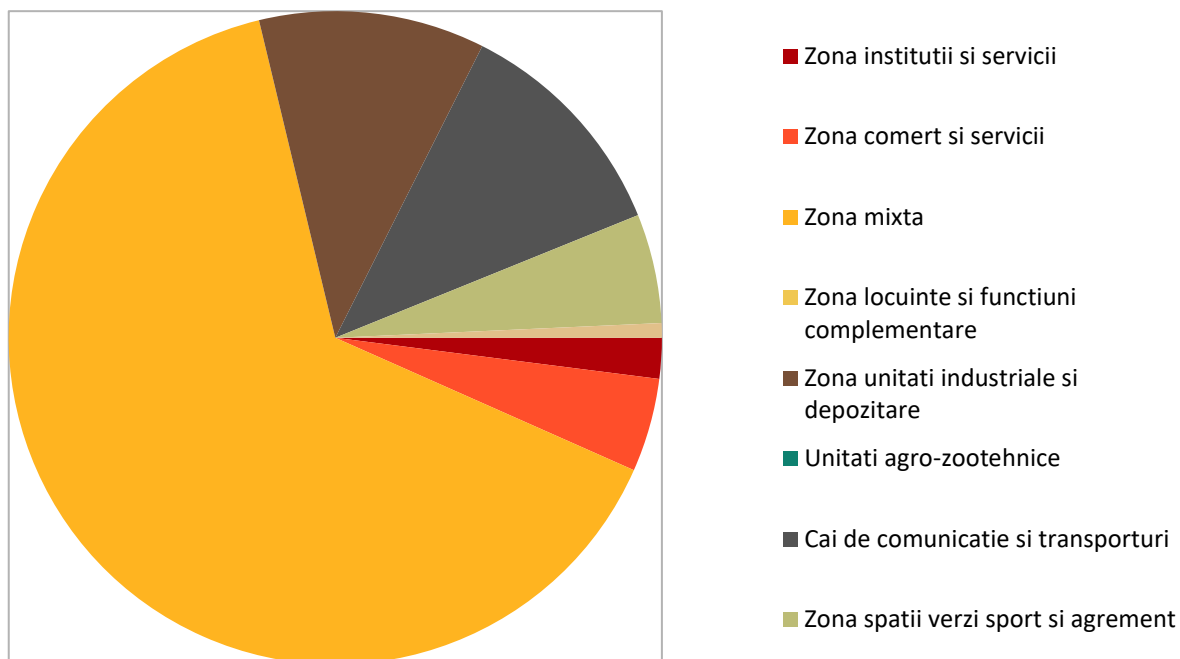
Satul aparținător Someșul Rece



- Zona institutii si servicii
- Zona comert si servicii
- Zona mixta
- Zona locuinte si functiuni complementare
- Zona unitati industriale si depozitare
- Unitati agro-zootehnice
- Cai de comunicatie si transporturi
- Zona spatii verzi sport si agrement

ZONIFICARE FUNCTIONALA	ARIE (ha)	Procent (%)
Zona centrala	0	0
Zona institutii si servicii	1,39	2,01
Zona comert si servicii	7,13	4,62
Zona mixta	44,57	64,50
Zona locuinte si functiuni complementare	0	0
Zona unitati industriale si depozitare	2,99	11,10
Unitati agro-zootehnice	0	0
Cai de comunicatie si transporturi	7,85	11,40
Zona spatii verzi sport si agrement	5,18	5,40
Echipare tehnico-edilitara	0	0
Zona gospodariilor comunale	0,50	0,72
Fond forestier	0,06	0,09
Zona aflata permanent sub ape	0	0
Zona cu destinatie speciala	0	0
TOTAL	72,53	100,00

Satul aparținător Someșul Cald



ZONIFICARE FUNCTIONALA	ARIE (ha)	Procent (%)
Zona centrala	4,65	0,76
Zona institutii publice	5,48	0,55
Zona comert si servicii	92,12	11,82
Zona mixta	124,69	13,30
Zona locuinte si functiuni complementare	405,19	39,25
Zona unitati industriale si depozitare	158,94	11,9
Unitati agro-zootehnice	2,56	0,38
Cai de comunicatie si transporturi	99,51	9,30
Zona spatii verzi sport si agrement	79,31	10,88
Echipare tehnico-edilitara	3,94	0,41
Zona gospodariilor comunale	5,32	0,55
Fond forestier	9,18	1,14
Zona aflata permanent sub ape	0	0,00
Zona cu destinatie speciala	0,07	0,01
TOTAL	987,5	100,00

Satul reședință de comună Gilău

D.3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Conform “Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență”, riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi și ninsori abundente, variații de temperatură - îngheț, secetă, caniculă - furtuni și fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de teren.

În ultima perioadă s-a constatat o creștere îngrijorătoare, atât în lume, cât și în România, a manifestării riscurilor naturale și în special a inundațiilor, alunecărilor și prăbușirilor de teren, fapt ce a condus la pierderi de vieți omenești, precum și pagube materiale importante.

Deși apariția celor mai multe riscuri naturale nu poate fi împiedicată, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare corectă de către autoritățile competente la nivel local, regional și central, cu atât mai mult cu cât, în general, zonele de manifestare a acestora pot fi cunoscute.

Diminuarea riscului asociat fenomenelor naturale la un nivel acceptabil, necesită o sumă de măsuri și acțiuni, concretizate în politici de prevenire și programe de reducere a impactului, însă depinde de posibilitățile economice de aplicare practică.

În acest context, activitatea de prevenire a situațiilor de urgență generate de riscurile naturale a fost și rămâne o necesitate, concretizându-se în inițiative conjugate de reducere a vulnerabilității societății la nivel mondial (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR), european (Directiva privind inundațiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, etc.) și național (strategia privind inundațiile, programul de reducere al riscului seismic, etc).

Sunt considerate riscuri naturale, afectând și teritoriul comunei Gilău, următoarele:

- inundațiile provocate de rețeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii zăpezilor, blocarea scurgerii apelor datorită ghețurilor, împotmolire;
- alunecările de teren / eroziuni de mal;
- cutremurele de origine tectonică.

Inundații

Apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la un șir de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundațiilor este ușurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil și adesea este posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obișnuit este posibil să se precizeze și cine și ce va fi afectat de inundații.

Conform “Strategiei de management al riscului la inundații” principalele activități ale managementului inundațiilor sunt:

Activități preventive (de prevenire, de protecție și de pregătire):

Aceste acțiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potențiale generate de inundații prin:

- evitarea construcției de locuințe și de obiective sociale, culturale și/sau economice în zonele potențial inundabile; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condițiile de risc la inundații; promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor și a terenurilor agricole și silvice;
- realizarea de măsuri structurale de protecție, inclusiv în zona podurilor și podețelor;
- realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundații și a programelor de măsuri; introducerea sistemelor de asigurări etc.);
- aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor și altor construcții civile ori industriale să reziste la creșterea nivelului apelor și la viteza de deplasare a acestora;
- întreținerea albiilor cursurilor de apă și a văilor torențiale prin îngrijirea vegetației de pe maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor și a altor materiale care pot colmata secțiunea de scurgere a apei;
- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare și alarmare pentru cazuri de inundații;
- comunicarea cu populația și educarea ei în privința riscului la inundații.

Activități de management operativ (managementul situațiilor de urgență) ce se întreprind în timpul desfășurării fenomenului de inundații:

- detectarea posibilității formării viiturilor și a inundațiilor probabile;
- prognozarea evoluției și propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă;
- avertizarea autorităților și a populației asupra întinderii, severității și a timpului de apariție al inundațiilor;
- organizarea și acțiuni de răspuns ale autorităților și ale populației pentru situații de urgență;
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel județean pentru intervenția operativă;
- activarea instituțiilor operaționale, mobilizarea resurselor etc.

Activități ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundații:

- ajutorarea pentru satisfacerea necesităților imediate ale populației afectate de dezastru și revenirea la viața normală;
- reconstrucția clădirilor avariate, a infrastructurilor și a celor din sistemul de protecție împotriva inundațiilor;
- revizuirea activităților de management al inundațiilor în vederea îmbunătățirii procesului de planificare a intervenției pentru a face față unor evenimente viitoare în zona afectată, precum și în alte zone.

De menționat este faptul că se poate accesa Fondul de Solidaritate al UE care intervine în cazuri de catastrofe majore sau pentru acțiuni de prevenire a dezastrelor.

Alunecări de teren (eroziuni)

Cauzele producerii de alunecări de teren sunt atât de origine naturală (perioade cu precipitații deosebit de bogate, mișcări seismice), cât mai ales de natură antropogenă (călcatul și tasarea solului de către animale, pășunatul pe timp umed, primăvara timpuriu și toamna târziu, pășunatul excesiv, distrugerea plantațiilor silvice cu rol de protecție).

În acest sens se impun a fi luate măsuri de prevenire și combatere a acestor fenomene, în ideea reducerii intensității acestora și chiar a stopării lor totale, în special în localitatea Someșu Rece, zona Tomnatici, cătun Gura Râștii.

Astfel, amenajarea antierozională a solului ar trebui să dea o mai mare atenție organizării, conform legii, a unităților teritoriale de lucru și ameliorare a solului și a drumurilor de exploatare, pentru a asigura condițiile cele mai favorabile aplicării mecanizării lucrărilor agricole pe linia curbei de nivel și a transportului în concordanță cu cerințele de atenuare a proceselor de degradare a solurilor.

În cazul orientării în continuare a parcelelor cu latura lungă pe linia pantei și executarea lucrărilor agricole din deal în vale, eroziunea se va accentua, pierderile de sol fiind proporționale cu valoarea pantei, volumul și caracterul precipitațiilor, structura și textura solului și structura culturilor. Efectuarea lucrărilor pe sol umed, trecerile mecanice repetate, mobilizarea superficială a solului au dus și conduc în continuare la stricarea structurii, dezechilibrarea regimului aerohidric, creșterea tasării și compactării.

Pe pajiști, încărcarea cu animale și pășunatul pe timp umed duc la distrugerea covorului ierbos, tasarea și pulverizarea solului, favorizând reactivarea și declanșarea alunecărilor de teren.

Se impun, astfel, lucrări de nivelare și modelare a terenurilor cu alunecări, pentru eliminarea excesului de apă de pe versanți și deci, asigurarea unui drenaj natural-extern. Prin modelare trebuie să se asigure condițiile de evacuare a surplusului de apă prin crearea unor debușee de genul celor naturale. Toate drumurile de exploatare al căror traseu intersectează normal sau oblic linia de scurgere, pe terenurile cu alunecări și eroziune puternică, trebuie să fie prevăzute cu canal marginal. Se recomandă ca toate canalele înclinate de pe terenurile cu alunecări să fie impermeabilizate, iar consolidarea să fie făcută cu un strat de balast.

Măsurile de prevenire și combatere a excesului de umiditate trebuie să ducă la îmbunătățirea regimului aerohidric al solului și, implicit, la crearea de condiții optime pentru dezvoltarea plantelor. O altă recomandare prevede introducerea sistemelor antierozionale și a culturilor ameliorative și înființarea de plantații silvice cu rol de protecție în zonele afectate de alunecări.

Cutremure:

Locuințele cu vechime mai mare și construite din materiale cu rezistență mai slabă (din clasa I de risc seismic) necesită următoarele măsuri:

- evaluarea rezistenței antiseismice actuale a structurii clădirii;
- reparații și consolidări;
- asigurarea pentru daune seismice.

În cazul producerii unui cutremur se vor lua următoarele măsuri:

- formațiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului și delimitarea zonelor (construcțiilor) cu grad ridicat de pericol;

- amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor și evacuarea populației și a bunurilor materiale se va executa de către formațiunile de deblocare-salvare în cooperare cu cele de salvare și alte formațiuni specifice;
- participarea la amenajarea și asigurarea funcționării punctelor de adunare sinistrali;
- participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;
- grupa de intervenție pe autospeciala de stins incendii va acționa în vederea localizării și stingerea incendiilor.

D.3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

D.3.9.1. Gospodărirea complexă a apelor

Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Gilău:

- dirijarea controlată a apelor meteorice;
- se va asigura protecția sanitară de minim 10 m de la albiile minore, conform Legii Apelor 107, Anexa nr.2;
- se va asigura zonă de protecție la diguri :
 - spre cursul de apă 10m
 - spre interiorul incintei 4m;
- se va respecta HG 930/2005 privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică la captările de apă.

D.3.9.2. Alimentarea cu apă potabilă

În prezent, în comuna Gilău sistemul centralizat de alimentare cu apă nu acoperă cerințele tuturor locuitorilor comunei.

Scopul proiectului de alimentare cu apă în sistem centralizat este creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației din satele comunei, prin reducerea riscului îmbolnăvirilor hidrice prin furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei CE 98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002.

Cantitățile de apă necesare se vor determina conform SR 1343 – 1/2006 și STAS1478/1990 și conform GP 106-04 „Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, STAS 1343/1-1995, P66/2001.

Aducțiunea apei

Aducțiunile vor fi proiectate numai într-un singur fir de conductă, fără fire de rezervă pentru cazurile de avarie. Traseul conductei va fi cât mai scurt posibil și ușor accesibil, situat în zona drumului, pentru a se putea interveni ușor în caz de avarie și a nu degrada terenurile agricole.

Conducta de aducțiune și rețelele de distribuție vor fi pozate pe căile de acces în localitate, în șanț cu lățime de 0,7-0,9m și adâncime 1,10-1,20m.

Distribuție

Pentru conductele de aducțiune se vor folosi țevi de polietilenă de înaltă densitate.

Conductele se vor amplasa în zona de siguranță a drumurilor, fără a afecta platforma drumurilor sau proprietățile locuitorilor.

Rețeaua de distribuție va fi echipată cu cămine de vane, cișmele și hidranți de incendiu.

În mod obligatoriu în punctul final al rețelelor ramificate vor fi prevăzute branșamente la clădiri, hidranți sau cișmele publice.

Înmagazinarea apei

Rezervorul are și rol de compensare diurnă a debitelor, de asigurare a rezervei de incendiu și a cerinței de apă în sistem pe durata stingerii incendiilor.

Rezerva intangibilă de incendiu în rezervor va fi de 116 m³ (corespunzător unei populații de 8980 locuitori în 2021) pentru asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 5l/s timp de 3 ore, conform „Ghid de

proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, indicativ P66/2001.

Rezervoarele vor fi prevăzute cu o vană, la care să se racordeze mașina de intervenție a pompierilor.

Nu este necesară amenajarea drumului existent pentru accesul mașinii de pompieri, deoarece acesta se află într-o stare bună.

Primăria își asumă responsabilitatea, prin împuterniciți speciali, pentru menținerea rezervei intangibile de incendiu în rezervor, cât și pentru manevrarea vanei care face posibilă utilizarea rezervei în condițiile prevăzute de Normativul I 9 – 1995. De asemenea în sarcina Primăriei intră combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de Comandamentul de Pompieri.

În mod obligatoriu în punctul final al rețelelor ramificate vor fi prevăzute branșamente la clădiri, hidranți sau cișmele publice.

În „Planul integrat de Dezvoltare – Poli de creștere Cluj Napoca 2009-2015” s-au făcut propuneri de îmbunătățire a schemelor hidrotehnice de alimentare , pe principalele sisteme zonale. Astfel, pentru îmbunătățirea sistemului zonal de alimentare cu apă din Someșul Mic se prevăd următoarele măsuri: dispecerizarea sistemului de alimentare cu apă, punerea în funcțiune a aducțiunii apei brute din acumularea Someșul Cald, modernizarea și rețehnologizarea stațiilor de tratare a apei de la Gilău, modernizarea rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Cluj-Napoca.

În județul Cluj, pe cea mai importantă magistrală, dispusă pe Culoarul Someșului Mic, sunt propuse proiecte de dezvoltare pe termen scurt pentru un număr de trei orase (Cluj- Napoca, Gherla, Dej) și cinci comune (Gilău, Floresti, Apahida, Jucu, Bonțida, Iclod).

Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică pentru stații de pompare (10m), instalații de tratare (20m), rezervoare îngropate (20m), aducțiuni(10m), conform H.G. 930/2005.

Lucrări prioritare:

- Extinderea rețelei de distribuție a apei în Gilău pe zonele ce urmează a fi sistematizate
- Asigurarea a perimetrelor de protecție sanitară a stațiilor de tratare și de pompare;
- Extinderea rețelelor de distribuție a apei în satele Someșul Rece Someșul Cald și pe suprafețele propuse pentru introducerea în intravilan.

D.3.9.3. Canalizarea

În prezent există sistem de canalizare în sistem centralizat, dar nu toți locuitorii beneficiază de acesta, unele gospodării evacuează apa uzată menajeră în fose septice proprii.

Pentru reglementarea acestei situații se impune extinderea sistemului de canalizare.

Apele uzate din satele comunei vor fi dirijate spre stația de epurare existentă din municipiul Cluj.

Cantitățile de apă evacuate și dimensionarea rețelei se va face la debite maxime de calcul și se vor stabili în conformitate cu prevederile SR 1846 și SR 1795.

Rețeaua de canalizare menajeră se va extinde pe străzile nou reglementate.

Apele meteorice vor fi evacuate natural prin lucrări de sistematizare verticală la rigolele drumurilor, care vor deversa în Someșul Mic, fie în valea Căpușului.

Extinderea sistemului de canalizare se prevede a se executa din conductă tip RAUVIA, PE SN4, cu diam. 250mm.

În continuare, apa uzată menajeră este dirijată spre stația de epurare existentă din municipiul Cluj.

Canalele menajere vor fi amplasate în plan, în afara acostamentului pe trotuarele străzii principale și în axul străzilor pentru celelalte trasee.

Amplasarea canalelor menajere respectă prevederile din STAS 8591/1-91, privind amplasarea rețelelor de ape menajere, în raport cu celelalte rețele de utilități.

Cantitățile de apă evacuate și dimensionarea rețelei se va face la debite maxime de calcul și se vor stabili în conformitate cu prevederile SR 1846 și SR 1795.

Debitele caracteristice în sistemul de canalizare și epurare ape uzate:

QUZ MC/ZI	607,84
Quz mc/h	25,33
Quz mc/s	0,0071

Quz l/s	7,07
---------	------

Lucrări prioritare:

- Extinderea rețelelor de canalizare în sistem unitar;
- Racordarea la rețeaua stradală existentă.

D.3.9.4. Alimentarea cu energie electrică

Datorită extinderii intravilanului, a creșterii numărului de locuințe, de obiective social-administrative, economice și comerciale, se poate aprecia o creștere a consumului de energie electrică la nivelul comunei. Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi ale rețelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV și se vor avea în vedere următoarele criterii :

- Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigență impuse de normativele tehnice în vigoare.
- Toate circuitele principale vor fi trifazate.
- Alimentarea rețelei de iluminat particular și utilizări casnice se recomandă a se face prin 2-4 plecări, iar cea a rețelei de iluminat public prin 1-3 plecări.
- Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor amplasa la distanțe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al consumatorilor și în apropierea consumatorilor importanți.
- Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare sunt în funcție de categoria căilor de circulație: drumuri comunale, sătești.
- Calculul secțiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular și utilizări casnice, în situațiile când funcționează cu conductorul de nul comun.

Soluția de racord la rețeaua electrică se va stabili de către proiectanții de specialitate

F.T.D.E.E. Brăila conform prescripțiilor în vigoare PE 132 și PE 136.

Lucrări prioritare

- Branșarea la rețeaua electrică a construcțiilor neelectrificate și a noilor construcții;
- Electrificarea zonelor deficitare și creșterea gradului de siguranță în exploatare;
- Refacerea traseelor degradate și înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de beton;
- Extinderea rețelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului;
- Înlocuirea posturilor de transformare defecte.

Proiecte în lucru

- extinderi ale rețelei de joasă tensiune pe suprafețele nou introduse în intravilan;
- extindere rețea electrică cartier romi în loc. Gilău și Somesu Rece;
- reabilitare iluminat public în comuna Gilău (Gilău, Somesu Rece, Somesu Cald).

D.3.9.5. Telecomunicații

De asemenea se propune amplasarea unor antene în vederea îmbunătățirii semnalului GSM și acoperirea acestuia, de către operatorii de telefonie mobilă.

D.3.9.6. Alimentarea cu gaze naturale

În comună există sistem de alimentare cu gaze naturale, din magistrală Cluj-Gilău, care alimentează integral comuna.

Pentru noile suprafețe introduse în intravilan, cât și pentru locuințele care nu sunt racordate la alimentarea cu gaze naturale, se recomandă extinderea rețelei de gaze, respectându-se următoarele prescripții:

În localități, conductele subterane de distribuție se vor poza numai în teritoriul public ținând cont de următoarea ordine de preferințe: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porțiunea carosabilă, folosind traseele mai puțin aglomerate cu instalații subterane.

Pe traseele fără construcții, pe câmp, precum și în zonele cu agresivitate redusă și fără instalații subterane, se vor prevedea la schimbări de direcții și la suduri răsuflători cu înălțimea de 0.6 m deasupra solului, dar nu la distanțe mai mici de 50 m.

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a conductelor de distribuție, măsurată de la suprafața terenului, până la generatoarea superioară a conductei va fi de 1m în carosabil cu fundație de beton, de cel puțin 0.7 m în spații pavate și de cel puțin 0.5 m în spații verzi.

Branșamentele se vor monta subteran și se vor proteja împotriva coroziunii prin izolare cu împâslitură de sticlă și bitum.

Conductele de gaze naturale din oțel se vor izola conform prevederilor I.6-98 art. 11,4, iar în procesul de execuție calitatea acestora se va verifica conform STAS 7335/3-86 și se va considera corespunzătoare dacă sunt satisfăcute următoarele condiții:

- Izolația să fie continuă, fără denivelări și crăpături,
- Suprapunerile în elice să fie regulate pe circa un cm pentru benzile de armare, respectiv 2 cm pentru înfășurarea de protecție.
- Grosimea măsurată cu un dispozitiv de măsură pentru exterior să nu difere în nici un punct față de grosimea nominală, cu mai mult de:
 - 2mm pentru izolația foarte întărită,
 - 1,5mm pentru izolația întărită.

Stația de reglare măsurare predare: filtrarea, măsurarea și reglarea gazelor se va face printr-o instalație compactă executată cu echipamente speciale, montate pe un sașiu, adăpostite sub o copertină.

Incinta în care se va amenaja SRMP se va racorda la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă.

Dimensionarea instalațiilor din cadrul SRMP se va face după următorii parametri:

- Presiunea de intrare în stație $p_1 = 6 \div 40$ bari
- Presiunea de ieșire din stație $p_2 = \max 1,8$ bari
- Debitul maxim $Q_{\max} = 2.400 \text{ Nm}^3/\text{h}$

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili după următoarele prescripții:

- Pentru rețeaua de repartitie și pentru ramurile principale ale rețelei de distribuție se va lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani. Ținând cont de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificare a regimului de înălțime și a densității construcțiilor existente. Pentru traseele de interconectare se va considera și debitul de avarie al sectoarelor vecine. Dimensionarea rețelei de repartitie trebuie să asigure în caz de defectare a uneia din stațiile de măsurare predare, în orice punct al rețelei, 50% din debitul de calcul.
- Pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare existente și a celor ce se vor monta în viitor.
- Pentru instalațiile de utilizare și bransamentele consumatorilor casnici se vor însuma debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeași categorie și se vor aplica factori de încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare.

La nivelul județului Cluj, există deja un sistem de distribuție al gazelor naturale relativ bine dezvoltat, motiv pentru care propunerile noastre vizează doar o serie de rețele de interes local pentru alimentarea așezărilor situate în vecinătatea conductelor existente.

D.3.9.7. Alimentare cu căldură

Întrucât multe locuințe sunt încălzite cu sobe cu combustibil solid, lemne de foc, consumul de material lemnos este destul de important. Locuitorii trebuie convinși că sistemul de încălzire centrală este mai avantajos (folosind diverse materiale drept combustibil).

De asemenea trebuie încurajată realizarea de sisteme de încălzire cu energie regenerabilă (panouri solare, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, eoliene).

D.3.10. PROTECȚIA MEDIULUI

Conform „Planului Național pentru Dezvoltare Rurală 2023-2027”, una din prioritățile în jurul căreia se vor construi noile strategii și programe de dezvoltare rurală este orientarea strategică privind îmbunătățirea mediului în zonele rurale. Aceasta stabilește obiective care vor conduce la menținerea calității componentelor naturale de mediu (sol, apă, aer, biodiversitate) care împreună cu factorul uman determină conservarea

trăsăturilor peisajului rural prin evitarea abandonării terenurilor.

Obiectivul general este utilizarea durabilă a terenurilor agricole și forestiere prin menținerea populației în mediul rural, promovarea practicilor agro-ecologice, conservarea biodiversității și gestionarea rațională a resurselor forestiere. Acesta va conduce la:

- menținerea activităților agricole în zonele cu condiții naturale dificile;
- sprijinirea administrării durabile a pădurilor;
- încurajarea fermierilor să introducă sau să continue metode de producție agricolă compatibile cu protecția și îmbunătățirea mediului și a peisajului rural;
- menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Obiectivele specifice sunt prezentate mai jos și vor contribui la:

a) Promovarea managementului durabil al terenului agricol:

- Sprijinirea utilizării continue a terenului agricol în zonele montane și în alte zone afectate de handicapuri naturale, care să contribuie la conservarea zonelor rurale, dar și la susținerea și promovarea sistemelor agricole durabile;
- Introducerea sau continuarea metodelor de producție agricolă ce sunt compatibile cu protecția și îmbunătățirea condițiilor de mediu și care trec dincolo de standardele de bază relevante. Principalele priorități de agro-mediu sunt:
 - sprijinirea agriculturii ecologice;
 - conservarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală ce sunt amenințate de schimbarea modului de folosință a terenului, intensivizarea agriculturii sau renunțarea la utilizarea acestor terenuri;
 - protejarea solului prin acțiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării substanțelor chimice de sinteză și îmbunătățirea conținutului în substanțe organice;
 - protejarea resurselor de apă prin limitarea scurgerii substanțelor chimice de sinteză în rețeaua hidrografică și infiltrarea în apele subterane;
 - conservarea biodiversității pe terenuri agricole prin crearea de habitate și coridoare de circulație (benzi inerbate) sau prin compensarea pierderilor cauzate de respectarea regimului de protecție în ariile naționale protejate.
- Conservarea diversității biologice și a habitatelor speciilor prioritare prin efectuarea de plăți compensatorii pentru fermierii ce utilizează terenuri agricole și forestiere aflate în interiorul sit-urilor Natura 2000.
- În sprijinul atingerii acestor obiective vor fi finanțate investiții non - productive care vor urmări îndeplinirea obligațiilor asumate prin măsurile de agro-mediu sau creșterea valorii de recreere publică a zonelor Natura 2000 sau a altor zone cu mare valoare naturală.

b) Managementul durabil al terenului forestier:

Sprijin pentru extinderea suprafeței de păduri prin împădurirea terenurilor degradate (ca prima împădurire) având în vedere protecția mediului, prevenirea dezastrelor naturale și diminuarea efectului schimbărilor climatice;

- Sprijin pentru măsurile voluntare de gospodărire a pădurilor, aplicate în scopul dezvoltării biodiversității și conservării siturilor naturale;
- Sprijin pentru proprietarii de păduri în derularea investițiilor neproductive ce conduc la o valoare ridicată a pădurilor.

Pentru realizarea acestor priorități, sunt încurajate următoarele acțiuni cheie:

- Promovarea serviciilor de mediu și a practicilor agricole care nu afectează flora și fauna;
- Păstrarea terenurilor forestiere și a fermelor. Un management durabil al teritoriului poate ajuta la reducerea riscurilor cum ar fi abandonul, deșertificarea și incendiile forestiere, în special în zone mai puțin favorizate. Terenurile și habitatele, fie că sunt din lunci sau pășuni montane, pot fi ocrotite cu ajutorul unor sisteme potrivite pentru ferme;
- Combaterea schimbărilor climatice. Agricultură și sectorul forestier sunt în prima linie a dezvoltării energiei durabile și materii prime pentru instalații de bioenergie;
- Consolidarea contribuției fermelor care utilizează practici organice;
- Încurajarea inițiativelor mediu/economie de tipul câștig/câștig;
- Promovarea unui echilibru teritorial. Programele de dezvoltare rurală pot aduce o contribuție vitală la gradul de atractivitate a zonei rurale. Pot asigura, de asemenea, și păstrarea unui echilibru durabil între zonele rurale și urbane.

Protecția și conservarea mediului reprezintă unul din obiectivele de bază ale amenajării teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea și valorificarea durabilă și echilibrată a resurselor acestuia.

Pentru eliminarea și prevenirea poluării la nivelul aerului, apelor și solului se propun următoarele măsuri:

➤ Protecția aerului

Atmosfera fiind cel mai larg vector de propagare a poluanților, ale căror efecte se resimt de la nivel local până la nivel global asupra tuturor elementelor biotice și abiotice, monitorizarea calității aerului ocupă un loc esențial, constituindu-se într-un element de fundamentare a strategiilor de control.

A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program coerent care să vizeze toate problemele de poluare precum și responsabilitățile autorităților locale.

Monitorizarea emisiilor, ce definește cauza poluării, este un mijloc de informare absolut necesar asupra contribuției pe care o au diferite surse, permițând astfel stabilirea priorităților cu privire la reducerea poluării.

Pentru îmbunătățirea calității aerului în comuna Gilău se propun următoarele măsuri:

- Îmbunătățirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto și întreținerea corespunzătoare a acestora;
- Realizarea perdelelor de protecție în zona arterelor rutiere foarte circulante (DJ, DN), prin plantarea de arbori, ce vor constitui zone - tampon între zona stradală și zona de locuit;
- Înlocuirea treptată a combustibililor tradiționali (lemn, cărbune, produse petroliere) cu gaze naturale;
- Tehnologii noi pentru diminuarea gazelor cu efect de seră:
- reducerea emisiilor de poluanți (în special pulberile în suspensii), ca urmare a traficului rutier, sub valoarea CMA prin reducerea adaosului de plumb din benzină și utilizarea autovehiculelor cu dispozitive antipoluante;
- instalații noi, ecologice de producere a energiei electrice și termice, inclusiv prin promovarea surselor neconvenționale (energie solară, energie eoliană);
- reducerea pierderilor în atmosferă a substanțelor ce reduc stratul de ozon (ODS-uri).
- Creșterea potențialului de utilizare a resurselor forestiere în vederea limitării gazelor cu efect de seră, prin împădurirea terenurilor agricole și non-agricole.

➤ DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE MAJORĂ (EMISII, DEVERSĂRI, ETC.) A SURSELOR DE APĂ

În conformitate cerințele prevăzute de Directiva 91/271/CCE privind epurarea apelor uzate urbane, transpus în legislația românească prin HG 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005, privind modul de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Legea 112/2006 de modificare și completare a Legii Apelor 107/1996 în Planul Local de Acțiune pentru Mediu, s-au identificat o serie de obiective ce cuprind măsuri pentru protecția calității apelor de suprafață.

Pentru comuna Gilău aceste măsuri vizează:

- Creșterea calității apelor de pe văile Someșul Rece cât și pe Valea Căpușului și din lacurile Tarnița, Somesul Cald și Gilău, prin:
 - eliminarea deversării apelor și gunoaielor menajere în albia acestora,
 - utilizarea platformelor betonate pentru depozitarea gunoaielor de grajd,
 - eliminarea deversării apelor menajere direct în emisari de către agenții economici;

Acest deziderat impune necesitatea extinderii sistemului de canalizare și epurare la toate satele unde este posibil și la extinderea utilizării foselor septice vidanjabile în cadrul gospodăriilor din satele de munte. Totodată, se impune educarea împotriva practicilor de aruncare a gunoaielor în apropierea drumurilor ce traversează zone împădurite și a albiilor râurilor.

În zonele din extravilan și satele de munte a căror economie se bazează pe creșterea animalelor, grajdurile trebuie să fie prevăzute cu platforme betonate pentru depozitarea gunoaielor de grajd. Trebuie impuse măsuri drastice pentru determinarea locuitorilor și agenților economici să-și asigure propriile fose septice.

Este necesară conectarea zonelor de dezvoltare turistică, a locurilor de campare la rețeaua locală de canalizare, iar în zonele unde aceasta lipsește se impune realizarea/dotarea cu fose septice vidanjabile sau micro-stații de epurare, pentru înlăturarea posibilității de contaminare a pânzei freatice și/sau a cursurilor de apă.

➤ EPURAREA ȘI PREEPURAREA APELOR UZATE

Obiectivul principal al epurării apelor uzate (industriale, menajere, meteorice, etc.) este de a îndepărta din conținutul lor substanțe aflate în suspensie, în stare coloidală și dizolvate cu potențial toxic sau patogen pentru mediu (emisar, aer, sol). Evacuarea apelor uzate neepurate sau epurate necorespunzător direct în mediul natural poate aduce prejudicii sănătății publice și biodiversității. Pentru a elimina aceste riscuri apele uzate sunt colectate prin sistemul local de colectare și epurate prin intermediul stației de epurare de la Cluj-Napoca. În prezent localitatea Gilău și parțial localitatea Someșul Rece sunt conectate sau se află în curs de conectare la acest sistem. Acest fapt permite deversarea apelor epurate în cadrul emisarului (Someș) în limitele admisibile pentru principalii indicatori fizici, chimici și biologici, fără a produce un impact negativ asupra ihtiofaunei.

Spre deosebire de apele menajere, apele uzate industriale au în general caracteristici diferite, neputând fi epurate direct în cadrul stațiilor de epurare locale. Din aceste motive se impune supunerea acestora unui proces de pre-epurare specifică înainte de deversare în rețeaua de canalizare sau realizarea unei stații de epurare proprii care să asigure epurarea până la nivelul la care pot fi descărcate legal în emisar (râul Someș). Procese de pre-epurare a apelor uzate se impun în cazul unităților de prelucrare a pielăriei și încălțămintei, a celor din transporturi și industria lemnului.

➤ DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ȘI INDUSTRIALE

Obiective și măsuri privind gestionarea deșeurilor

Responsabilitatea gestionării deșeurilor revine administrației publice locale, care trebuie să ia măsurile necesare inclusiv pentru colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea lor.

Colectarea deșeurilor se face prin intermediul unei firme specializate, pe bază de contract încheiat cu administrația locală, după un program bine stabilit. Deșeurile astfel colectate vor fi transportate în vederea depozitării și sortării lor în cadrul stației de colectare la care este arondată comuna.

Se impune de asemenea asigurarea managementului deșeurilor în locurile de campare/popas/belvedere, în parcuri și pe traseele turistice existente/amenajate din zonă. În aceste puncte este necesară montarea unor coșuri/containere pentru gunoiul menajer, care să fie golite periodic, prin grija administrației locale.

Este necesară totodată igienizarea cursurilor de apă din zonă, prin colectarea gunoiului menajer, a pet-urilor și al altor materiale aruncate la întâmplare pe malul cursurilor de apă. În cadrul unor acțiuni de conștientizare a locuitorilor față de importanța conservării factorilor de mediu trebuie antrenați atât localnicii cât și persoane care beneficiază de ajutor social din partea primăriei.

➤ RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI ȘI TALUZURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri și taluzuri, plantări de zone verzi, se face prin aplicarea unor măsuri specifice fiecărui fenomen în parte. Dacă condițiile concrete de pe teren o impun, se vor întreprinde studii de specialitate sau proiecte pentru eliminarea cauzelor. Vezi cap 3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale.

Zone cu terenuri degradate care acoperă suprafețe mai importante se întâlnesc în partea nordică a UAT-ului. Ariile degradate menționate în prezent sunt utilizate ca pășunat, dar sunt mai mult terenuri părăsite, care vor trebui incluse în proiecte de refacere.

D.3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Dezvoltarea localităților comunei Gilău se va face în mod natural, în principal pe vetrele existente, cu mărirea ale intravilanului (vezi Analiza situației existente - Disfuncționalități și Reglementări urbanistice – planșe) pe direcția căilor de comunicație principale. De asemenea pentru organizarea mai eficientă a spațiului din intravilan se propune o densificare a zonelor de locuit, pe suprafețele destinate în prezent grădinaritului sau culturilor agricole.

Reglementările urbanistice pentru localitățile componente comunei au avut în vedere, în primul rând, organizarea funcțională și extinderea limitată a suprafeței intravilanului acolo unde a fost nevoie, cu scopul dezvoltării unitare a localităților. Aceste extinderi au fost realizate în zonele cu potențial de dezvoltare, la conturarea lor s-a ținut cont de mediul natural, dar și de cel social și economic. Sistemul de circulații a avut și el un rol important în stabilirea extinderilor intravilanului, în special în localitatea Gilău, unde realizarea tronsonului autostrăzii A1, Turda-Nădășelu, precum și a tronsonului final al Centurii metropolitane TR35 a jucat un rol esențial în dezvoltarea zonei.

Aceste propuneri urmăresc creșterea calității vieții, dar în același timp și datoria administrației locale de a încuraja și atrage noi investitori atât din rândul localnicilor cât și din exterior.

În propunerile din prezentul P.U.G. nu sunt prevăzute extinderi importante ale intravilanului existente (excepție făcând localitatea Gilău), punându-se accentul în primul rând pe extinderea locuirii prin densificarea intravilanului existente, stabilind totodată amplasamentele cu cel mai mare potențial de dezvoltare economică, turistică și rezidențială.

Gilău

Densitatea actuală a localității permite încă dezvoltarea ei prin densificarea intravilanului existent, de aceea,

Planul Urbanistic General a urmărit valorificarea teritoriului intravilan, în special pentru funcțiunea de locuire, în detrimentul extinderilor de intravilan pentru aceeași funcțiune. Motivul pentru care s-a optat pentru această variantă de dezvoltare este gestionarea eficientă și sustenabilă a resurselor comunei. Cu toate acestea au fost propuse și unele zone de extinderi de intravilan pentru funcțiunea de locuire, în special în zonele unde au fost elaborate în ultimii ani Planuri Urbanistice Zonale, aceste extinderi având rolul de a include PUZ-urile respective în trupul principal al localității Gilău.

De-a lungul străzilor principale au fost propuse zone mixte, unde sunt permise pe lângă funcțiunea de locuire, și activități comerciale, meșteșugărești, și alte activități economice nepoluante.

În centrul localității s-a definit zona centrală, unde se concentrează majoritatea dotărilor administrative, sociale, culturale.

În zona de vest a localității, în vecinătatea nodului cu TR35, a fost propusă o zonă destinată activităților economice de depozitare, logistică și industrie nepoluantă. Astfel de activități includ: depozitarea în spații acoperite și descoperite, producție, montaj, birouri ale companiilor, facilități pentru transporturi, vamă, telecomunicații etc. Amplasamentul ales pentru realizarea acestei zone de activități este ideal tocmai datorită prezenței unei descărcări a centurii metropolitane TR35 în DN1, la mai puțin de 1km de zona studiată. De asemenea proximitatea față de Cluj-Napoca face ca această zonă să aibă potențial de a deveni punctul principal de depozitare, desfacere și de distribuire a marfurilor în județul Cluj.

O altă dezvoltare a intravilanului este propusă în partea de est a localității, la limita către UAT Florești, o zonă care a cunoscut în ultimii 10 ani un progres în ceea ce privește realizarea de funcțiuni industriale de producție și/sau depozitare. În jurul nucleelor deja existente se urmărește în continuare dezvoltarea zonei având același caracter de zonă de producție și servicii în strânsă legătură cu autostrada A1 prin realizarea centurii ocolitoare a localității.

De asemenea în vecinătatea lacului Gilău este propusă dezvoltarea zonei turistice și de agrement deja existente.

În zona de sud-est este propusă o zonă de servicii și unități industriale mici și mijlocii.

Pe zona de Căpâlna este propusă o zonă de locuire, inclusiv centru de cartier, cu dotări de interes public și funcțiuni industriale, precum și o zonă verde în lungul pârâului.

Organizarea sistemului de circulații

Având în vedere că sistemul de circulații al oricărei localități constituie un factor foarte important în dezvoltare, și în localitatea Gilău este necesară ameliorarea sistemului de circulații atât carosabile cât și pietonale sau velo.

Această localitate beneficiază de accesibilitate ridicată, fiind traversată de traseul culoarului Pan European, de drumul național DN1(E60), de drumul județean DJ 107P și fiind în imediata vecinătate a autostrăzii A1 Turda-Nădășelu. De asemenea proximitatea față de viitorul traseu al centurii metropolitane care va asigura accesul rapid către Cluj-Napoca și zona metropolitană face din comuna Gilău o comună cu un potențial extraordinar de dezvoltare.

Pentru localitatea Gilău a fost propus un sistem de circulații care cuprinde atât circulații carosabile cât și pietonale și piste de biciclete.

În partea de sud și vest a fost propusă o stradă care va asigura descărcarea traficului de pe DJ 107P în DN1, la capetele zonei construite actuale, atât în direcția Cluj-Napoca cât și spre Oradea.

În zona Braniște a fost propus un pod peste Someș care va putea asigura accesul mai facil din zona str. Suceagului către Autostradă și TR35.

Someșul Rece

Pentru localitatea Someșul Rece, extinderile de intravilan propuse nu sunt foarte semnificative, în mare păstrându-se conturul intravilanului existent.

Extinderile făcute sunt în mare parte cu funcțiuni de locuire și turism. În rest, localitatea se va extinde prin densificare în interiorul localității existente.

De-a lungul DJ 107N se propune restructurarea zonei de locuințe, și transformarea acesteia într-o zonă cu funcțiuni mixte de locuire, servicii, comerț.

De asemenea se mai propun zone mixte, de locuire și turism, în zonele adiacente pădurii sau pe văi, pentru acele terenuri care pot fi de interes turistic.

Someșul Cald

Pentru localitatea Someșul Cald, nu sunt propuse extinderi ale intravilanului, doar mici corecții.

Pentru că localitatea este o destinație turistică importantă în județul Cluj, mare parte din teritoriul intravilan a fost reglementat ca zonă mixtă locuire și turism. Pe malul lacului, la intrare din spre Someșul Rece a fost reglementată o zonă de instituții și servicii.

În aval față de barajul Tarnița, zona neconstruită a fost reglementată ca zonă mixtă de locuire și servicii turistice.

D.3.11.1. DESTINAȚIA TERENURILOR, ZONELE FUNCȚIONALE

Destinația terenurilor și zonele funcționale rezultate sunt detaliate în Regulamentul Local de Urbanism și în planșele desenate de Reglementări Urbanistice și Proprietatea Asupra Terenurilor.

D.3.11.2. ZONELE PROTEJATE ȘI LIMITELE ACESTORA

Zone cu valoare istorică, peisagistică, ecologică

Zonele cu valoare istorică ce necesită protecție, situate pe teritoriul comunei Gilău sunt: siturile arheologice amintite, monumentele istorice incluse în listele de patrimoniu și alte clădiri/complex/construcții cu valoare istorică, și identitară existente pe teritoriul comunei (vezi 2.10 Monumente ale naturii și monumente istorice pag. 58).

În categoria zonelor cu valoare peisagistică și ecologică pe teritoriul comunei sunt cuprinse: lacurile Gilău, Someșul Cald și Tarnița, malurile Someșului și ale afluenților, malurile Someșului Rece și afluenții acestuia și Cariera Corabia

D.3.11.3. Protejarea unor suprafețe din extravilan (terenuri agricole valoroase, păduri, oglinzi de apă, etc.),

În primul rând de o protecție deosebită se bucură obiectivele declarate situri și monumente istorice, menționate la cap. 2.10, inclusiv zonele de protecție ale acestora stabilite conform legii. Alte terenuri protejate

a. izvoarele și sursele de apă captate, din zonă;

b. amenajările piscicole din zonă

c. malurile Someșului și a afluenților săi în zonă, pentru vegetația specifică și rolul recreațional pe care îl are;

d. parcurile care se mai păstrează (comunale și private), cu specificarea

necesității conservării suprafețelor existente și chiar a extinderii lor unde este posibil, îmbogățirea patrimoniului acestora prin plantări de specii noi autohtone, valoroase.

D.3.11.4. Interdicții temporare de construire pentru zonele care necesită studii și cercetări suplimentare (planuri urbanistice zonale privind parcelari, reparcelări, operațiuni de renovare)

Pentru moment zonele cele mai afectate de riscuri naturale sunt cele situate în apropierea râului Someșul Rece și a principalilor săi afluenți în zonă, și a Văii Căpușului, datorită riscurilor de inundații.

Se propune interdicție de construire în zonele afectate de riscuri naturale până la data eliminării lor.

Din punct de vedere urbanistic, se prevede realizarea unor planuri urbanistice zonale care să detalieze modul de organizare a teritoriului. Este obligatorie realizarea de PUZ pentru suprafețele nou introduse în intravilan.

În toate zonele unde sunt semnalate situri arheologice, sau unde sunt descoperite (inclusiv întâmplător) urme de locuire umană se impune potrivit legii descărcare de sarcină arheologică.

D.3.11.5. Interdicții definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituți de protecție etc.

Se instituie interdicție de construire definitivă peste rețelele de alimentare cu apă și canalizare, sub liniile electrice de 220 kV, 110 kV și 20 Kw și în perimetrul inter al acestora.

· Se instituie interdicție de construire în zonele de incintă ale monumentelor istorice incluse în lista de patrimoniu și pe o rază de 10m de la acestea. Aici se pot realiza doar lucrări de restaurare pe baza unei documentații întocmite conform legii.

D.3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Se au în vedere următoarele obiective de utilitate publică:

A. În domeniul infrastructurii administrația locală este interesată în realizarea unor proiecte privind:

- asigurarea alimentării cu energie electrică a zonelor nou introduse în intravilan, și a celor cu potențial turistic;
- amenajarea unui zone cu acces public cu zonă de plajă, mobilier urban pe malul lacului Someșul Cald etc.;
- construirea unui pod peste Someș, ce va conecta străzile: Ciocârliei cu Câmpului
- modernizarea străzilor

B. În domeniile administrație, cultură, învățământ și social:

- realizarea unui Centru cultural modern, bine dotat și utilat, în localitatea reședință de comună, care să înlocuiască actualul cămin cultural.
- modernizarea și dotarea Căminelor culturale existente din satele componente;

C. În domeniul edilitar

- realizarea în integralitate a investițiilor privind echiparea edilitară (apa – canal, stație de epurare, platforme pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer)
- extinderea proiectului de alimentare a localităților comunei cu gaze naturale;
- restaurarea și refuncționalizarea unor clădiri cu valoare istorică și/sau arhitecturală, aflate astăzi într-o stare avansată de degradare;
- găsirea unor soluții alături de proprietarul de drept pentru restaurarea și
- extinderea echipării edilitare (apa – canal – platforme pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer) pentru zonele nou introduse în intravilan.

D.3.12.1. Proprietatea asupra terenurilor

Tipurile de proprietate a terenurilor din intravilan este tratat în planșele denumite „Proprietatea asupra terenurilor”, realizate în cadrul Părții Desenate.

Proprietate publică:

Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și inesizabile (art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 rep. și art. 11 din Legea nr. 213/1998). Terenurile aparținând domeniului public pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate (art. 135 alin. 5 din Constituție, art. 12 din Legea nr. 213/1998 și art. 84 din Legea nr. 69/1991). Astfel, potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 213/1998, bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local. Statul sau unitățile administrativ-teritoriale pot face orice acte de dispoziție cu privire la terenurile din domeniul lor privat, asemenea oricărui proprietar particular.

Proprietate privată:

Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, se afla în circuitul civil, adică ele pot fi dobândite și instrăinate potrivit dispozițiilor de drept comun și cu respectarea dispozițiilor speciale din Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor. Indiferent ca sunt situate în intravilanul sau extravilanul localităților și indiferent de întinderea suprafeței, terenurile pot fi instrăinate numai prin acte juridice încheiate în forma autentică. (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 54/1998)

CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE

Comuna Gilău beneficiază, datorită amplasării favorabile și a numeroaselor valori locale, de multiple posibilități de dezvoltare, în agricultură, industrie și turism. Condiții extrem de favorabile pentru dezvoltarea agriculturii sunt în zona localităților Gilău, în lunca văii Căpușului, care pe lângă un teren fertil oferă posibilitatea realizării unui sistem de irigații.

După cum se poate observa și în momentul actual, industria a început să se dezvolte de-a lungul drumului național DN1, în parcul industrial de lângă nodul cu A3, de unde se poate asigura cu ușurință extinderea rețelelor edilitare și o repartitie coerentă în teritoriu a diferitelor zone funcționale.

Potențialul turistic este considerabil, mai ales în localitățile Someșul Rece și Someșul Cald, datorită lacurilor și zonei montane.

În contextul în care zonele urbane tind să se aglomereze din ce în ce mai mult până la punctul în care devin incomode și neplăcute pentru locuitori, zonele rurale din apropierea marilor orașe devin din ce în ce mai atractive, mai ales dacă pot oferi locuri de muncă și o infrastructură edilitară completă: apă potabilă, canalizare, electricitate, gaze naturale și internet.

Someșul Rece și Someșul Cald, pe de altă parte, au un caracter mult mai intim, cu un peisaj montan împădurit, la doar câțiva kilometri de Gilău. Pe măsură ce se dezvoltă turismul în zonă acesta va putea susține financiar dezvoltarea localităților.

Propunerile Planului Urbanistic General

Măsurile propuse prin PUG au ca scop redresarea ratei de creștere a populației localităților și îmbunătățirea nivelului de trai. Aceste măsuri se pot încadra în două direcții principale: propuneri de întreținere și dezvoltare a infrastructurii și reglementări urbanistice pentru protejarea cadrului natural și construit.

Propunerile pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii sunt:

- Asfaltarea și modernizarea drumurilor de interes local;
- Realizarea lucrărilor de întreținere periodică a albiilor și de prevenire a revărsării apelor curgătoare de pe teritoriul administrativ al comunei, în condițiile prevăzute de Regulamentul Local de Urbanism (fără folosirea betonului pentru amenajarea albiilor).
- Realizarea și implementarea unui proiect pentru amenajarea zonei centrale din Gilău precum și dotarea acesteia cu mobilier adecvat, în condițiile prevăzute de Regulamentul Local de Urbanism.
- Amenajarea și facilitarea acceselor pentru persoanele cu handicap locomotor în zonele de circulație pietonală și în obiectivele publice.

Principalele reglementări urbanistice pentru protejarea cadrului natural și construit sunt:

- Stabilirea zonelor protejate construite (Z.P.C.) aferente monumentelor istorice incluse în L.M.I. 2015, în care intervențiile se vor face cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
- Stabilirea zonelor de protecție a siturilor arheologice clasate sau neclasate monumente istorice, în care orice intervenție este condiționată de supraveghere arheologică;
- Delimitarea unităților teritoriale de referință (UTR) și elaborarea Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Măsuri recomandate în continuare

În completarea reglementărilor de mai sus, în urma studiului situației existente se fac și următoarele propuneri, ce nu fac obiectul prezentului PUG, însă pot fi preluate la următoarea reactualizare a Planului de Amenajarea a Teritoriului Administrativ (PAT/PATA) și a strategiei de dezvoltare a comunei:

- Valorificarea potențialului agricol și zootehnic al comunei prin încurajarea asocierii producătorilor agricoli în ferme de producție comercială;
- Reîmpădurirea versanților;
- Atragerea prestatorilor de servicii pentru populație (servicii bancare, medicale, tehnice etc.) prin acordarea de facilități fiscale.

Întocmit,

Șef Proiect: arh. Horațiu Răcășan

Redactat: arh. Afetelor Adelina , arh. Crina Petca